

set_name: 28521_solution

190 Python Programming Exercises sheet available

Python Programming (28521)

Detailed Solutions, Algorithms, Code, and
Explanations for Exercises 1 to 190
(A Beginner's Step-by-Step Guide)

Prepared By:

Mohammad Arman

Junior Instructor (Computer/Tech)

Cox's Bazar Government Polytechnic Institute

Topic: Basic Output

সমস্যা 1: Hello World বার্তা স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

কম্পিউটার স্ক্রিনে একটি সাধারণ বার্তা "Hello World" প্রদর্শন করতে হবে। এটি যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার প্রথম পদক্ষেপ।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- print() ফাংশন
- String Data Type (ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশনের ব্যবহার)

কীভাবে চিন্তা করব?

আমাদের উদ্দেশ্য হলো পাইথনের বিল্ট-ইন আউটপুট ফাংশন print() ব্যবহার করে স্ক্রিনে কিছু দেখানো। print() ফাংশনের ভেতরে আমরা যা লিখব তা যদি String (টেক্সট) হয়, তবে তাকে অবশ্যই ডাবল কোটেশন (" ") বা সিঙ্গেল কোটেশন (' ') এর ভেতরে রাখতে হবে।

[Best Practice] সর্বদা পাইথনের কোড লেখার সময় ছোট হাতের অক্ষর (lowercase) দিয়ে print ফাংশন লিখবেন।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: print() ফাংশন কল করা এবং এর ভেতরে "Hello World" স্ট্রিংটি পাস করা।

Step 3: প্রোগ্রাম শেষ করা।

Python Code

```
# Displaying Hello World on the screen
print("Hello World")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Hello World")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Hello World

ব্যখ্যা

এখানে `print()` হলো পাইথনের একটি Built-in Function যা কনসোলে আউটপুট দেখায়। "Hello World" হলো একটি String বা শব্দগুচ্ছ। কোটেশন চিহ্ন পাইথনকে বুঝিয়ে দেয় যে এটি সাধারণ টেক্সট।

Common Mistakes

- `print` বানান ভুল করে `Print` বা `PRINT` লেখা (পাইথন Case-sensitive)।
- কোটেশন চিহ্ন ("" বা '') দিতে ভুলে যাওয়া।
- ব্র্যাকেট () সঠিকভাবে বন্ধ না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. স্ক্রিনে আপনার দেশের নাম (যেমন: Bangladesh) প্রিন্ট করুন।
2. স্ক্রিনে "Python Programming is Fun!" বার্তাটি প্রদর্শন করুন।
3. একই `print()` ফাংশন ব্যবহার করে আপনার স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 2: আপনার নিজের নাম স্ক্রিনে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

স্ক্রিনে আপনার সম্পূর্ণ নাম সুন্দরভাবে ফরম্যাট করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `print()` ফাংশন
- String Formatting

কীভাবে চিন্তা করব?

আগের সমস্যার মতোই আমরা `print()` ফাংশন ব্যবহার করব। তবে আউটপুটটি যেন দেখতে সুন্দর ও প্রফেশনাল হয়, সেজন্য নামের আগে একটি ছোট বার্তা যেমন 'My name is' যুক্ত করে দিতে পারি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: `print()` ফাংশনের ভেতরে বার্তা এবং নাম একসাথে স্ট্রিং হিসেবে লেখা।

Step 3: স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Printing personal name cleanly  
print("My name is: Abdur Rahman")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Variable based approach  
# name = "Abdur Rahman"  
# print(f"My name is: {name}")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	My name is: Abdur Rahman

ব্যাখ্যা

print() ফাংশনের ভেতরে আমরা কোলন (:) এবং স্পেস ব্যবহার করে আউটপুটটিকে পড়ার উপযোগী (Readable) করেছি।

Common Mistakes

- স্ট্রিংয়ের ভেতরে স্পেস না দেওয়া, যার ফলে শব্দগুলো একসাথে লেগে যায়।
- বাংলা বা ইংরেজি যাই লিখুন না কেন, কোটেশন চিহ্নের ভেতরে না রাখা।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার বাবার নাম স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।
2. আপনার প্রিয় শিক্ষকের নাম স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।
3. আপনার প্রিয় বন্ধুর নাম ফরম্যাট করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 3: আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা একাধিক লাইনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

আপনার বর্তমান ঠিকানা (যেমন: বাড়ি নম্বর, এলাকা, জেলা ও দেশ) আলাদা আলাদা লাইনে (Multiple lines) প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- print() ফাংশন
- Triple Quotes (''' ''') অথবা Newline Character (\n)

কীভাবে চিন্তা করব?

একাধিক লাইনে আউটপুট দেখানোর জন্য আমরা দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি: ১) একাধিক print() ফাংশন ব্যবহার করা, অথবা ২) একটিমাত্র print() ফাংশনের ভেতরে Escape Character (\n) ব্যবহার করা। নতুনদের জন্য \n ব্যবহার করে বা একাধিক print() লিখে লাইন ব্রেক করা সবচেয়ে সহজ।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: প্রথম লাইনে বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম প্রিন্ট করা।

Step 3: দ্বিতীয় লাইনে শহরের নাম প্রিন্ট করা।

Step 4: তৃতীয় লাইনে দেশের নাম প্রিন্ট করা।

Step 5: প্রোগ্রাম শেষ করা।

Python Code

```
# Printing address in multiple lines using multiple print statements
print("House No: 12, Road No: 5")
print("Dhanmondi, Dhaka")
print("Bangladesh")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using Escape Character (\n) in a single print statement
# print("House No: 12, Road No: 5\nDhanmondi, Dhaka\nBangladesh")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	House No: 12, Road No: 5 Dhanmondi, Dhaka Bangladesh

ব্যখ্যা

পাইথনে প্রতিটি `print()` ফাংশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইনের শেষে একটি Newline তৈরি করে। তাই পর পর তিনটি `print()` লিখলে আউটপুট তিনটি আলাদা লাইনে দেখায়।

Common Mistakes

- একই লাইনে সব ঠিকানা লিখে ফেলা।
- `\n` ব্যবহার করার সময় স্লাশ (/) এবং ব্যাকস্লাশ (\) গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার স্কুল বা কলেজের সম্পূর্ণ ঠিকানা ৩ লাইনে প্রিন্ট করুন।
2. আপনার কর্মস্থলের ঠিকানা একাধিক লাইনে প্রদর্শন করুন।
3. একটি চিঠি বা দরখাস্তের প্রাপকের ঠিকানা ৪ লাইনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 4: নিজের ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স, জেলা, দেশ) একাধিক লাইনে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক ব্যক্তিগত তথ্য যেমন নাম, বয়স, জেলার নাম এবং দেশের নাম পরপর আলাদা লাইনে একটি বায়োডাটার মতো প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- print() ফাংশন
- String ও Numeric Data একসাথে প্রিন্ট করার ধারণা

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা প্রতিটি তথ্যের জন্য আলাদা print() ব্যবহার করব। যাতে প্রতিটি তথ্য (Name, Age, District, Country) স্ক্রিনে একটি সুন্দর ছক বা তালিকার মতো দেখায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: প্রথম print() দিয়ে নাম প্রদর্শন করা।

Step 3: দ্বিতীয় print() দিয়ে বয়স প্রদর্শন করা।

Step 4: তৃতীয় ও চতুর্থ print() দিয়ে যথাক্রমে জেলা ও দেশ প্রদর্শন করা।

Step 5: প্রোগ্রাম শেষ করা।

Python Code

```
# Displaying personal information cleanly
print("Name      : Abdur Rahman")
print("Age       : 22 Years")
print("District: Dhaka")
print("Country  : Bangladesh")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using multi-line triple quoted string
# info = '''Name      : Abdur Rahman
# Age       : 22 Years
# District: Dhaka
# Country  : Bangladesh'''
# print(info)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Name : Abdur Rahman Age : 22 Years District: Dhaka Country : Bangladesh

ব্যাখ্যা

এখানে কোলন (:) গুলোকে একই বরাবর রাখার জন্য আমরা স্পেস ব্যবহার করেছি, যা আউটপুটকে একটি প্রফেশনাল টেবিল বা ফর্মের মতো রূপ দিয়েছে।

Common Mistakes

- তথ্যগুলো এলোমেলোভাবে লেখা যার ফলে দেখতে অগোছালো লাগে।
- বয়স লেখার সময় সংখ্যার সাথে কোটেশন না দিলে বা String হিসেবে সঠিকভাবে যুক্ত না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার পছন্দের ৫টি বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম লিস্ট আকারে প্রিন্ট করুন।
2. আপনার পরিবারের সদস্যদের নাম ও সম্পর্ক একাধিক লাইনে প্রিন্ট করুন।
3. একটি পণ্যের মেমো (পণ্যের নাম, দাম, পরিমাণ) স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 5: Escape Character (\n, \t, \", \\) ব্যবহার করে একটি সুন্দর আউটপুট তৈরি করুন।

সমস্যা

পাইথনের বিশেষ Escape Sequence যেমন নতুন লাইন (\n), ট্যাব স্পেস (\t), ডাবল কোটেশন (\") এবং ব্যাকস্লাশ (\\) ব্যবহার করে একটি ফরম্যাটেড টেক্সট প্রিন্ট করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Escape Sequence (\n, \t, \", \\)
- print() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

স্ট্রিংয়ের ভেতরে কিছু বিশেষ ক্যারেক্টার সরাসরি প্রিন্ট করা যায় না (যেমন কোটেশনের ভেতরে কোটেশন)। ব্যাকস্লাশ (\) দিয়ে আমরা পাইথনকে বোঝাই যে পরবর্তী ক্যারেক্টারটি একটি বিশেষ নির্দেশ। \n নতুন লাইন তৈরি করে, \t চারটি স্পেসের সমান জায়গা (Tab) তৈরি করে।

[Important] উইন্ডোজের ফাইল পাথ প্রিন্ট করতে হলে সবসময় ডাবল ব্যাকস্লাশ (\\) অথবা Raw String (r'...') ব্যবহার করতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: print() ফাংশনের ভেতরে \t ব্যবহার করে শিরোনামে ট্যাব স্পেস দেওয়া।

Step 3: \" ব্যবহার করে কোনো শব্দকে কোটেশনের ভেতর বন্দি করা।

Step 4: \\ ব্যবহার করে ব্যাকস্লাশ চিহ্ন প্রিন্ট করা।

Step 5: ফলাফল স্ক্রিনে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Demonstrating escape characters
print("Course:\tPython Programming")
print("Topic:\tEscape Characters")
print("Status:\t\"Completed\"")
```

```
print("Path:\tC:\\Users\\Python\\Notes")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Raw string approach (for file paths)
# print(r"Path:\tC:\Users\Python\Notes")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Course: Python Programming Topic: Escape Characters Status: "Completed" Path: C:\Users\Python\Notes

ব্যখ্যা

\t এর কারণে 'Course:' এর পর একটি Tab স্পেস তৈরি হয়েছে। \" ব্যবহারের ফলে 'Completed' শব্দটি কোটেশনসহ প্রিন্ট হয়েছে। আর \\ লেখার ফলে স্ক্রিনে একটি ব্যাকস্লাশ (\) প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- ফরওয়ার্ড স্লাশ (/) দিয়ে Escape Character লেখার চেষ্টা করা (যেমন /n বা /t)।
- ফাইল পথ লেখার সময় সিঙ্গেল ব্যাকস্লাশ দেওয়া, যা পাইথন Error বা ভুল আউটপুট দেয়।

অনুশীলনের জন্য

1. \t ব্যবহার করে একটি ৩ কলামের রুটিন বা সময়সূচী প্রিন্ট করুন।
2. স্ক্রিনে "Honesty is the best policy" বাক্যটি ডাবল কোটেশনসহ প্রিন্ট করুন।
3. \n এবং \t একসাথে ব্যবহার করে একটি সিঁড়ির (Staircase) মতো প্যাটার্ন তৈরি করুন।

সমস্যা 6: print() ফাংশনের sep ব্যবহার করে একাধিক মান নির্দিষ্ট Separator দিয়ে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

print() ফাংশনে কমা (,) দিয়ে একাধিক শব্দ বা মান লিখলে সাধারণত তাদের মাঝে স্পেস দেখা যায়। sep প্যারামিটার ব্যবহার করে স্পেসের বদলে হাইফেন (-), কমা বা অন্য যেকোনো চিহ্ন দিয়ে মানগুলো আলাদা করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- print() ফাংশনের sep (Separator) প্যারামিটার
- Multiple Arguments in print()

কীভাবে চিন্তা করব?

print() ফাংশনে যখন আমরা কমা দিয়ে একাধিক মান দিই যেমন `print('2026', '07', '01')`, তখন পাইথন ডিফল্টভাবে তাদের মাঝে একটি স্পেস বসায়। আমরা যদি `sep='-'` লিখে দিই, তবে স্পেসের বদলে হাইফেন বসে যাবে এবং তারিখটি সুন্দর ফরম্যাটে দেখাবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: print() ফাংশনে তারিখ, মাস এবং বছর আলাদা আর্গুমেন্ট হিসেবে দেওয়া।

Step 3: sep='-' প্যারামিটার যুক্ত করে আর্গুমেন্টগুলোর মাঝখানে হাইফেন বসানো।

Step 4: আউটপুট প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Printing a formatted date using sep parameter
print("2026", "07", "01", sep="-")

# Printing items separated by arrow
print("Dhaka", "Chittagong", "Sylhet", sep=" -> ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using join method (Alternative shortcut)
# print("-".join(["2026", "07", "01"]))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	2026-07-01 Dhaka -> Chittagong -> Sylhet

ব্যাখ্যা

sep='-' নির্দেশ করায় print() ফাংশন প্রতিটি কমা (,) এর জায়গায় একটি করে হাইফেন (-) বসিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে sep=' -> ' দেওয়ার ফলে শহরের নামগুলোর মাঝে তীর চিহ্ন বসেছে।

Common Mistakes

- sep প্যারামিটারটি print() এর একদম শেষে না লিখে মাঝে লিখে ফেলা।
- sep= এর মান হিসেবে স্ট্রিং (কোটেসন) না দিয়ে সরাসরি চিহ্ন লিখে দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. sep=':' ব্যবহার করে সময় (যেমন 10:30:45) প্রিন্ট করুন।
2. sep='*' ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার গুণনের রূপ (যেমন 5 * 4 * 3) প্রিন্ট করুন।
3. sep=',' ব্যবহার করে ৫টি ফলের নাম কমা দিয়ে আলাদা করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 7: print() ফাংশনের end ব্যবহার করে একাধিক print() স্টেটমেন্ট একই লাইনে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

সাধারণত পাইথনে পরপর দুটি print() লিখলে আউটপুট দুটি আলাদা লাইনে আসে। end প্যারামিটার ব্যবহার করে একাধিক print() স্টেটমেন্টের আউটপুট একই লাইনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- print() ফাংশনের end প্যারামিটার

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনের print() ফাংশনের ডিফল্ট end প্যারামিটার হলো নতুন লাইন ('end='\n')। আমরা যদি প্রথম print() ফাংশনের শেষে 'end=' ' (স্পেস) বা 'end=''' (খালি স্ট্রিং) দিয়ে দিই, তবে পরবর্তী print() এর আউটপুট নতুন লাইনে না গিয়ে একই লাইনের একদম পাশে বসে যাবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: প্রথম print() ফাংশন লেখা এবং এর শেষে end=' ' যুক্ত করা।

Step 3: দ্বিতীয় print() ফাংশন লেখা।

Step 4: ফলাফল একই লাইনে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Printing multiple statements on the same line using end parameter
print("Hello", end=" ")
print("World!", end=" ")
print("Welcome to Python.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Combining in single print
# print("Hello", "World!", "Welcome to Python.")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Hello World! Welcome to Python.

ব্যাখ্যা

প্রথম দুটি print() ফাংশনের শেষে 'end=' ' দেওয়ার কারণে পাইথন নতুন লাইনে যায়নি, বরং একটি স্পেস দিয়ে পরবর্তী print() এর আউটপুট একই লাইনে যুক্ত করেছে।

Common Mistakes

- end=' ' এর ভেতর কোনো স্পেস না দিলে শব্দগুলো একসাথে লেগে যাওয়া (যেমন HelloWorld!)।

- end প্যারামিটার লেখার সময় কোটেশন দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. তিনটি আলাদা print() ব্যবহার করে 'I', 'Love', 'Python' কথাটি একই লাইনে প্রিন্ট করুন।
2. লুপ বা একাধিক print() এর মাধ্যমে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পাশাপাশি কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।
3. end=' --- ' ব্যবহার করে দুটি আলাদা বাক্যাংশ একই লাইনে যুক্ত করুন।

Topic: Variable, Input & Data Type

সমস্যা ৪: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর (User) কাছ থেকে কীবোর্ডের মাধ্যমে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিতে হবে এবং তাদের যোগফল নির্ণয় করে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- input() ফাংশন
- int() বা float() Type Casting
- যোগ (+) অপারেটর

কীভাবে চিন্তা করব?

input() ফাংশন দিয়ে আমরা যখন ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কিছু ইনপুট নিই, পাইথন সেটিকে String বা টেক্সট হিসেবে গ্রহণ করে। যদি আমরা দুটি সংখ্যা সরাসরি যোগ করি (যেমন '5' + '10'), তবে আউটপুট হবে '510'। তাই গাণিতিক যোগ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ইনপুটটিকে int() বা float() ফাংশন দিয়ে সংখ্যায় রূপান্তর (Type Cast) করতে হবে।

[Important] ইনপুট নেওয়ার সময় ব্যবহারকারী দশমিক সংখ্যা দিতে পারে মনে হলে int() এর পরিবর্তে float() ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে প্রথম সংখ্যাটি ইনপুট নেওয়া এবং int() বা float() দিয়ে রূপান্তর করে num1 ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 3: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ইনপুট নেওয়া এবং num2 ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 4: total = num1 + num2 সূত্র দিয়ে যোগফল নির্ণয় করা।

Step 5: যোগফল স্ক্রিনে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Taking two numbers from user and finding their sum
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

total = num1 + num2
print("The sum is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("The sum is:", int(input("Enter first number: ")) + int(input("Enter second
number: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 15 Enter second number: 25	The sum is: 40

ব্যখ্যা

`int(input(...))` লেখার মাধ্যমে ইনপুট নেওয়া স্ট্রিং মানটি সাথে সাথেই Integer বা পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এরপর + অপারেটর দিয়ে তাদের যোগ করে total ভেরিয়েবলে রাখা হয়েছে।

Common Mistakes

- int() বা float() ব্যবহার না করা, যার ফলে দুটি সংখ্যা যোগ না হয়ে পাশাপাশি বসে যায় (String Concatenation)।
- ভেরিয়েবলের নাম লেখার সময় স্পেস ব্যবহার করা (যেমন `first num` এর বদলে `first\_num` লিখতে হবে)।

অনুশীলনের জন্য

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি দশমিক সংখ্যা (float) ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় করুন।
2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মোট যোগফল নির্ণয় করুন।
3. আপনার বর্তমান বয়স ইনপুট নিয়ে তার সাথে ১০ যোগ করে ১০ বছর পর আপনার বয়স কত হবে তা প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 9: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের বিয়োগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে প্রথম সংখ্যাটি থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে এবং ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- input() ফাংশন
- int() বা float() Type Casting
- বিয়োগ (-) অপারেটর

কীভাবে চিন্তা করব?

আগের সমস্যার মতোই আমরা দুটি সংখ্যা ইনপুট নেব। এবার আমরা বিয়োগফল বের করার জন্য মাইনাস (-) চিহ্ন বা Subtraction Operator ব্যবহার করব। প্রথম সংখ্যাটি ছোট এবং দ্বিতীয়টি বড় হলে ফলাফল ঋণাত্মক (Negative) আসবে, যা পাইথন সহজেই হিসাব করতে পারে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: প্রথম সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1 এ সংরক্ষণ করা।

Step 3: দ্বিতীয় সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num2 তে সংরক্ষণ করা।

Step 4: result = num1 - num2 সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 5: বিয়োগফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding subtraction of two user inputs
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

difference = num1 - num2
print("The difference is:", difference)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Difference:", int(input("First: ")) - int(input("Second: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 50 Enter second number: 20	The difference is: 30

ব্যাখ্যা

`difference = num1 - num2` লাইনে num1 থেকে num2 বিয়োগ করে difference ভেরিয়েবলে রাখা হয়েছে এবং print() দিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে।

Common Mistakes

- বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করার সময় ভেরিয়েবলের ক্রম (Order) ভুল করা।
- ইনপুট নেওয়ার সময় int() করতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার কাছে মোট কত টাকা ছিল এবং কত টাকা খরচ করেছেন তা ইনপুট নিয়ে অবশিষ্ট টাকা নির্ণয় করুন।
2. বর্তমান সাল এবং আপনার জন্মসাল ইনপুট নিয়ে আপনার বয়স হিসাব করুন।
3. দুটি দশমিক সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা 10: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণফল (Product) নির্ণয় করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- input() ফাংশন
- গুণ (*) অপারেটর
- Type Casting

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রোগ্রামিংয়ে গুণের কাজ করার জন্য ক্রস চিহ্ন (x) এর পরিবর্তে অ্যাস্টেরিস্ক বা তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করা হয়। আমরা দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে * অপারেটর দিয়ে গুণফল বের করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1 এবং num2 ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করা।

Step 3: product = num1 * num2 সূত্র দিয়ে গুণফল বের করা।

Step 4: গুণফল স্ক্রিনে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Multiplying two user inputted numbers
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

product = num1 * num2
```

```
print("The product is:", product)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method  
# print("Product:", float(input("First: ")) * float(input("Second: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 12.5 Enter second number: 4	The product is: 50.0

ব্যখ্যা

এখানে আমরা 'float()' ব্যবহার করেছি যাতে পূর্ণসংখ্যা এবং দশমিক উভয় ধরনের ইনপুট নিয়েই গুণফল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

Common Mistakes

- গুণের জন্য x বা X ব্যবহার করা, যা পাইথনে Syntax Error তৈরি করে।
- স্ট্রিংয়ের সাথে সংখ্যা গুণ করে ফেলা (যেমন '5' * 3 দিলে '555' আউটপুট আসবে)।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি খাতার দাম এবং আপনি কয়টি খাতা কিনবেন তা ইনপুট নিয়ে মোট খরচ নির্ণয় করুন।
2. একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি এবং কাজের দিন সংখ্যা ইনপুট নিয়ে মোট আয় নির্ণয় করুন।
3. তিনটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা 11: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের ভাগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভাগফল (Quotient) প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ভাগ (/) অপারেটর
- float() Type Casting

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনে সাধারণ ভাগের জন্য ফ্লোয়ার্ড স্লাশ (/) অপারেটর ব্যবহার করা হয়। পাইথনে সাধারণ ভাগ করলে ফলাফল সবসময় Float (দশমিক সংখ্যা) হিসেবে আসে, এমনকি দুটি সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য হলেও (যেমন $10 / 2 = 5.0$)। তবে মনে রাখতে হবে, শূন্য (0) দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না।

[Note] পাইথনে / অপারেটর সর্বদা দশমিক মান দেয়। পূর্ণসংখ্যা ভাগফল চাইলে // (Floor Division) ব্যবহার করতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ভাজ্য (Dividend) ইনপুট নিয়ে num1 এ রাখা।

Step 3: ভাজক (Divisor) ইনপুট নিয়ে num2 তে রাখা।

Step 4: $quotient = num1 / num2$ সূত্র দিয়ে ভাগফল নির্ণয় করা।

Step 5: ভাগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Dividing two numbers
num1 = float(input("Enter dividend: "))
num2 = float(input("Enter divisor: "))

quotient = num1 / num2
print("The quotient is:", quotient)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Quotient:", float(input("Dividend: ")) / float(input("Divisor: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter dividend: 25 Enter divisor: 4	The quotient is: 6.25

ব্যাখ্যা

'/' অপারেটরটি num1 কে num2 দ্বারা ভাগ করে সঠিক দশমিক ভাগফল 6.25 প্রদান করেছে।

Common Mistakes

- ভাগ করার জন্য ব্যাকস্লাশ (\) ব্যবহার করা।
- ভাজক হিসেবে শূন্য (0) ইনপুট দেওয়া, যা 'ZeroDivisionError' তৈরি করে।

অনুশীলনের জন্য

1. মোট দূরত্ব এবং মোট সময় ইনপুট নিয়ে গড় গতিবেগ ($\text{Speed} = \text{Distance} / \text{Time}$) নির্ণয় করুন।
2. মোট বিলের পরিমাণ এবং বন্ধুদের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে জনপ্রতি কত টাকা দিতে হবে তা নির্ণয় করুন।
3. একটি বাৎসরিক আয় ইনপুট নিয়ে মাসিক গড় আয় বের করুন।

সমস্যা 12: দুটি সংখ্যার ভাগশেষ (Remainder) নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগশেষ থাকে তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Modulus (%) অপারেটর

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রোগ্রামিংয়ে ভাগশেষ বের করার জন্য Modulus বা শতকরা চিহ্ন (%) ব্যবহার করা হয়। যেমন আমরা যদি 14 কে 5 দিয়ে ভাগ করি, তবে ৫ দুগুণে ১০ আর ভাগশেষ থাকে ৪। '14 % 5' লিখলে পাইথন আমাদের ৪ ফলাফল দেবে। জোড়-বিজোড় নির্ণয় বা বিভিন্ন লজিকে এটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: $\text{remainder} = \text{num1} \% \text{num2}$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: ভাগশেষ প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding remainder using modulus operator
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

remainder = num1 % num2
print("The remainder is:", remainder)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using divmod() built-in function which returns (quotient, remainder)
# q, r = divmod(num1, num2)
# print("The remainder is:", r)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter first number: 17
Enter second number: 5

The remainder is: 2

ব্যাখ্যা

১৭ কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ৩ বার যায় ($3 \times 5 = 15$) এবং অবশিষ্ট থাকে ২। '%' অপারেটরটি সরাসরি সেই অবশিষ্ট বা ভাগশেষ ২ বের করে দিয়েছে।

Common Mistakes

- % চিহ্ন দেখে এটিকে শতকরা বা পারসেন্টেজ হিসাব মনে করা। প্রোগ্রামিংয়ে এটি শুধুমাত্র ভাগশেষ দেয়।
- দশমিক সংখ্যার ভাগশেষ বের করার চেষ্টা করা (সাধারণত পূর্ণসংখ্যার ভাগশেষ বের করা হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয় তা বের করুন (এটি সংখ্যার শেষ ডিজিট)।
2. ১০০ কে একটি ইনপুট করা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ বের করুন।
3. divmod() ফাংশন ব্যবহার করে ভাগফল ও ভাগশেষ একসাথে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 13: দুটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গাণিতিক গড় (Average) নির্ণয় করে স্ক্রিনে দেখাতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- গড়ের সূত্র: (যোগফল) / রাশিগুলোর সংখ্যা
- Operator Precedence (ব্র্যাকেটের ব্যবহার)

কীভাবে চিন্তা করব?

দুটি সংখ্যার গড় বের করতে হলে প্রথমে সংখ্যা দুটিকে যোগ করতে হবে, তারপর সেই যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি `num1 + num2 / 2` লিখি, তবে পাইথনের নিয়মে ভাগের কাজ আগে হবে। তাই আমাদের অবশ্যই `(num1 + num2) / 2` লিখতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1 ও num2 তে রাখা।

Step 3: `average = (num1 + num2) / 2` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: গড় মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding average of two numbers
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

average = (num1 + num2) / 2
print("The average is:", average)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using statistics module
# import statistics
# print("Average:", statistics.mean([num1, num2]))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 20 Enter second number: 30	The average is: 25.0

ব্যাখ্যা

`(num1 + num2)` ব্র্যাকেটের ভেতর থাকায় প্রথমে যোগের কাজ হয়েছে ($20+30=50$)। তারপর তাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ২৫.০ গড় পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- যোগ করার সময় ব্র্যাকেট দিতে ভুলে যাওয়া ($\text{num1} + \text{num2} / 2$), যা ভুল উত্তর দেয়।
- ২ এর বদলে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা।

অনুশীলনের জন্য

1. বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষার নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় নম্বর বের করুন।
2. দুটি পণ্যের মূল্যের গড় বের করুন।
3. বছরের প্রথম দুই মাসের বৃষ্টির পরিমাণের গড় বের করুন।

সমস্যা 14: তিনটি সংখ্যার গড় (Average) নির্ণয় করুন।

সমস্যা

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- গড় নির্ণয়ের সূত্র
- ইনপুট ও টাইপ কাস্টিং

কীভাবে চিন্তা করব?

তিনটি সংখ্যার গড়ের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ভেরিয়েবলে মান নেব, তাদের যোগফলকে একটি ব্রাকেটে রাখব এবং ৩ দিয়ে ভাগ করব। সূত্র: $(num1 + num2 + num3) / 3$ ।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1, num2 এবং num3 ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 3: $average = (num1 + num2 + num3) / 3$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding average of three numbers
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))
num3 = float(input("Enter third number: "))

average = (num1 + num2 + num3) / 3
print("The average is:", average)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut using list and sum()
# nums = [float(input("Num 1: ")), float(input("Num 2: ")), float(input("Num 3: "))]
# print("Average:", sum(nums) / len(nums))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 10 Enter second number: 20 Enter third number: 30	The average is: 20.0

ব্যাখ্যা

তিনটি সংখ্যার যোগফল ৬০ কে ৩ দ্বারা ভাগ করে সঠিক গড় ২০.০ নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ৩টি সংখ্যা যোগ করার পর ৩ এর বদলে ২ দিয়ে ভাগ করে ফেলা।
- ব্রাকেট না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- ৪টি বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় জিপিএ বা নম্বর বের করুন।
- সপ্তাহের প্রথম ৩ দিনের তাপমাত্রার গড় নির্ণয় করুন।
- ৫টি সংখ্যার গড় নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 15: একটি Temporary Variable ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।

সমস্যা

দুটি ভেরিয়েবলের মান একে অপরের সাথে অদলবদল (Swap) করতে হবে একটি তৃতীয় বা Temporary ভেরিয়েবলের সাহায্য নিয়ে। যেমন a=5 ও b=10 থাকলে অদলবদলের পর a=10 ও b=5 হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Variable Assignment
- Swapping Logic

কীভাবে চিন্তা করব?

মনে করুন আপনার ডান হাতে চায়ের কাপ এবং বাম হাতে দুধের গ্লাস আছে। আপনি যদি কাপ দুটির পানীয় অদলবদল করতে চান, তবে সরাসরি করা যাবে না, একটি তৃতীয় ফাঁকা গ্লাস লাগবে। প্রথমে চায়ের কাপ থেকে চা ফাঁকা গ্লাসে ঢালবেন। তারপর দুধের গ্লাস থেকে দুধ চায়ের কাপে ঢালবেন। শেষে ফাঁকা গ্লাসে রাখা চা দুধের গ্লাসে ঢালবেন। প্রোগ্রামিংয়েও এই তৃতীয় গ্লাসটি হলো 'temp' ভেরিয়েবল।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1 ও num2 তে রাখা।

Step 3: temp নামের একটি ভেরিয়েবলে num1 এর মান রাখা ('temp = num1')।

Step 4: num1 ভেরিয়েবলে num2 এর মান রাখা ('num1 = num2')।

Step 5: num2 ভেরিয়েবলে temp এর মান রাখা ('num2 = temp')।

Step 6: অদলবদল করা মান দুটি প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Swapping two variables using a temporary variable
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

print("Before swapping: num1 =", num1, "num2 =", num2)

# Using temp variable
temp = num1
num1 = num2
num2 = temp

print("After swapping: num1 =", num1, "num2 =", num2)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Pythonic direct swap shortcut (No temp needed)
# num1, num2 = num2, num1
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 15	Before swapping: num1 = 15 num2 = 45
Enter second number: 45	After swapping: num1 = 45 num2 = 15

ব্যাখ্যা

`temp = num1` লেখার ফলে num1 এর মানটি temp এ নিরাপদে সংরক্ষিত হয়েছে। এরপর num1 ও num2 এর মান পরিবর্তন করে সফলভাবে অদলবদল করা হয়েছে।

Common Mistakes

- temp ভেরিয়েবলে মান না রেখেই সরাসরি `num1 = num2` লিখে ফেলা, যার ফলে num1 এর আসল মান হারিয়ে যায়।
- অ্যাসাইনমেন্টের ক্রম ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি স্ট্রিং বা শব্দের মান একটি temp ভেরিয়েবল দিয়ে Swap করুন।
2. তিনটি ভেরিয়েবল a, b, c এর মান চক্রাকারে (a যাবে b তে, b যাবে c তে, c যাবে a তে) পরিবর্তন করুন।
3. দুটি বন্ধুর বয়সের মান ইনপুট নিয়ে অদলবদল করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 16: কোনো Temporary Variable ব্যবহার না করে দুটি সংখ্যার মান অদলবদল (Swap) করুন।

সমস্যা

কোনো তৃতীয় বা Temporary ভেরিয়েবল ব্যবহার না করেই শুধুমাত্র গাণিতিক হিসাব বা পাইথনের বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে দুটি ভেরিয়েবলের মান অদলবদল করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Python Tuple Unpacking
- Arithmetic Swapping Logic

কীভাবে চিন্তা করব?

অন্যান্য ভাষায় গাণিতিক যোগ-বিয়োগ দিয়ে ($a = a+b$; $b = a-b$; $a = a-b$) এটি করা হয়। কিন্তু পাইথনে একটি অত্যন্ত চমৎকার ও সহজ পদ্ধতি রয়েছে যাকে 'Tuple Unpacking' বলা হয়। আমরা এক

লাইনেই `a, b = b, a` লিখে দুটি ভেরিয়েবলের মান কোনো তৃতীয় ভেরিয়েবল ছাড়াই অদলবদল করতে পারি।

[Best Practice] পাইথনে সবসময় `a, b = b, a` পদ্ধতি ব্যবহার করে মান অদলবদল করা সবচেয়ে দ্রুত ও প্রফেশনাল।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে num1 ও num2 তে রাখা।

Step 3: `num1, num2 = num2, num1` নির্দেশ ব্যবহার করে মান অদলবদল করা।

Step 4: নতুন মানগুলো প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Swapping without temporary variable (Pythonic way)
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

print("Before swap: num1 =", num1, "num2 =", num2)

# Swapping without temp
num1, num2 = num2, num1

print("After swap: num1 =", num1, "num2 =", num2)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Mathematical logic without temp:
# num1 = num1 + num2
# num2 = num1 - num2
# num1 = num1 - num2
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 100	Before swap: num1 = 100 num2 = 200
Enter second number: 200	After swap: num1 = 200 num2 = 100

ব্যাখ্যা

পাইথন ডানপাশের `num2, num1` এর মানগুলোকে একটি জোড় (Tuple) হিসেবে তৈরি করে এবং সাথে সাথে বামপাশের ভেরিয়েবলগুলোতে বসে যায়। এটি পাইথনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

Common Mistakes

- কমা দেওয়ার সময় ভেরিয়েবলের নাম ভুল করা।
- গাণিতিক পদ্ধতিতে করার সময় যোগ-বিয়োগের ক্রমে ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. যোগ ও বিয়োগ অপারেটর ব্যবহার করে কোনো temp ভেরিয়েবল ছাড়াই দুটি সংখ্যা Swap করুন।
2. গুণ ও ভাগ অপারেটর ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা Swap করুন।
3. একসাথে ৩টি ভেরিয়েবলের মান 'x, y, z = z, x, y' পদ্ধতিতে অদলবদল করুন।

সমস্যা 17: একটি Integer মানকে Float-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি পূর্ণসংখ্যা (Integer) ভেরিয়েবলকে দশমিক সংখ্যায় (Float) রূপান্তর করতে হবে এবং তার মান ও নতুন Data Type প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- float() ফাংশন
- type() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

পূর্ণসংখ্যা (যেমন: 10) এর শেষে কোনো দশমিক বিন্দু থাকে না। আমরা যখন 'float(10)' লিখব, তখন পাইথন সেটির শেষে একটি '.0' যুক্ত করে দশমিক সংখ্যা বানিয়ে দেবে (যেমন: 10.0)। ভেরিয়েবলের ডাটা টাইপ দেখার জন্য আমরা 'type()' ফাংশন ব্যবহার করি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নেওয়া বা ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করা।

Step 3: float() ফাংশন ব্যবহার করে সেটিকে Float-এ রূপান্তর করা।

Step 4: রূপান্তরিত মান এবং তার type প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting Integer to Float
integer_num = 25
print("Original value:", integer_num, "| Type:", type(integer_num))

# Type casting to float
float_num = float(integer_num)
print("Converted value:", float_num, "| Type:", type(float_num))
```


Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct casting inside print  
# print(float(25), type(float(25)))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original value: 25 Type: <class 'int'> Converted value: 25.0 Type: <class 'float'>

ব্যখ্যা

`float(integer\_num)` ফাংশনটি ২৫ কে ২৫.০ তে রূপান্তর করেছে। `type()` ফাংশনটি নিশ্চিত করেছে যে এটি এখন `<class 'float'>`।

Common Mistakes

- float শব্দের বানান ভুল করা।
- টাইপ কাস্টিং করার পর সেই মানটি নতুন ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটিকে Float-এ রূপান্তর করুন।
2. ১০০ পূর্ণসংখ্যাটিকে float-এ রূপান্তর করে ৫ দিয়ে ভাগ করুন।
3. -৫০ (ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা) কে float-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 18: একটি Float মানকে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি দশমিক সংখ্যা (Float) কে পূর্ণসংখ্যায় (Integer) রূপান্তর করতে হবে এবং তার মান প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- int() ফাংশন
- Type Casting

কীভাবে চিন্তা করব?

দশমিক সংখ্যাকে যখন `int()` ফাংশন দিয়ে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করা হয়, তখন পাইথন দশমিকের পরের অংশটুকু পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেয় (Truncate করে)। যেমন 15.89 কে int করলে তা 15 হয়ে যায় (এটি রাউন্ড বা আসন্ন মান করে না, সরাসরি দশমিকের পর বাদ দেয়)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি দশমিক সংখ্যা ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করা।

Step 3: int() ফাংশন দিয়ে সেটিকে Integer-এ রূপান্তর করা।

Step 4: ফলাফল ও টাইপ প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Converting Float to Integer
float_num = 45.78
print("Original float:", float_num)

# Type casting to int
int_num = int(float_num)
print("Converted integer:", int_num)
print("New Type:", type(int_num))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct int casting
# print("Integer value:", int(45.78))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original float: 45.78 Converted integer: 45 New Type: <class 'int'>

ব্যাখ্যা

`int(45.78)` লেখার ফলে দশমিক অংশ `.78` বাদ গিয়ে শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যা `45` পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- মনে করা যে 45.78 কে int করলে 46 হবে (int রাউন্ড করে না, শুধু দশমিক অংশ ছেঁটে ফেলে)।
- রাউন্ড মান চাইলে int() এর বদলে round() ব্যবহার করতে হয়।

অনুশীলনের জন্য

1. 99.99 কে Integer-এ রূপান্তর করে ফলাফল দেখুন।
2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পণ্যের দশমিক দাম ইনপুট নিয়ে তার পূর্ণসংখ্যা দাম প্রদর্শন করুন।
3. একটি float ভেরিয়েবল ও একটি int ভেরিয়েবল যোগ করে ফলাফলকে int-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 19: একটি সংখ্যাসূচক String-কে Integer-এ রূপান্তর (Type Casting) করুন।

সমস্যা

কোডেশনের ভেতর থাকা একটি সংখ্যাসূচক স্ট্রিং (যেমন "123") কে পূর্ণসংখ্যায় (Integer) রূপান্তর করে তার সাথে গাণিতিক যোগ বা গুণ করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- int() ফাংশন
- String vs Integer

কীভাবে চিন্তা করব?

কোডেশনের ভেতর যেকোনো সংখ্যা থাকলে পাইথন তাকে টেক্সট বা String মনে করে (যেমন `str\_num = '100')। এর সাথে ১০ যোগ করলে এরর হবে। তাই আমাদের `int(str_num)` ব্যবহার করে সেটিকে আসল সংখ্যায় রূপান্তর করে গাণিতিক কাজ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি সংখ্যাসূচক স্ট্রিং ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 3: int() ফাংশন দিয়ে স্ট্রিংকে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করা।

Step 4: রূপান্তরিত সংখ্যার সাথে একটি সংখ্যা যোগ করে প্রমাণ করা যে এটি এখন গাণিতিক সংখ্যা।

Step 5: ফলাফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting numeric string to integer
num_str = "250"
print("Original string:", num_str, type(num_str))

# Convert to integer
num_int = int(num_str)
result = num_int + 50

print("After conversion and adding 50:", result)
print("New Type:", type(num_int))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct conversion inside operation
# print(int("250") + 50)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original string: 250 <class 'str'> After conversion and adding 50: 300

New Type: <class 'int'>

ব্যাখ্যা

স্ট্রিং "250" কে `int()` দ্বারা রূপান্তরিত করার পরই তার সাথে 50 যোগ করে 300 পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

Common Mistakes

- অক্ষরযুক্ত স্ট্রিং (যেমন '123a' বা 'hello') কে `int()` করার চেষ্টা করা, যা `ValueError` তৈরি করে।
- দশমিকযুক্ত স্ট্রিং (যেমন '12.5') কে সরাসরি `int()` করা (আগে `float()` করতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি সংখ্যাসূচক স্ট্রিং "50" এবং "40" কে `int`-এ রূপান্তর করে তাদের গুণফল বের করুন।
2. ইনপুট হিসেবে নেওয়া জন্মসাল স্ট্রিংকে `int`-এ রূপান্তর করে বয়স বের করুন।
3. "1000" স্ট্রিংটিকে `float`-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা 20: বিভিন্ন ধরনের Variable-এর Data Type প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

পাইথনের বিভিন্ন মৌলিক ডাটা টাইপ যেমন Integer, Float, String এবং Boolean ভেরিয়েবল তৈরি করে তাদের Data Type স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `type()` ফাংশন
- Basic Data Types (int, float, str, bool)

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনে ভেরিয়েবলের ডাটা টাইপ আগে থেকে ঘোষণা করতে হয় না (Dynamically Typed)। আমরা ভেরিয়েবলে যে ধরনের মান রাখি, পাইথন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার টাইপ নির্ধারণ করে। আমরা `type()` ফাংশন ব্যবহার করে প্রতিটি ভেরিয়েবলের ডাটা টাইপ জেনে নিতে পারি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি পূর্ণসংখ্যা ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 3: একটি দশমিক সংখ্যা ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 4: একটি টেক্সট বা স্ট্রিং ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 5: একটি True বা False (Boolean) মান ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 6: `type()` ফাংশন দিয়ে প্রতিটি ভেরিয়েবলের ডাটা টাইপ প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Checking data types of different variables
age = 22                      # Integer
```

```

height = 5.8          # Float
name = "Abdur Rahman" # String
is_student = True     # Boolean

print("Value:", age, "| Type:", type(age))
print("Value:", height, "| Type:", type(height))
print("Value:", name, "| Type:", type(name))
print("Value:", is_student, "| Type:", type(is_student))

```

Built-in Function / Shortcut Method

```

# Printing types directly
# print(type(10), type(10.5), type("hello"), type(True))

```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Value: 22 Type: <class 'int'> Value: 5.8 Type: <class 'float'> Value: Abdur Rahman Type: <class 'str'> Value: True Type: <class 'bool'>

ব্যখ্যা

`type()` ফাংশনটি ভেরিয়েবলের ভেতরের মান যাচাই করে তার ক্লাস বা টাইপ যেমন int, float, str বা bool প্রদর্শন করেছে।

Common Mistakes

- Boolean মান লেখার সময় `True` বা `False` এর প্রথম অক্ষর ছোট হাতের লেখা (যেমন true বা false), যা পাইথনে ভুল।
- `type()` ফাংশনকে `print()` এর ভেতর না লিখে শুধু `type(age)` লিখলে স্ক্রিনে কিছু দেখা যাবে না।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি List এবং একটি Tuple তৈরি করে তাদের Data Type প্রদর্শন করুন।
2. একটি ভেরিয়েবলে None মান রেখে তার Data Type পরীক্ষা করুন।
3. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে input() নিয়ে সরাসরি তার Data Type পরীক্ষা করুন (দেখবেন সবসময় str আসবে)।

Topic: Operators

সমস্যা 21: Arithmetic Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার বিভিন্ন গাণিতিক ফলাফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে পাইথনের সকল মৌলিক গাণিতিক অপারেটর (+, -, *, /, %, //, **) ব্যবহার করে তাদের ফলাফল একযোগে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Arithmetic Operators (+, -, *, /, %, //, **)

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনে মোট ৭টি প্রধান গাণিতিক অপারেটর রয়েছে। আমরা দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে এই ৭টি অপারেটরের ফলাফল পরপর প্রদর্শন করব। যাতে একজন শিক্ষার্থী সবগুলোর কাজ একসাথে বুঝতে পারে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে a ও b তে রাখা।

Step 3: +, -, *, /, %, // এবং ** অপারেটর ব্যবহার করে আলাদা আলাদা হিসাব করা।

Step 4: সবগুলো ফলাফল স্ক্রিনে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating all Arithmetic Operators
a = int(input("Enter first number (a): "))
b = int(input("Enter second number (b): "))

print("Addition (a + b):", a + b)
print("Subtraction (a - b):", a - b)
print("Multiplication (a * b):", a * b)
print("Normal Division (a / b):", a / b)
print("Modulus / Remainder (a % b):", a % b)
print("Floor Division (a // b):", a // b)
print("Exponentiation / Power (a ** b):", a ** b)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed as this is a comprehensive demonstration
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number (a): 10	Addition (a + b): 13 Subtraction (a - b): 7

Enter second number (b): 3

Multiplication (a * b): 30

Normal Division (a / b):

3.3333333333333335

Modulus / Remainder (a % b): 1

Floor Division (a // b): 3

Exponentiation / Power (a ** b):

1000

ব্যাখ্যা

এখানে 'a / b' দিয়েছে ৩.৩৩৩... কিন্তু 'a // b' দশমিক অংশ বাদ দিয়ে পূর্ণসংখ্যা ৩ দিয়েছে। আর 'a ** b' মানে হলো ১০ এর পাওয়ার ৩ অর্থাৎ ১০০০।

Common Mistakes

- দ্বিতীয় সংখ্যা হিসেবে শূন্য (0) ইনপুট দেওয়া (ভাগ এবং মডুলাসে এরর হবে)।
- '/' এবং '/' এর পার্থক্য বুঝতে না পারা।

অনুশীলনের জন্য

১. ১৫ এবং ৪ ইনপুট দিয়ে এই ৭টি অপারেটরের ফলাফল যাচাই করুন।
২. দুটি দশমিক সংখ্যার ওপর গাণিতিক অপারেটরগুলো প্রয়োগ করুন।
৩. ৩টি সংখ্যার ওপর যোগ, গুণ এবং পাওয়ার একসাথে প্রয়োগ করুন।

সমস্যা 22: Assignment Operator ব্যবহার করে একটি Variable-এর মান পরিবর্তন করুন।

সমস্যা

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (=, +=, -=, *=, /=) ব্যবহার করে একটি ভেরিয়েবলের প্রাথমিক মান ধাপে ধাপে পরিবর্তন (Update) করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Assignment Operators (=, +=, -=, *=, /=)

কীভাবে চিন্তা করব?

সাধারণত আমরা '=' দিয়ে ভেরিয়েবলে মান রাখি। যদি আমরা কোনো ভেরিয়েবলের বর্তমান মানের সাথে ৫ যোগ করতে চাই, তবে 'x = x + 5' লিখি। শর্টকাট অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দিয়ে এটিকে 'x += 5' লেখা হয়। একইভাবে '-=', '*=' কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি ভেরিয়েবলে প্রাথমিক মান ১০ রাখা।

Step 3: '+= ' দিয়ে ৫ যোগ করে মান আপডেট ও প্রদর্শন করা।

Step 4: '-=' দিয়ে ৩ বিয়োগ করে মান আপডেট ও প্রদর্শন করা।

Step 5: `\*=` দিয়ে ২ গুণ করে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Demonstrating Assignment Operators
num = 10
print("Initial value:", num)

num += 5    # Same as: num = num + 5
print("After num += 5:", num)

num -= 3    # Same as: num = num - 3
print("After num -= 3:", num)

num *= 2    # Same as: num = num * 2
print("After num *= 2:", num)

num /= 4    # Same as: num = num / 4
print("After num /= 4:", num)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Short assignment is itself the shortcut method
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Initial value: 10 After num += 5: 15 After num -= 3: 12 After num *= 2: 24 After num /= 4: 6.0

ব্যাখ্যা

`num += 5` লেখার ফলে num এর আগের মান ১০ এর সাথে ৫ যোগ হয়ে নতুন মান ১৫ হয়েছে এবং সেটিই num এ সংরক্ষিত হয়েছে।

Common Mistakes

- `+=` লেখার সময় `+=` লিখে ফেলা (যেমন `num += 5`), যা যোগ না করে ভেরিয়েবলের মান সরাসরি ধনাত্মক ৫ করে দেয়।
- ভেরিয়েবল আগে থেকে ঘোষণা না করেই `+=` ব্যবহার করা।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি ভেরিয়েবলের মান ১০০ নিয়ে সেটিকে `/=` এবং `%=` দিয়ে পরিবর্তন করুন।
2. একটি স্ট্রিং ভেরিয়েবলের সাথে `+=` ব্যবহার করে নতুন শব্দ যুক্ত করুন।
3. লুপে বা কাউন্টারে `count += 1` এর ব্যবহার অনুশীলন করুন।

সমস্যা 23: Comparison Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার তুলনা করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে Comparison বা Relational Operator (==, !=, >, <, >=, <=) ব্যবহার করে তাদের তুলনা করতে হবে এবং সত্য (True) বা মিথ্যা (False) ফলাফল দেখতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Comparison Operators
- Boolean Output (True/False)

কীভাবে চিন্তা করব?

তুলনামূলক অপারেটর দুটি মানের মধ্যে তুলনা করে এবং ফলাফল হিসেবে সবসময় Boolean মান (True অথবা False) প্রদান করে। যেমন আমরা যদি চেক করি '10 > 5', তবে পাইথন বলবে 'True'। আর '10 == 5' দিলে বলবে 'False'।

[Warning] মনে রাখবেন '=' হলো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (মান রাখার জন্য), আর '==' হলো Comparison অপারেটর (তুলনা করার জন্য)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে x ও y তে রাখা।

Step 3: '==', '!=', '>', '<', '>=', '<=' অপারেটরগুলো দিয়ে তুলনা করা।

Step 4: প্রতিটি তুলনার Boolean ফলাফল স্ক্রিনে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating Comparison Operators
x = int(input("Enter first number (x): "))
y = int(input("Enter second number (y): "))

print("x is equal to y (x == y):", x == y)
print("x is not equal to y (x != y):", x != y)
print("x is greater than y (x > y):", x > y)
print("x is less than y (x < y):", x < y)
print("x is greater than or equal to y (x >= y):", x >= y)
print("x is less than or equal to y (x <= y):", x <= y)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number (x): 20 Enter second number (y): 15	x is equal to y (x == y): False x is not equal to y (x != y): True x is greater than y (x > y): True x is less than y (x < y): False x is greater than or equal to y (x >= y): True x is less than or equal to y (x <= y): False

ব্যাখ্যা

যেহেতু ২০ সংখ্যাটি ১৫ এর চেয়ে বড়, তাই 'x > y' এবং 'x != y' এর মান 'True' এসেছে।

Common Mistakes

- সমান কিনা যাচাই করার জন্য ডাবল ইকুয়াল ('==') এর জায়গায় সিঙ্গেল ইকুয়াল ('=') ব্যবহার করা।
- '>=' লেখার বদলে '>=' লেখা, যা Syntax Error।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি স্ট্রিংয়ের মধ্যে '==' এবং '!=' ব্যবহার করে তুলনা করুন।
2. আপনার বয়স ১৮ এর সমান বা বেশি কিনা ('age >= 18') তা যাচাই করুন।
3. দুটি সমান সংখ্যা (যেমন ৫০ ও ৫০) ইনপুট দিয়ে সব অপারেটরের আউটপুট দেখুন।

সমস্যা 24: Logical Operator ব্যবহার করে একাধিক শর্ত যাচাই করুন।

সমস্যা

Logical Operator (and, or, not) ব্যবহার করে একাধিক শর্ত বা Condition একসাথে যাচাই করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Logical Operators (and, or, not)

কীভাবে চিন্তা করব?

যখন আমাদের একাধিক শর্ত একসাথে পরীক্ষা করতে হয়, তখন লজিক্যাল অপারেটর লাগে।

- ১) 'and': সবগুলো শর্ত True হলে তবেই True হবে।
- ২) 'or': যেকোনো একটি শর্ত True হলেই True হবে।
- ৩) 'not': সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানায় (Opposite)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: তিনটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া (a, b, c)।

Step 3: 'and' দিয়ে যাচাই করা a কি b এবং c উভয়ের চেয়ে বড় কিনা।

Step 4: 'or' দিয়ে যাচাই করা a কি b অথবা c যেকোনো একটির চেয়ে বড় কিনা।

Step 5: 'not' দিয়ে বিপরীত ফলাফল দেখা।

Python Code

```
# Demonstrating Logical Operators
age = int(input("Enter your age: "))
has_id = input("Do you have ID card? (yes/no): ") == "yes"

# AND operator: Both conditions must be True
can_enter = (age >= 18) and has_id
print("Can enter restricted area (age >= 18 AND has ID):", can_enter)

# OR operator: At least one condition must be True
discount = (age < 12) or (age > 60)
print("Eligible for special discount (age < 12 OR age > 60):", discount)

# NOT operator: Reverses the boolean result
print("Is NOT eligible for discount:", not discount)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Chained comparison shortcut in Python
# print("Age between 18 and 30:", 18 <= age <= 30)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter your age: 25 Do you have ID card? (yes/no): yes	Can enter restricted area (age >= 18 AND has ID): True Eligible for special discount (age < 12 OR age > 60): False Is NOT eligible for discount: True

ব্যাখ্যা

ব্যবহারকারীর বয়স ২৫ যা ১৮ এর বেশি এবং তার ID আছে। উভয় শর্ত সত্য হওয়ায় 'and' অপারেটরটি 'True' ফলাফল দিয়েছে।

Common Mistakes

- অন্যান্য ভাষার মতো '&&' বা '||' লেখার চেষ্টা করা (পাইথনে সরাসরি 'and', 'or' লিখতে হয়)।
- ছোট-বড় হাতের অক্ষরের ভুল করা (যেমন And, OR লেখা)।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি সংখ্যা ১০ এর চেয়ে বড় এবং ৫০ এর চেয়ে ছোট কিনা তা 'and' দিয়ে যাচাই করুন।
2. আজ ছুটির দিন অথবা আপনার শরীর খারাপ কিনা তা 'or' দিয়ে যাচাই করুন।

3. একটি সংখ্যা শূন্য নয় কিনা তা `not` অপারেটর দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 25: Identity Operator (is, is not) ব্যবহার করে দুটি Variable একই Object কিনা পরীক্ষা করুন।

সমস্যা

Identity Operator (`is` এবং `is not`) ব্যবহার করে দুটি ভেরিয়েবল মেমোরিতে একই Object নির্দেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Identity Operators (is, is not)
- id() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

`==` যাচাই করে দুটি ভেরিয়েবলের মান (Value) সমান কিনা। আর `is` যাচাই করে দুটি ভেরিয়েবল মেমোরিতে একই জায়গায় (Same Memory Address/Object) আছে কিনা। পাইথনে ছোট পূর্ণসংখ্যা এবং একই স্ট্রিং মেমোরি সাশ্রয়ের জন্য একই অবজেক্ট হিসেবে থাকে। তবে দুটি আলাদা List এর মান সমান হলেও তারা একই অবজেক্ট হয় না।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি List তৈরি করা যাদের ভেতরের মান একই।

Step 3: `==` দিয়ে তাদের মান তুলনা করা।

Step 4: `is` দিয়ে তারা একই অবজেক্ট কিনা তুলনা করা।

Step 5: `id()` ফাংশন দিয়ে তাদের মেমোরি অ্যাড্রেস প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Demonstrating Identity Operators (is, is not)
list1 = [10, 20, 30]
list2 = [10, 20, 30]
list3 = list1 # Pointing to the same object in memory

print("list1 == list2 (Same values?):", list1 == list2)
print("list1 is list2 (Same memory object?):", list1 is list2)
print("list1 is list3 (Same memory object?):", list1 is list3)

print("Memory ID of list1:", id(list1))
print("Memory ID of list2:", id(list2))
print("Memory ID of list3:", id(list3))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Checking with is not
```

```
# print("list1 is not list2:", list1 is not list2)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	list1 == list2 (Same values?): True list1 is list2 (Same memory object?): False list1 is list3 (Same memory object?): True Memory ID of list1: 139804560123456 Memory ID of list2: 139804560124096 Memory ID of list3: 139804560123456

ব্যাখ্যা

list1 এবং list2 এর মান সমান হওয়ায় `==` True হয়েছে। কিন্তু তারা মেমোরিতে দুটি আলাদা লিস্ট হওয়ায় `list1 is list2` False হয়েছে। অন্যদিকে `list3 = list1` করার কারণে তারা একই অবজেক্ট, তাই `is` True হয়েছে।

Common Mistakes

- মান তুলনা করার জন্য `==` এর জায়গায় `is` ব্যবহার করা।
- মনে করা যে দুটি ভেরিয়েবলের মান এক হলেই তাদের মেমোরি আইডি এক হবে।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি পূর্ণসংখ্যা a = 50 এবং b = 50 তৈরি করে `is` অপারেটর দিয়ে পরীক্ষা করুন (দেখবেন True আসবে)।
2. দুটি আলাদা ডিকশনারি তৈরি করে `is` এবং `is not` যাচাই করুন।
3. None যাচাই করার সময় সর্বদা `x is None` ব্যবহার করুন।

সমস্যা 26: Membership Operator (in, not in) ব্যবহার করে কোনো Element Collection-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা

Membership Operator (`in` এবং `not in`) ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট অক্ষর বা শব্দ একটি String, List বা Collection-এর মধ্যে উপস্থিত আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Membership Operators (in, not in)

কীভাবে চিন্তা করব?

কোনো তালিকার ভেতর কোনো উপাদান খুঁজার জন্য লুপ চালিয়ে খোঁজার দরকার নেই। পাইথনে 'in' অপারেটর দিয়ে খুব সহজেই জানা যায় উপাদানটি আছে কিনা। থাকলে এটি 'True' দেয়, না থাকলে 'False' দেয়। আর 'not in' ঠিক তার উল্টো কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ফলের একটি List এবং একটি String তৈরি করা।

Step 3: 'in' ব্যবহার করে লিস্টে একটি নির্দিষ্ট ফল আছে কিনা যাচাই করা।

Step 4: 'not in' ব্যবহার করে স্ট্রিংয়ে কোনো অক্ষর নেই কিনা যাচাই করা।

Step 5: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Demonstrating Membership Operators (in, not in)
fruits = ["apple", "banana", "mango", "orange"]
text = "Python Programming Practice"

print("Is 'mango' in fruits list?:", "mango" in fruits)
print("Is 'grape' in fruits list?:", "grape" in fruits)

print("Is 'Program' inside text?:", "Program" in text)
print("Is 'Java' NOT in text?:", "Java" not in text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct conditional check
# if "apple" in fruits: print("Found Apple!")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Is 'mango' in fruits list?: True Is 'grape' in fruits list?: False Is 'Program' inside text?: True Is 'Java' NOT in text?: True

ব্যাখ্যা

যেহেতু 'mango' আমাদের fruits লিস্টের ভেতর আছে, তাই '"mango" in fruits' আমাদের 'True' ফলাফল দিয়েছে।

Common Mistakes

- বানানে বা বড়-ছোট হাতের অক্ষরে ভুল করা (যেমন 'Mango' in fruits দিলে False আসবে কারণ লিস্টে 'mango' ছোট হাতের)।

- ডিকশনারির ক্ষেত্রে Value খোঁজার জন্য সরাসরি 'in' ব্যবহার করা (ডিকশনারিতে সরাসরি 'in' লিখলে তা শুধু Key খোঁজে)।

অনুশীলনের জন্য

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি অক্ষর ইনপুট নিয়ে সেটি Vowel লিস্টে ('a','e','i','o','u') আছে কিনা 'in' দিয়ে যাচাই করুন।
2. একটি বাক্য 'Python' শব্দটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
3. ১ থেকে ১০ এর একটি লিস্ট তৈরি করে ৭ সংখ্যাটি আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 27: Bitwise Operator ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার Bitwise Operation প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যার ওপর পাইথনের Bitwise Operators (&, |, ^, ~, <<, >>) প্রয়োগ করে বাইনারি বিট লেভেলে গাণিতিক কাজ প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Binary Number System
- Bitwise Operators (&, |, ^, ~, <<, >>)

কীভাবে চিন্তা করব?

বিটওয়াইজ অপারেটরগুলো সংখ্যাকে সরাসরি বাইনারি (0 এবং 1) বিটে রূপান্তর করে কাজ করে।

- ১) '&' (Bitwise AND): উভয় বিট 1 হলে 1 হবে।
- ২) '|' (Bitwise OR): যেকোনো একটি বিট 1 হলেই 1 হবে।
- ৩) '^' (Bitwise XOR): দুটি বিট ভিন্ন হলে 1 হবে।
- ৪) '<<' (Left Shift): বিটগুলোকে বামে সরিয়ে দেয় (সংখ্যা দ্বিগুণ হয়)।
- ৫) '>>' (Right Shift): বিটগুলোকে ডানে সরিয়ে দেয় (সংখ্যা অর্ধেক হয়)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি ছোট পূর্ণসংখ্যা যেমন a = 10 (বাইনারি 1010) এবং b = 4 (বাইনারি 0100) নেওয়া।

Step 3: &, |, ^, << এবং >> অপারেটর প্রয়োগ করা।

Step 4: ফলাফল স্ক্রিনে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Demonstrating Bitwise Operators
a = 10 # Binary: 1010
b = 4  # Binary: 0100

print("Bitwise AND (a & b):", a & b) # 1010 & 0100 = 0000 (0)
print("Bitwise OR (a | b):", a | b)  # 1010 | 0100 = 1110 (14)
print("Bitwise XOR (a ^ b):", a ^ b) # 1010 ^ 0100 = 1110 (14)
```

```
print("Bitwise NOT (~a):", ~a)          # -(10+1) = -11
print("Left Shift (a << 1):", a << 1)  # Shifts bits left by 1 (Doubles: 20)
print("Right Shift (a >> 1):", a >> 1) # Shifts bits right by 1 (Halves: 5)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Viewing binary representation using bin()
# print("Binary of 10:", bin(10))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Bitwise AND (a & b): 0 Bitwise OR (a b): 14 Bitwise XOR (a ^ b): 14 Bitwise NOT (~a): -11 Left Shift (a << 1): 20 Right Shift (a >> 1): 5

ব্যাখ্যা

১০ এবং ৪ এর বাইনারি যথাক্রমে ১০১০ এবং ০১০০। বিটওয়াইজ AND করলে প্রতিটি বিট গুণ হয়, যার ফলে ০০০০ বা ০ পাওয়া গেছে। Left Shift একবার করলে মান দ্বিগুণ হয়ে ২০ হয়েছে।

Common Mistakes

- লজিক্যাল 'and', 'or' এর জায়গায় বিটওয়াইজ '&', '|' ব্যবহার করা।
- দশমিক সংখ্যা বা ফ্লোটেবল ওপর বিটওয়াইজ অপারেটর চালানোর চেষ্টা করা (এটি শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যায় কাজ করে)।

অনুশীলনের জন্য

- ১২ এবং ৫ এর ওপর Bitwise AND এবং OR প্রয়োগ করুন।
- একটি সংখ্যাকে Left Shift 2 ($x \ll 2$) করে দেখুন মান ৪ গুণ হয় কিনা।
- 'bin()' ফাংশন ব্যবহার করে কোনো সংখ্যার বাইনারি রূপ প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 28: একটি সংখ্যার Power নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি ভিত্তি (Base) এবং একটি ঘাত (Exponent/Power) ইনপুট নিয়ে সূচকের মান বা Power নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Exponentiation Operator (**)

- pow() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

কোনো সংখ্যার পাওয়ার বের করার অর্থ হলো সংখ্যাটিকে ততবার নিজের সাথে গুণ করা। যেমন ৫ এর পাওয়ার ৩ মানে হলো $5 \times 5 \times 5 = 125$ । পাইথনে এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ডাবল অ্যাস্টেরিস্ক (**) অপারেটর ব্যবহার করা।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ভিত্তি (base) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: পাওয়ার (power) ইনপুট নেওয়া।

Step 4: `result = base ** power` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 5: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding power of a number using ** operator
base = float(input("Enter base number: "))
exponent = float(input("Enter exponent / power: "))

result = base ** exponent
print("Result is:", result)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in pow() function or math module
# import math
# print("Result:", pow(base, exponent))
# print("Math pow:", math.pow(base, exponent))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter base number: 5 Enter exponent / power: 3	Result is: 125.0

ব্যাখ্যা

'base ** exponent' অর্থাৎ '5 ** 3' হিসাব করে সঠিক ১২৫.০ ফলাফল বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- পাওয়ার দেওয়ার জন্য '^' চিহ্ন ব্যবহার করা (পাইথনে '^' হলো বিটওয়াইজ XOR, পাওয়ার নয়)।
- বড় সংখ্যার পাওয়ার বের করতে গিয়ে মেমোরি ওভারফ্লো চিন্তা করা (পাইথন অনেক বড় পূর্ণসংখ্যার হিসাব অনায়াসেই করতে পারে)।

অনুশীলনের জন্য

১. ২ এর পাওয়ার ১০ (2^{10}) নির্ণয় করুন।
২. কোনো সংখ্যার পাওয়ার ০.৫ দিয়ে তার বর্গমূল (Square Root) বের করুন।
৩. `pow()` ফাংশন ব্যবহার করে ৩টি আর্গুমেন্ট (`pow(base, exp, mod)`) এর কাজ যাচাই করুন।

সমস্যা 29: Modulus Operator ব্যবহার করে ভাগশেষ নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে Modulus Operator (%) ব্যবহার করে তাদের ভাগশেষ প্রদর্শন করুন এবং একটি বাস্তব উদাহরণ দেখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Modulus Operator (%)

কীভাবে চিন্তা করব?

ভাগশেষ বের করার জন্য '%' ব্যবহার করা হয়। এটি জোড়-বিজোড় নির্ণয়, সময় রূপান্তর (যেমন সেকেন্ড থেকে মিনিট) ইত্যাদিতে খুবই কার্যকর।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: মোট সেকেন্ড ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `'seconds % 60'` দিয়ে অবশিষ্ট সেকেন্ড বের করা।

Step 4: `'seconds // 60'` দিয়ে মিনিট বের করা।

Step 5: মিনিট ও সেকেন্ড প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Practical use of modulus operator: Converting seconds to minutes and seconds
total_seconds = int(input("Enter total seconds: "))

minutes = total_seconds // 60
remaining_seconds = total_seconds % 60

print(total_seconds, "seconds is equal to:", minutes, "minutes and",
remaining_seconds, "seconds")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using divmod
# m, s = divmod(total_seconds, 60)
# print(f"{m} minutes and {s} seconds")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter total seconds: 130	130 seconds is equal to: 2 minutes and 10 seconds

ব্যাখ্যা

১৩০ কে ৬০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ১০ ($130 \% 60 = 10$), যা আমাদের অবশিষ্ট সেকেন্ড বের করে দিয়েছে।

Common Mistakes

- ভাগশেষ এবং ভাগফল গুলিয়ে ফেলা।
- ঋণাত্মক সংখ্যার মডুলাস করার সময় পাইথনের নিয়ম না জানা।

অনুশীলনের জন্য

1. মোট দিন সংখ্যা ইনপুট নিয়ে কত সপ্তাহ ও কত দিন হয় তা '%' এবং '/' দিয়ে বের করুন।
2. একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে '% 10' ব্যবহার করে তার শেষ ডিজিট বের করুন।
3. একটি সংখ্যা ৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা তা '% 5 == 0' দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 30: Floor Division Operator ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যা ভাগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

Floor Division Operator ('//') ব্যবহার করে দুটি সংখ্যা ভাগ করার পর দশমিক অংশ বাদ দিয়ে নিচের পূর্ণসংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Floor Division Operator (//)
- Normal Division vs Floor Division

কীভাবে চিন্তা করব?

সাধারণ ভাগ ('/') সবসময় দশমিক মান দেয়। কিন্তু যখন আমাদের শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যার ভাগফল দরকার হয় (যেমন ১৫ টি চকলেট ৪ জন শিশুর মাঝে সমানভাবে কয়টি করে দেওয়া যাবে), তখন আমরা ডাবল ফরওয়ার্ড স্লাশ ('//') ব্যবহার করি। এটি দশমিক অংশ বাদ দিয়ে পূর্ণসংখ্যা প্রদান করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: মোট চকলেট সংখ্যা এবং শিশুর সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: 'chocolates // children' ব্যবহার করে জনপ্রতি চকলেটের সংখ্যা বের করা।

Step 4: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding integer quotient using Floor Division (//)
chocolates = int(input("Enter total chocolates: "))
children = int(input("Enter number of children: "))

per_child = chocolates // children
remaining = chocolates % children

print("Each child gets:", per_child, "chocolates")
print("Chocolates left:", remaining)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comparing normal and floor division inside print
# print("Normal:", chocolates / children, "| Floor:", chocolates // children)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter total chocolates: 25 Enter number of children: 4	Each child gets: 6 chocolates Chocolates left: 1

ব্যখ্যা

২৫ কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ৬.২৫ হয়। কিন্তু `//` ব্যবহার করায় দশমিক অংশ বাদ গিয়ে প্রত্যেকে ৬টি করে চকলেট পেয়েছে।

Common Mistakes

- ঋণাত্মক সংখ্যার Floor Division বুঝতে ভুল করা (যেমন `-10 // 3` এর মান `-4` হয়, `-3` নয়, কারণ এটি নিচের দিকের পূর্ণসংখ্যায় যায়)।
- `//` লেখার সময় মাঝে স্পেস দেওয়া (`/ /`)।

অনুশীলনের জন্য

- ১০০ টাকায় ৩৫ টাকা দামের কয়টি কলম কেনা যাবে তা `//` দিয়ে বের করুন।
- মোট মাস সংখ্যা ইনপুট নিয়ে কত বছর ও কত মাস হয় তা বের করুন।
- ঋণাত্মক সংখ্যা যেমন `-১৫` কে ৪ দিয়ে Floor Division করে ফলাফল লক্ষ্য করুন।

Topic: Geometry & Formula Based

সমস্যা 31: একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি আয়তক্ষেত্রের (Rectangle) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল (Area) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র: দৈর্ঘ্য x প্রস্থ
- float() Type Casting

কীভাবে চিন্তা করব?

যেকোনো জ্যামিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের সঠিক সূত্রটি জানা দরকার। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হলো: $\text{Area} = \text{Length} \times \text{Width}$ । আমরা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে তাদের গুণ করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দৈর্ঘ্য (length) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: প্রস্থ (width) ইনপুট নেওয়া।

Step 4: $\text{area} = \text{length} * \text{width}$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 5: ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding area of a rectangle
length = float(input("Enter length of rectangle: "))
width = float(input("Enter width of rectangle: "))

area = length * width
print("The area of rectangle is:", area)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Area:", float(input("Length: ")) * float(input("Width: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter length of rectangle: 12.5 Enter width of rectangle: 8	The area of rectangle is: 100.0

ব্যখ্যা

দৈর্ঘ্য ১২.৫ এবং প্রস্থ ৮ কে গুণ করে ক্ষেত্রফল ১০০.০ বর্গ একক নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যোগ করে ফেলা।
- ইনপুট নেওয়ার সময় `int()` ব্যবহার করা যা দশমিক দৈর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারে না।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারে ইনপুট নিয়ে মেঝের ক্ষেত্রফল বের করুন।
2. একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ফুটে ইনপুট নিয়ে বর্গফুটে ক্ষেত্রফল বের করুন।
3. ক্ষেত্রফল এবং দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে প্রস্থ বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 32: একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে পরিসীমা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা (Perimeter) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- পরিসীমার সূত্র: $2 \times (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$
- Operator Precedence

কীভাবে চিন্তা করব?

পরিসীমা হলো কোনো ক্ষেত্রের চারিদিকের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য। আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুগুলো সমান হওয়ায় এর পরিসীমার সূত্র হলো `Perimeter = 2 * (length + width)`। এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া বাধ্যতামূলক।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `perimeter = 2 * (length + width)` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: পরিসীমা প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding perimeter of a rectangle
length = float(input("Enter length: "))
width = float(input("Enter width: "))

perimeter = 2 * (length + width)
print("The perimeter of rectangle is:", perimeter)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Perimeter:", 2 * (float(input("L: ")) + float(input("W: "))))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter length: 15 Enter width: 10	The perimeter of rectangle is: 50.0

ব্যাখ্যা

প্রথমে ব্র্যাকেটের ভেতর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যোগ করা হয়েছে (১৫+১০=২৫)। তারপর ২ দিয়ে গুণ করে ৫০.০ পরিসীমা পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- ব্র্যাকেট না দেওয়া ('2 * length + width'), যার ফলে শুধু দৈর্ঘ্য ২ দিয়ে গুণ হয়।
- ২ গুণের জায়গায় গুণ চিহ্ন (*) দিতে ভুলে যাওয়া ('2(length + width)'), যা পাইথনে Syntax Error।

অনুশীলনের জন্য

- একটি মাঠের চারিদিকে বেড়া দিতে কত মিটার তার লাগবে তা পরিসীমা দিয়ে বের করুন।
- একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা ('4 * side') বের করুন।
- একটি ত্রিভুজের ৩ বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার পরিসীমা ('a + b + c') বের করুন।

সমস্যা 33: একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বর্গক্ষেত্রের (Square) এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = বাহু x বাহু বা (বাহু)²

কীভাবে চিন্তা করব?

বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহুই সমান। তাই এর ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হলো এক বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গ বা স্কয়ার। আমরা 'side ** 2' অথবা 'side * side' লিখে এটি বের করতে পারি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য (side) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: area = side ** 2 সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: ক্ষেত্রফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding area of a square
side = float(input("Enter side length of square: "))

area = side ** 2
print("The area of square is:", area)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using multiplication
# print("Area:", side * side)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter side length of square: 9	The area of square is: 81.0

ব্যাখ্যা

৯ এর বর্গ বা 9×9 হিসাব করে ক্ষেত্রফল ৮১.০ বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- বাহুর দৈর্ঘ্যকে ৪ দিয়ে গুণ করে ফেলা (সেটি পরিসীমা, ক্ষেত্রফল নয়)।
- পাওয়ার দেওয়ার জন্য ``^`` চিহ্ন দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইনপুট নিয়ে তার এক বাহুর দৈর্ঘ্য (`area ** 0.5`) বের করুন।
- একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল বের করুন যার এক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার।
- দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহু ইনপুট নিয়ে তাদের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বের করুন।

সমস্যা 34: একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ (Radius) ইনপুট নিয়ে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$
- `math.pi` বা ৩.১৪১৬ এর মান

কীভাবে চিন্তা করব?

বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো $\text{Area} = \pi * r * r$ বা $\pi * r^2$ । এখানে π (পাই) একটি ধ্রুবক যার মান আনুমানিক 3.1416। আমরা পাইথনের `math` মডিউল থেকে `math.pi` ব্যবহার করতে পারি অথবা সরাসরি 3.1416 বসাতে পারি।

অ্যালগরিদম

Step 1: `math` মডিউল ইমপোর্ট করা।

Step 2: বৃত্তের ব্যাসার্ধ (radius) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `area = math.pi * (radius ** 2)` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: `round()` ফাংশন দিয়ে ২ ঘর দশমিক পর্যন্ত ক্ষেত্রফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding area of a circle
import math

radius = float(input("Enter radius of circle: "))

area = math.pi * (radius ** 2)
print("The area of circle is:", round(area, 2))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using fixed pi value 3.1416
# print("Area:", 3.1416 * float(input("Radius: ")) ** 2)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter radius of circle: 7	The area of circle is: 153.94

ব্যাখ্যা

`math.pi` এর মান ৩.১৪১৫৯... এর সাথে ব্যাসার্ধ ৭ এর বর্গ (৪৯) গুণ করে ১৫৩.৯৪ বর্গ একক ক্ষেত্রফল পাওয়া গেছে। `round(area, 2)` দিয়ে দশমিকের পর ২ ঘর রাখা হয়েছে।

Common Mistakes

- ব্যাসার্ধের বদলে ব্যাস (Diameter) ইনপুট নিলে তাকে ২ দিয়ে ভাগ না করে সরাসরি সূত্রে বসানো।
- `math` মডিউল ইমপোর্ট না করেই `math.pi` লেখা।

অনুশীলনের জন্য

১. বৃত্তের ব্যাস (Diameter) ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল বের করুন ($r = d / 2$)।
২. অর্ধবৃত্তের (Semicircle) ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
৩. বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইনপুট নিয়ে ব্যাসার্ধ বের করুন।

সমস্যা 35: একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে পরিধি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইনপুট নিয়ে তার পরিধি (Circumference) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- বৃত্তের পরিধি = $2 * \pi * r$

কীভাবে চিন্তা করব?

বৃত্তের পরিধি হলো বৃত্তের বাইরের সীমানার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য। এর সূত্র হলো 'Circumference = $2 * \pi * r$ '।

অ্যালগরিদম

Step 1: math মডিউল ইমপোর্ট করা।

Step 2: ব্যাসার্ধ ইনপুট নেওয়া।

Step 3: circumference = $2 * \text{math.pi} * \text{radius}$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: পরিধি প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding circumference of a circle
import math

radius = float(input("Enter radius of circle: "))

circumference = 2 * math.pi * radius
print("The circumference of circle is:", round(circumference, 2))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Circumference:", 2 * 3.1416 * float(input("Radius: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter radius of circle: 10	The circumference of circle is: 62.83

ব্যাখ্যা

২ x ৩.১৪১৬ x ১০ হিসাব করে পরিধি ৬২.৮৩ নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ক্ষেত্রফল এবং পরিধির সূত্র গুলিয়ে ফেলা (πr^2 এর বদলে $2\pi r$)।

- গুণের চিহ্ন না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি চাকা একবার ঘুরলে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা পরিধি দিয়ে বের করুন।
2. বৃত্তের পরিধি ইনপুট নিয়ে ব্যাসার্ধ বের করুন।
3. একটি বৃত্তাকার মাঠের চারিদিকে ৫ বার দৌড়ালে মোট কত দূরত্ব হয় তা বের করুন।

সমস্যা 36: একটি ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ত্রিভুজের ভূমি (Base) এবং উচ্চতা (Height) ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $0.5 \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$

কীভাবে চিন্তা করব?

যেকোনো ত্রিভুজের ভূমি ও লম্ব উচ্চতা জানা থাকলে ক্ষেত্রফল বের করার সাধারণ সূত্র হলো: 'Area = $0.5 * \text{base} * \text{height}$ ' অথবা ' $(\text{base} * \text{height}) / 2$ '।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ভূমি (base) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: উচ্চতা (height) ইনপুট নেওয়া।

Step 4: $\text{area} = 0.5 * \text{base} * \text{height}$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 5: ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding area of a triangle given base and height
base = float(input("Enter base of triangle: "))
height = float(input("Enter height of triangle: "))

area = 0.5 * base * height
print("The area of triangle is:", area)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using division by 2
# print("Area:", (base * height) / 2)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter base of triangle: 14 Enter height of triangle: 8	The area of triangle is: 56.0

ব্যাখ্যা

ভূমি ১৪ এবং উচ্চতা ৮ গুণ করলে ১১২ হয়। তাকে ০.৫ দিয়ে গুণ করে বা ২ দিয়ে ভাগ করে ৫৬.০ ক্ষেত্রফল পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- ০.৫ দিয়ে গুণ করতে বা ২ দিয়ে ভাগ করতে ভুলে যাওয়া।
- উচ্চতা বলতে হেলানো বাহু মনে করা (এটি সর্বদা লম্ব উচ্চতা হতে হবে)।

অনুশীলনের জন্য

- সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহু ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল ($0.433 * \text{side} * \text{side}$) বের করুন।
- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ও ভূমি ইনপুট নিয়ে উচ্চতা বের করুন।
- হেরনের সূত্র ($\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$) ব্যবহার করে ৩ বাহু দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করুন।

সমস্যা ৩৭: একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

সমকোণী ত্রিভুজের (Right-angled Triangle) ভূমি ও লম্বের দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $0.5 \times \text{ভূমি} \times \text{লম্ব}$

কীভাবে চিন্তা করব?

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহুর একটি ভূমি এবং অপরটি লম্ব (উচ্চতা) হয়। তাই সাধারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটিই এখানে সরাসরি প্রযোজ্য।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ভূমি ইনপুট নেওয়া।

Step 3: লম্ব বা উচ্চতা ইনপুট নেওয়া।

Step 4: $\text{area} = (\text{base} * \text{perpendicular}) / 2$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 5: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding area of a right-angled triangle
base = float(input("Enter base: "))
perpendicular = float(input("Enter perpendicular height: "))

area = (base * perpendicular) / 2
print("The area of right-angled triangle is:", area)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Area:", 0.5 * float(input("Base: ")) * float(input("Height: ")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter base: 10 Enter perpendicular height: 15	The area of right-angled triangle is: 75.0

ব্যখ্যা

১০ এবং ১৫ এর গুণফল ১৫০ কে ২ দ্বারা ভাগ করে ৭৫.০ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- অতিভুজ (Hypotenuse) কে উচ্চতা হিসেবে ইনপুট দেওয়া।
- ২ দিয়ে ভাগ না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. পীথাগোরাসের সূত্র ($c = \sqrt{a^2 + b^2}$) ব্যবহার করে ভূমি ও লম্ব দেওয়া থাকলে অতিভুজ বের করুন।
2. সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের এক বাহু দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল বের করুন।
3. ভূমি ও অতিভুজ দেওয়া থাকলে লম্ব বের করে তারপর ক্ষেত্রফল বের করুন।

সমস্যা 38: একটি Cylinder-এর ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সিলিন্ডার বা বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা ইনপুট নিয়ে তার আয়তন (Volume) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- সিলিন্ডারের আয়তন = $\pi \times r^2 \times h$

কীভাবে চিন্তা করব?

সিলিন্ডারের ভূমি একটি বৃত্ত। তাই বৃত্তের ক্ষেত্রফল (πr^2) কে সিলিন্ডারের উচ্চতা (h) দিয়ে গুণ করলেই মোট আয়তন বা ভলিউম পাওয়া যায়। সূত্র: $\text{Volume} = \pi * r^2 * h$ ।

অ্যালগরিদম

Step 1: math মডিউল ইমপোর্ট করা।

Step 2: ব্যাসার্ধ (r) এবং উচ্চতা (h) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: $\text{volume} = \text{math.pi} * (r ** 2) * h$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: আয়তন প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding volume of a cylinder
import math

radius = float(input("Enter radius of cylinder: "))
height = float(input("Enter height of cylinder: "))

volume = math.pi * (radius ** 2) * height
print("The volume of cylinder is:", round(volume, 2))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using fixed pi
# print("Volume:", 3.1416 * (radius ** 2) * height)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter radius of cylinder: 5 Enter height of cylinder: 12	The volume of cylinder is: 942.48

ব্যাখ্যা

$3.1416 \times 5^2 \times 12$ হিসাব করে সিলিন্ডারের আয়তন ৯৪২.৪৮ ঘন একক পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- উচ্চতার বর্গ করে ফেলা (শুধুমাত্র ব্যাসার্ধের বর্গ হবে)।
- ক্ষেত্রফল আর আয়তনের পার্থক্য বুঝতে না পারা।

অনুশীলনের জন্য

- একটি শঙ্কু বা কোণের (Cone) আয়তন ($(1/3) * \pi * r^2 * h$) বের করুন।
- সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ($2 * \pi * r * h$) বের করুন।
- একটি গোলকের (Sphere) আয়তন ($(4/3) * \pi * r^3$) বের করুন।

সমস্যা 39: একটি Cube-এর বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে আয়তন নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি ঘনক বা Cube-এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে তার মোট আয়তন নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ঘনকের আয়তন = বাহু³ বা `side ** 3`

কীভাবে চিন্তা করব?

ঘনক বা কিউবের (যেমন রুবিকস কিউব বা লুডুর ছক্কা) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সবই সমান। তাই এর আয়তন বের করার সূত্র হলো এক বাহুর দৈর্ঘ্যের কিউব বা ত্রিঘাত: `Volume = side ** 3`।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `volume = side ** 3` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: আয়তন প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding volume of a cube
side = float(input("Enter side length of cube: "))

volume = side ** 3
print("The volume of cube is:", volume)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using multiplication
# print("Volume:", side * side * side)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter side length of cube: 4	The volume of cube is: 64.0

ব্যাখ্যা

$8 \times 8 \times 8$ অর্থাৎ ৪ এর কিউব হিসাব করে ৬৪.০ ঘন একক পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- বাহুকে ৩ দিয়ে গুণ করে ফেলা (`side * 3`), যা সম্পূর্ণ ভুল।
- বর্গক্ষেত্র এবং ঘনকের সূত্র গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর (Cuboid) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ইনপুট নিয়ে আয়তন ($l * w * h$) বের করুন।
2. ঘনকের আয়তন ইনপুট নিয়ে তার এক বাহুর দৈর্ঘ্য ($\text{volume}^{** (1/3)}$) বের করুন।
3. ঘনকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ($6 * \text{side}^2$) বের করুন।

সমস্যা 40: Fahrenheit তাপমাত্রাকে Celsius-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

ফারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে তাকে সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- তাপমাত্রা রূপান্তরের সূত্র: $C = (F - 32) \times 5 / 9$

কীভাবে চিন্তা করব?

ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াসে নেওয়ার সূত্র হলো: $C = ((F - 32) * 5) / 9$ । এখানে প্রথমে ফারেনহাইট মান থেকে ৩২ বিয়োগ করতে হবে, তারপর ৫ দিয়ে গুণ করে ৯ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ব্রাকেট সঠিকভাবে দেওয়া জরুরি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ফারেনহাইট তাপমাত্রা (F) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: $\text{celsius} = ((F - 32) * 5) / 9$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: রূপান্তরিত সেলসিয়াস মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting Fahrenheit to Celsius
fahrenheit = float(input("Enter temperature in Fahrenheit: "))

celsius = ((fahrenheit - 32) * 5) / 9
print("Temperature in Celsius is:", round(celsius, 2))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Celsius:", round(((float(input("Fahrenheit: ")) - 32) * 5) / 9, 2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter temperature in Fahrenheit:
98.6

Temperature in Celsius is: 37.0

ব্যখ্যা

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটকে সূত্রে বসিয়ে সঠিক ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- ব্র্যাকেট না দিয়ে 'F - 32 * 5 / 9' লেখা, যার ফলে গুণের কাজ আগে হয়ে ভুল উত্তর দেয়।
- ৫/৯ এর জায়গায় ৯/৫ দিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (জ্বরের তাপমাত্রা) সেলসিয়াসে কত হয় বের করুন।
2. ফারেনহাইট থেকে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা রূপান্তর করুন।
3. কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল সমান মান দেয় (-৪০) তা কোড দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 41: Celsius তাপমাত্রাকে Fahrenheit-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- তাপমাত্রা রূপান্তরের সূত্র: $F = (C \times 9 / 5) + 32$

কীভাবে চিন্তা করব?

সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইটে নেওয়ার সূত্র হলো: 'F = (C * 9 / 5) + 32' বা '(C * 1.8) + 32'। প্রথমে সেলসিয়াস মানকে ১.৮ দিয়ে গুণ করতে হবে, তারপর তার সাথে ৩২ যোগ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: $fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: ফারেনহাইট মান প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Converting Celsius to Fahrenheit
celsius = float(input("Enter temperature in Celsius: "))

fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
print("Temperature in Fahrenheit is:", round(fahrenheit, 2))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using decimal multiplier 1.8
# print("Fahrenheit:", (celsius * 1.8) + 32)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter temperature in Celsius: 25	Temperature in Fahrenheit is: 77.0

ব্যাখ্যা

ঘরের সাধারণ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ১.৮ দিয়ে গুণ করে (৪৫) তার সাথে ৩২ যোগ করে ৭৭.০ ফারেনহাইট বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ৩২ যোগ করার বদলে বিয়োগ করা।
- ৯/৫ এর জায়গায় ৫/৯ লেখা।

অনুশীলনের জন্য

1. পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ফারেনহাইটে রূপান্তর করুন (দেখবেন ২১২ আসবে)।
2. সেলসিয়াস থেকে কেলভিন ($^{\circ}\text{C} + 273.15$) স্কেলে রূপান্তর করুন।
3. আজকের দিনের তাপমাত্রা সেলসিয়াসে ইনপুট নিয়ে ফারেনহাইটে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 42: Kilometer-কে Meter-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

দূরত্ব কিলোমিটারে ইনপুট নিয়ে তাকে মিটারে রূপান্তর করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা জানি, ১ কিলোমিটার সমান ১০০০ মিটার। তাই যেকোনো কিলোমিটার মানকে মিটারে রূপান্তর করতে হলে তাকে ১০০০ দিয়ে গুণ করতে হবে। সূত্র: `meters = kilometers * 1000`।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: কিলোমিটার মান ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `meters = kilometers * 1000` সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: মিটার মান প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Converting Kilometer to Meter
kilometers = float(input("Enter distance in kilometers: "))

meters = kilometers * 1000
print(kilometers, "km is equal to", meters, "meters")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct shortcut
# print(f"{km} km = {km * 1000} meters")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter distance in kilometers: 4.5	4.5 km is equal to 4500.0 meters

ব্যখ্যা

৪.৫ কিলোমিটারকে ১০০০ দিয়ে গুণ করে ৪৫০০.০ মিটার নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ১০০০ দিয়ে গুণ না করে ভাগ করে ফেলা।
- ১০০ দিয়ে গুণ করা (সেটি মিটারের বদলে হেক্টোমিটার বা সেন্টিমিটারের ভুল হিসাব)।

অনুশীলনের জন্য

1. মিটারকে সেন্টিমিটারে ($m * 100$) রূপান্তর করুন।
2. কিলোমিটারকে মাইলে ($km * 0.621371$) রূপান্তর করুন।
3. কেজিকে গ্রামে ($kg * 1000$) রূপান্তর করুন।

সমস্যা 43: Meter-কে Kilometer-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

দূরত্ব মিটারে ইনপুট নিয়ে তাকে কিলোমিটারে রূপান্তর করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার

কীভাবে চিন্তা করব?

ছোট একক (মিটার) থেকে বড় এককে (কিলোমিটার) যাওয়ার জন্য আমাদের ভাগ করতে হয়। যেহেতু ১০০০ মিটারে ১ কিলোমিটার, তাই মিটার মানকে ১০০০ দ্বারা ভাগ করতে হবে। সূত্র: `kilometers = meters / 1000`।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: মিটার মান ইনপুট নেওয়া।

Step 3: $\text{kilometers} = \text{meters} / 1000$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: কিলোমিটার মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting Meter to Kilometer
meters = float(input("Enter distance in meters: "))

kilometers = meters / 1000
print(meters, "meters is equal to", kilometers, "km")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut Method
# print("Kilometers:", float(input("Meters: ")) / 1000)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter distance in meters: 3500	3500.0 meters is equal to 3.5 km

ব্যাখ্যা

৩৫০০ মিটারকে ১০০০ দ্বারা ভাগ করে ৩.৫ কিলোমিটার পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- ভাগ করার বদলে গুণ করে ফেলা।
- পূর্ণসংখ্যা ভাগফল (`//`) ব্যবহার করা, যা দশমিক দূরত্ব বাদ দিয়ে দেয়।

অনুশীলনের জন্য

- গ্রামকে কিলোগ্রামে ($\text{g} / 1000$) রূপান্তর করুন।
- সেন্টিমিটারকে মিটারে ($\text{cm} / 100$) রূপান্তর করুন।
- মাইলকে কিলোমিটারে ($\text{miles} * 1.60934$) রূপান্তর করুন।

Topic: Conditional Logic (Control Flow)

সমস্যা 44: একটি সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি জোড় (Even) নাকি বিজোড় (Odd) তা conditional logic ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-else স্টেটমেন্ট
- Modulus Operator (%)

কীভাবে চিন্তা করব?

যেসব সংখ্যাকে ২ দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না অর্থাৎ ভাগশেষ শূন্য (0) হয়, তারা হলো জোড় সংখ্যা। আর ভাগশেষ ১ হলে তারা বিজোড় সংখ্যা। তাই আমরা `number % 2 == 0` শর্তটি if দিয়ে যাচাই করব। সত্য হলে Even, মিথ্যা হলে Odd।

[Important] পাইথনে if এবং else এর ভিতরের লাইনগুলোতে অবশ্যই Indentation (৪টি স্পেস বা ১টি Tab) দিতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if `number % 2 == 0` শর্তটি পরীক্ষা করা।

Step 4: শর্ত সত্য হলে 'Even Number' প্রিন্ট করা।

Step 5: অন্যথায় else ব্লকে গিয়ে 'Odd Number' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking if a number is Even or Odd
num = int(input("Enter a number: "))

if num % 2 == 0:
    print(num, "is an Even number")
else:
    print(num, "is an Odd number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-line conditional expression (Ternary operator)
# print("Even" if num % 2 == 0 else "Odd")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 18	18 is an Even number

ব্যাখ্যা

১৮ কে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হয়। তাই `18 % 2 == 0` শর্তটি True হওয়ায় `if` ব্লকের কোডটি চলে Even আউটপুট দিয়েছে।

Common Mistakes

- `if` বা `else` এর শেষে কোলন (`:`) দিতে ভুলে যাওয়া।
- `== 0` এর জায়গায় সিঙ্গেল ইকুয়াল `= 0` দেওয়া।
- Indentation (৪টি স্পেস) ঠিকমতো না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি সংখ্যা ৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা যাচাই করুন।
2. একটি সংখ্যা জোড় এবং ১০ এর চেয়ে বড় কিনা একসাথে যাচাই করুন।
3. ব্যবহারকারীর ইনপুট করা দুটি সংখ্যার যোগফল জোড় নাকি বিজোড় তা বের করুন।

সমস্যা 45: একটি সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক নাকি শূন্য তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি ধনাত্মক (Positive), ঋণাত্মক (Negative) নাকি শূন্য (Zero) তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `if-elif-else` স্টেটমেন্ট
- Comparison Operators (`<`, `>`)

কীভাবে চিন্তা করব?

এখানে আমাদের তিনটি সম্ভাবনা আছে: ১) সংখ্যাটি শূন্যের চেয়ে বড় কিনা (`num > 0` হলে Positive), ২) সংখ্যাটি শূন্যের চেয়ে ছোট কিনা (`num < 0` হলে Negative), অথবা ৩) সংখ্যাটি শূন্যের সমান কিনা (`num == 0` হলে Zero)। একাধিক শর্ত যাচাইয়ের জন্য পাইথনে `if-elif-else` ব্যবহার করা হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `if num > 0` হলে 'Positive' প্রিন্ট করা।

Step 4: `elif num < 0` হলে 'Negative' প্রিন্ট করা।

Step 5: `else` ব্লকে 'Zero' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking if a number is Positive, Negative or Zero
num = float(input("Enter a number: "))

if num > 0:
    print("The number is Positive")
elif num < 0:
    print("The number is Negative")
else:
    print("The number is Zero")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed for basic control flow
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: -15.5	The number is Negative

ব্যাখ্যা

-১৫.৫ সংখ্যাটি শূন্যের চেয়ে ছোট। তাই `elif num < 0` শর্তটি সত্য হয়ে Negative আউটপুট দিয়েছে।

Common Mistakes

- `elif` এর বদলে অন্য ভাষার মতো `else if` লেখা (পাইথনে `elif` লিখতে হয়)।
- শর্ত লেখার পর কোলন (`:`) না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি তাপমাত্রা ইনপুট নিয়ে সেটি গরম (>৩০), ঠান্ডা (<১০) নাকি স্বাভাবিক তা বের করুন।
2. ব্যাংক ব্যালেন্স ইনপুট নিয়ে তা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক (লোন) কিনা যাচাই করুন।
3. একটি সংখ্যা ধনাত্মক ও জোড় কিনা তা if-elif দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 46: দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে কোনটি বড় (Maximum) তা if-else শর্ত ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-else স্টেটমেন্ট
- Comparison Operator (>)

কীভাবে চিন্তা করব?

দুটি সংখ্যা num1 এবং num2 এর মধ্যে আমরা তুলনা করব। যদি 'num1 > num2' হয়, তবে num1 বড়। অন্যথায় num2 বড়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if num1 > num2 হলে num1 কে বড় ঘোষণা করা।

Step 4: else হলে num2 কে বড় ঘোষণা করা।

Python Code

```
# Finding maximum between two numbers
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

if num1 > num2:
    print("Maximum number is:", num1)
elif num2 > num1:
    print("Maximum number is:", num2)
else:
    print("Both numbers are equal")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in max() function
# print("Maximum:", max(num1, num2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 45 Enter second number: 78	Maximum number is: 78.0

ব্যাখ্যা

যেহেতু ৭৮ সংখ্যাটি ৪৫ এর চেয়ে বড়, তাই 'elif num2 > num1' ব্লকটি এক্সিকিউট হয়েছে।

Common Mistakes

- দুটি সংখ্যা সমান হওয়ার সম্ভাবনা (Equal case) বিবেচনা না করে শুধু if-else দেওয়া।
- ভেরিয়েবলের নাম ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি বন্ধুর বয়স ইনপুট নিয়ে কে বড় তা বের করুন।
2. দুটি পণ্যের দাম ইনপুট নিয়ে কোনটি বেশি দামি তা বের করুন।
3. max() ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার বড়টি বের করুন।

সমস্যা 47: দুটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে কোনটি ছোট (Minimum) তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-else স্টেটমেন্ট
- Comparison Operator (<)

কীভাবে চিন্তা করব?

বড় সংখ্যা বের করার লজিকের মতোই, আমরা এবার '<' (Less than) অপারেটর দিয়ে পরীক্ষা করব 'num1 < num2' কিনা। সত্য হলে num1 ছোট, না হলে num2 ছোট।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: দুটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if num1 < num2 হলে num1 ছোট।

Step 4: elif num2 < num1 হলে num2 ছোট।

Step 5: else হলে উভয়ই সমান।

Python Code

```
# Finding minimum between two numbers
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

if num1 < num2:
    print("Minimum number is:", num1)
elif num2 < num1:
    print("Minimum number is:", num2)
else:
    print("Both numbers are equal")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in min() function
# print("Minimum:", min(num1, num2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 12 Enter second number: 5	Minimum number is: 5.0

ব্যাখ্যা

১২ এবং ৫ এর মধ্যে ৫ ছোট হওয়ায় `elif num2 < num1` শর্তটি সত্য হয়েছে।

Common Mistakes

- `<` এবং `>` চিহ্নের দিক গুলিয়ে ফেলা।
- Indentation ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে কম নম্বরটি বের করুন।
2. min() ফাংশন ব্যবহার করে দুটি দশমিক সংখ্যার ছোটটি বের করুন।
3. দুটি শহরের তাপমাত্রার মধ্যে কোনটিতে কম গরম তা বের করুন।

সমস্যা 48: তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় (Largest) সংখ্যাটি লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Logical AND (and)
- if-elif-else

কীভাবে চিন্তা করব?

তিনটি সংখ্যা a, b, c থাকলে a তখনই সবচেয়ে বড় হবে যখন a একইসাথে b এর চেয়ে বড় এবং c এর চেয়ে বড় হবে ('a >= b and a >= c')। একইভাবে b বড় হবে যদি 'b >= a and b >= c' হয়। অন্যথায় c সবচেয়ে বড় হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: তিনটি সংখ্যা a, b এবং c ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if a >= b and a >= c হলে a বড়।

Step 4: elif b >= a and b >= c হলে b বড়।

Step 5: else হলে c বড়।

Python Code

```
# Finding largest among three numbers
a = float(input("Enter first number: "))
b = float(input("Enter second number: "))
c = float(input("Enter third number: "))

if a >= b and a >= c:
    print("Largest number is:", a)
elif b >= a and b >= c:
```

```
print("Largest number is:", b)
else:
    print("Largest number is:", c)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in max() function
# print("Largest:", max(a, b, c))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 25 Enter second number: 89 Enter third number: 54	Largest number is: 89.0

ব্যাখ্যা

এখানে b (৮৯) অন্য দুটি সংখ্যা a (২৫) এবং c (৫৪) উভয়ের চেয়ে বড় হওয়ায় `elif` ব্লকটি সত্য হয়েছে।

Common Mistakes

- `and` অপারেটর ব্যবহার না করে শুধু `if a > b` দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- `>=` এর বদলে শুধু `>` দিলে দুটি সংখ্যা সমান ও বড় হলে সঠিক কাজ না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ৪টি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি বের করুন।
2. তিনজন বন্ধুর উচ্চতার মধ্যে সবচেয়ে ড্যাঙ্গা বা লম্বা কে তা বের করুন।
3. `max()` ফাংশনে একটি লিস্ট পাস করে সবচেয়ে বড় মান বের করুন।

সমস্যা 49: তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট (Smallest) সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Logical AND (and)
- Comparison Operator (<=)

কীভাবে চিন্তা করব?

সবচেয়ে বড় সংখ্যা বের করার মতোই, এবার আমরা পরীক্ষা করব কোনো একটি সংখ্যা অন্য দুটি সংখ্যার চেয়ে ছোট বা সমান কিনা। যেমন `a <= b and a <= c` হলে a সবচেয়ে ছোট।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: তিনটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if $a \leq b$ and $a \leq c$ হলে a সবচেয়ে ছোট।

Step 4: elif $b \leq a$ and $b \leq c$ হলে b সবচেয়ে ছোট।

Step 5: else হলে c সবচেয়ে ছোট।

Python Code

```
# Finding smallest among three numbers
a = float(input("Enter first number: "))
b = float(input("Enter second number: "))
c = float(input("Enter third number: "))

if a <= b and a <= c:
    print("Smallest number is:", a)
elif b <= a and b <= c:
    print("Smallest number is:", b)
else:
    print("Smallest number is:", c)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in min() function
# print("Smallest:", min(a, b, c))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 15 Enter second number: 9 Enter third number: 22	Smallest number is: 9.0

ব্যাখ্যা

এখানে b (৯) অন্য দুটি সংখ্যার চেয়ে ছোট। তাই 'elif' ব্লকটি কাজ করে ৯.০ আউটপুট দিয়েছে।

Common Mistakes

- শর্তে 'and' এর জায়গায় ভুল করে 'or' ব্যবহার করা।
- কোলন না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. তিনটি পণ্যের দামের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা পণ্যটির দাম বের করুন।
2. min() ফাংশন ব্যবহার করে ৪টি সংখ্যার ছোটটি বের করুন।
3. তিনটি পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে সবচেয়ে কম নম্বরটি বের করুন।

সমস্যা 50: একটি বছর Leap Year কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সাল বা বছর ইনপুট নিয়ে সেটি অধিবর্ষ বা Leap Year কিনা তা নির্দিষ্ট গাণিতিক শর্তের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Leap Year-এর লজিক
- Modulus Operator (%)
- Logical Operators (and, or)

কীভাবে চিন্তা করব?

একটি বছর Leap Year হবে কিনা তা দুটি নিয়মে জানা যায়:

নিয়ম ১: বছরটি যদি ৪০০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় ($\text{year} \% 400 == 0$), তবে সেটি নিশ্চিত Leap Year।

নিয়ম ২: বছরটি যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় ($\text{year} \% 4 == 0$) এবং একই সাথে ১০০ দ্বারা বিভাজ্য না হয় ($\text{year} \% 100 != 0$), তবে সেটি Leap Year।

এই দুটি নিয়মের যেকোনো একটি সত্য হলেই লিপ ইয়ার।

[Note] শতাব্দীর বছরগুলো (যেমন ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০) ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলেও লিপ ইয়ার নয়, যদি না তারা ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: বছর (year) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if ($\text{year} \% 400 == 0$) or ($\text{year} \% 4 == 0$ and $\text{year} \% 100 != 0$) শর্ত যাচাই করা।

Step 4: সত্য হলে 'Leap Year' প্রিন্ট করা।

Step 5: মিথ্যা হলে 'Not a Leap Year' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking if a year is Leap Year
year = int(input("Enter a year: "))

if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print(year, "is a Leap Year")
else:
    print(year, "is NOT a Leap Year")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using calendar module
# import calendar
# print("Is Leap Year:", calendar.isleap(year))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a year: 2024	2024 is a Leap Year

ব্যাখ্যা

২০২৪ সালটি ১০০ দ্বারা বিভাজ্য নয় এবং ৪ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ($2024 \% 4 == 0$)। তাই এটি একটি Leap Year। (যদি ১৯০০ সাল দেওয়া হতো, তবে তা ১০০ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা নয়, তাই লিপ ইয়ার হতো না)।

Common Mistakes

- শুধুমাত্র `year % 4 == 0` দিয়ে লিপ ইয়ার যাচাই করা (যা ১৯০০ বা ২১০০ সালের মতো শতাব্দী বছরের জন্য ভুল উত্তর দেয়)।
- `'and'` এবং `'or'` এর ব্যবহারে ব্র্যাকেট না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- ২০০০ সাল এবং ২১০০ সাল ইনপুট দিয়ে কোডটি যাচাই করুন।
- calendar মডিউলের `calendar.isleap()` ব্যবহার করে লিপ ইয়ার বের করুন।
- বর্তমান সাল ইনপুট নিয়ে সেটি লিপ ইয়ার কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 51: প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী Grade নির্ণয় করুন।

সমস্যা

পরীক্ষায় প্রাপ্ত ১০০ এর মধ্যের নম্বর ইনপুট নিয়ে প্রচলিত গ্রেডিং সিস্টেম অনুযায়ী গ্রেড (A+, A, A-, B, C, F ইত্যাদি) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-elif-else স্টেটমেন্ট
- Range Checking

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা ওপর থেকে নিচের দিকে শর্ত যাচাই করব।

যদি নম্বর ৮০ বা তার বেশি হয়: A+

৭০ থেকে ৭৯ এর মধ্যে হলে: A

৬০ থেকে ৬৯ হলে: A-

৫০ থেকে ৫৯ হলে: B

৪০ থেকে ৪৯ হলে: C
৩৩ থেকে ৩৯ হলে: D
৩৩ এর কম হলে: F (Fail)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: নম্বর (marks) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if marks ≥ 80 হলে 'Grade: A+'।

Step 4: elif marks ≥ 70 হলে 'Grade: A'।

Step 5: এভাবে ধাপে ধাপে elif দিয়ে ৩৩ পর্যন্ত যাচাই করা।

Step 6: else ব্লকে (৩৩ এর কম হলে) 'Grade: F' প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding grade based on marks
marks = float(input("Enter your marks (0-100): "))

if marks < 0 or marks > 100:
    print("Invalid marks entered!")
elif marks >= 80:
    print("Grade: A+")
elif marks >= 70:
    print("Grade: A")
elif marks >= 60:
    print("Grade: A-")
elif marks >= 50:
    print("Grade: B")
elif marks >= 40:
    print("Grade: C")
elif marks >= 33:
    print("Grade: D")
else:
    print("Grade: F (Fail)")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed for conditional grading
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter your marks (0-100): 75.5	Grade: A

ব্যাখ্যা

৭৫.৫ নম্বরটি ৮০ এর চেয়ে ছোট কিন্তু ৭০ এর চেয়ে বড়। তাই 'elif marks ≥ 70 ' শর্তটি সত্য হয়ে Grade: A প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- শর্তগুলো ছোট থেকে বড় দিকে সাজানো (যেমন আগে `marks >= 33` দিলে ৮০ পেলেও D দেখিয়ে দেবে। সবসময় বড় শর্ত আগে দিতে হয়)।
- ১০০ এর বেশি বা ০ এর কম নম্বর ইনপুট দিলে Invalid চেক না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪.০০ স্কেল অনুযায়ী জিপিএ নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখুন।
2. ৫টি বিষয়ের নম্বর ইনপুট নিয়ে গড় বের করে তারপর গ্রেড নির্ণয় করুন।
3. গ্রেডের পাশাপাশি মন্তব্য (যেমন Excellent, Good, Poor) প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 52: পরীক্ষার নম্বর অনুযায়ী Pass অথবা Fail নির্ণয় করুন।

সমস্যা

পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইনপুট নিয়ে পাস মার্কস (যেমন ৩৩ বা ৪০) এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী Pass করেছে নাকি Fail করেছে তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-else স্টেটমেন্ট

কীভাবে চিন্তা করব?

ধরে নিই পাস নম্বর হলো ৩৩। যদি ইনপুট করা নম্বর ৩৩ বা তার বেশি হয় (`marks >= 33`), তবে Pass। অন্যথায় Fail।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: নম্বর ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if marks >= 33 যাচাই করা।

Step 4: সত্য হলে 'Congratulations! You Passed' প্রিন্ট করা।

Step 5: মিথ্যা হলে 'Sorry! You Failed' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking Pass or Fail
marks = float(input("Enter obtained marks: "))

passing_mark = 33

if marks >= passing_mark:
    print("Result: PASS")
else:
    print("Result: FAIL")
```


Built-in Function / Shortcut Method

```
# Short ternary version
# print("PASS" if float(input("Marks: ")) >= 33 else "FAIL")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter obtained marks: 42	Result: PASS

ব্যাখ্যা

৪২ নম্বরটি ৩৩ এর চেয়ে বড় হওয়ায় শিক্ষার্থী পাস করেছে।

Common Mistakes

- 'marks > 33' লেখা (ঠিক ৩৩ পেলে ফেল দেখাবে, তাই অবশ্যই 'marks >= 33' লিখতে হবে)।
- ইনপুটকে float বা int না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. পাস মার্কস ৪০ ধরে একটি পরীক্ষার Pass/Fail নির্ণয় করুন।
2. তত্ত্বীয় (Theory) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করতে হবে—এমন শর্তে Pass/Fail নির্ণয় করুন।
3. ৩টি বিষয়ের কোনো একটিতে ৩৩ এর কম পেলে Fail দেখানোর প্রোগ্রাম লিখুন।

সমস্যা 53: একজন ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যক্তির বয়স ইনপুট নিয়ে তিনি ভোট দেওয়ার যোগ্য (Eligible to Vote) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। সাধারণত ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সে ভোট দেওয়া যায়।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- if-else স্টেটমেন্ট
- Comparison Operator (>=)

কীভাবে চিন্তা করব?

ভোট দেওয়ার ন্যূনতম বয়স হলো ১৮। আমরা বয়স ইনপুট নিয়ে যাচাই করব 'age >= 18' কিনা। সত্য হলে Eligible, মিথ্যা হলে Not Eligible।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: বয়স (age) ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if age >= 18 পরীক্ষা করা।

Step 4: সত্য হলে যোগ্য বার্তা প্রদর্শন করা।

Step 5: মিথ্যা হলে আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে তা হিসাব করে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Checking voting eligibility
age = int(input("Enter your age: "))

if age >= 18:
    print("You are eligible to vote.")
else:
    years_left = 18 - age
    print("You are NOT eligible to vote.")
    print("Please wait for", years_left, "more years.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Short conditional
# print("Eligible" if int(input("Age: ")) >= 18 else "Not Eligible")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter your age: 15	You are NOT eligible to vote. Please wait for 3 more years.

ব্যাখ্যা

১৫ বছর বয়স ১৮ এর কম। তাই else ব্লকে গিয়ে ১৮ থেকে ১৫ বিয়োগ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আরও ৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

Common Mistakes

- ঋণাত্মক বয়স বা অবাস্তব বয়স (যেমন ১৫০) ইনপুট দিলে যাচাই না করা।
- '>=' এর জায়গায় '>' দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

১. ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা (বয়স >= ১৮) যাচাই করুন।
২. সরকারি চাকরির আবেদন করার বয়সসীমা (১৮ থেকে ৩০ বছর) যাচাই করুন।
৩. পেনশন পাওয়ার বয়স (৬০ বছর বা বেশি) হয়েছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 54: একটি Character Alphabet কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি Character (অক্ষর বা চিহ্ন) ইনপুট নিয়ে সেটি ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষর (Alphabet: a-z বা A-Z) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String method `isalpha()`
- Comparison with character ranges ('a' to 'z')

কীভাবে চিন্তা করব?

কোনো ক্যারেक्टर ইংরেজি বর্ণমালা কিনা তা যাচাই করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পাইথনের বিল্ট-ইন স্ট্রিং মেথড `.isalpha()` ব্যবহার করা। অথবা আমরা ম্যানুয়ালি চেক করতে পারি ক্যারেक्टरটি 'a' থেকে 'z' অথবা 'A' থেকে 'Z' এর মধ্যে আছে কিনা।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি ক্যারেक्टर ইনপুট নেওয়া।

Step 3: 'if char >= 'a' and char <= 'z' or char >= 'A' and char <= 'Z' শর্ত পরীক্ষা করা।

Step 4: সত্য হলে 'It is an Alphabet' প্রিন্ট করা।

Step 5: অন্যথায় 'It is NOT an Alphabet' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking if a character is an Alphabet (Manual Method)
char = input("Enter a single character: ")

if ('a' <= char <= 'z') or ('A' <= char <= 'Z'):
    print(char, "is an Alphabet")
else:
    print(char, "is NOT an Alphabet")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in isalpha() method
# print(char, "is Alphabet" if char.isalpha() else "is NOT Alphabet")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a single character: K	K is an Alphabet

ব্যাখ্যা

'K' অক্ষরটি 'A' থেকে 'Z' এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। তাই শর্তটি সত্য হয়ে এটি একটি Alphabet বা বর্ণমালা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

Common Mistakes

- একাধিক অক্ষর একসাথে ইনপুট দেওয়া (যেমন 'abc')।
- ছোট হাতের ও বড় হাতের উভয় শর্ত যাচাই না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. isalpha() মেথড ব্যবহার করে ইনপুট করা ক্যারেক্টারটি বর্ণমালা কিনা যাচাই করুন।
2. একটি চিহ্ন যেমন '#' বা '\$' ইনপুট দিয়ে আউটপুট লক্ষ্য করুন।
3. ইনপুট করা অক্ষরটি বাংলা বর্ণমালা কিনা তা যাচাই করার চেষ্টা করুন।

সমস্যা 55: একটি Character Digit কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি Character ইনপুট নিয়ে সেটি কোনো অংক বা Digit (0 থেকে 9) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String method isdigit()
- Comparison ('0' to '9')

কীভাবে চিন্তা করব?

ক্যারেক্টারটি যদি '0' থেকে '9' এর মধ্যে থাকে, তবে সেটি একটি অংক বা Digit। পাইথনে `.isdigit()` মেথড দিয়েও এটি এক লাইনে যাচাই করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি ক্যারেক্টার ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if '0' <= char <= '9' শর্ত যাচাই করা।

Step 4: সত্য হলে 'Digit' প্রিন্ট করা, অন্যথায় 'Not a Digit' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking if a character is a Digit
char = input("Enter a single character: ")

if '0' <= char <= '9':
    print(char, "is a Digit")
else:
    print(char, "is NOT a Digit")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in isdigit() method
# print(char, "is a Digit" if char.isdigit() else "is NOT a Digit")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a single character: 7	7 is a Digit

ব্যাখ্যা

'7' ক্যারেক্টারটি '0' এবং '9' এর মধ্যে রয়েছে। তাই এটি একটি Digit।

Common Mistakes

- ইনপুট নেওয়ার পর `int(char)` করে ফেলা (এখানে আমরা ক্যারেক্টার হিসেবেই যাচাই করছি, তাই int করার দরকার নেই)।
- দশমিক বিন্দু (.) কে ডিজিট মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. isdigit() মেথড ব্যবহার করে ইনপুট যাচাই করুন।
2. ইনপুট করা ক্যারেক্টারটি Alphabet, Digit নাকি Special Character তা if-elif-else দিয়ে একসাথে বের করুন।
3. একটি সম্পূর্ণ স্ট্রিং (যেমন '12345') এর সব অক্ষর ডিজিট কিনা তা `str.isdigit()` দিয়ে যাচাই করুন।

সমস্যা 56: একটি Alphabet Vowel নাকি Consonant তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি ইংরেজি বর্ণমালা ইনপুট নিয়ে সেটি স্বরবর্ণ (Vowel: a, e, i, o, u) নাকি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- in অপারেটর
- String lower() বা upper() মেথড

কীভাবে চিন্তা করব?

ইংরেজি বর্ণমালায় ৫টি স্বরবর্ণ আছে: a, e, i, o, u। বড় হাতের ও ছোট হাতের মিলিয়ে আমরা একটি লিস্ট বা স্ট্রিং তৈরি করতে পারি `vowels = 'aeiouAEIOU'`। ইনপুট করা ক্যারেক্টারটি যদি এই vowels এর ভেতর থাকে (`char in vowels`), তবে সেটি Vowel। অন্যথায় সেটি Consonant।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি অক্ষর ইনপুট নেওয়া।

Step 3: অক্ষরটিকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তর করা (`char.lower()`) যাতে বড়-ছোট হাতের সমস্যা না হয়।

Step 4: if char in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'] পরীক্ষা করা।

Step 5: সত্য হলে Vowel, মিথ্যা হলে Consonant প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking Vowel or Consonant
char = input("Enter an alphabet character: ")

# Convert to lower case to handle both uppercase and lowercase
lower_char = char.lower()

if lower_char in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']:
    print(char, "is a Vowel")
elif lower_char.isalpha():
    print(char, "is a Consonant")
else:
    print("Invalid input! Please enter an alphabet.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct string check
# print("Vowel" if char.lower() in "aeiou" else "Consonant")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter an alphabet character: E	E is a Vowel

ব্যাখ্যা

'E' কে `.lower()` করায় তা 'e' হয়েছে, যা আমাদের ভাওয়েল লিস্টের ভেতর রয়েছে। তাই এটি Vowel হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

Common Mistakes

- বড় হাতের অক্ষর (যেমন 'A') ইনপুট দিলে এবং কোডে শুধু ছোট হাতের চেক করলে Consonant দেখিয়ে দেওয়া।
- সংখ্যা বা চিহ্ন ইনপুট দিলেও Consonant দেখিয়ে দেওয়া (তাই আগে `.isalpha()` যাচাই করা ভালো)।

অনুশীলনের জন্য

- একটি সম্পূর্ণ শব্দের প্রথম অক্ষরটি Vowel নাকি Consonant তা বের করুন।
- 'y' অক্ষরটিকে Semi-vowel হিসেবে চিহ্নিত করার শর্ত যুক্ত করুন।

3. ইনপুট করা অক্ষরটি স্বরবর্ণ না হলে তা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 57: একটি Alphabet Uppercase নাকি Lowercase তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি ইংরেজি বর্ণমালা ইনপুট নিয়ে সেটি বড় হাতের (Uppercase: A-Z) নাকি ছোট হাতের (Lowercase: a-z) তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- isupper() এবং islower() মেথড
- Comparison with 'A'-'Z' and 'a'-'z'

কীভাবে চিন্তা করব?

অক্ষরটি যদি 'A' থেকে 'Z' এর মধ্যে থাকে, তবে সেটি Uppercase। আর 'a' থেকে 'z' এর মধ্যে থাকলে সেটি Lowercase। পাইথনের বিল্ট-ইন '.isupper()' এবং '.islower()' দিয়েও এটি সহজেই করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি ক্যারেক্টার ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if 'A' <= char <= 'Z' হলে 'Uppercase Character' প্রিন্ট করা।

Step 4: elif 'a' <= char <= 'z' হলে 'Lowercase Character' প্রিন্ট করা।

Step 5: else ব্লকে 'Not an alphabet' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking Uppercase or Lowercase
char = input("Enter an alphabet character: ")

if 'A' <= char <= 'Z':
    print(char, "is an UPPERCASE character")
elif 'a' <= char <= 'z':
    print(char, "is a lowercase character")
else:
    print(char, "is not an alphabet character")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in methods
# if char.isupper(): print("UPPERCASE")
# elif char.islower(): print("lowercase")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter an alphabet character: m

m is a lowercase character

ব্যখ্যা

'm' অক্ষরটি 'a' এবং 'z' এর সীমানার মধ্যে থাকায় এটি একটি lowercase বা ছোট হাতের অক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

Common Mistakes

- সংখ্যা ইনপুট দিলে এরর বা ভুল আউটপুট দেওয়া।
- `isupper()` মেথড লেখার পর ব্র্যাকেট `()` না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ইনপুট করা ছোট হাতের অক্ষরকে বড় হাতের এবং বড় হাতের অক্ষরকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তর করুন।
2. `isupper()` মেথড দিয়ে একটি বাক্যের সব অক্ষর বড় হাতের কিনা যাচাই করুন।
3. ব্যবহারকারীর নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 58: তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে Triangle গঠন সম্ভব কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ইনপুট নিয়ে জ্যামিতিক শর্ত অনুযায়ী তাদের দ্বারা একটি ত্রিভুজ (Triangle) গঠন করা সম্ভব কিনা তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- ত্রিভুজ গঠনের শর্ত: যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে

কীভাবে চিন্তা করব?

জ্যামিতির উপপাদ্য অনুযায়ী, একটি ত্রিভুজ তখনই আঁকা সম্ভব যখন তার যেকোনো দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুটির চেয়ে বড় হয়। অর্থাৎ তিনটি বাহু a, b, c হলে অবশ্যই ৩টি শর্ত একসাথে মানতে হবে:

১) $a + b > c$

২) $b + c > a$

৩) $a + c > b$

এই তিনটির কোনো একটিও মিথ্যা হলে ত্রিভুজ গঠন সম্ভব নয়।

[Best Practice] ত্রিভুজ গঠনের এই উপপাদ্যটি প্রোগ্রামিং ও জ্যামিতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইন্টারভিউ প্রশ্নগুলোর একটি।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য a, b এবং c ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if (a + b > c) and (b + c > a) and (a + c > b) শর্ত পরীক্ষা করা।

Step 4: সত্য হলে 'Triangle is Valid (ত্রিভুজ গঠন সম্ভব)' প্রিন্ট করা।

Step 5: মিথ্যা হলে 'Triangle is NOT Valid (সম্ভব নয়)' প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking validity of a triangle given three sides
a = float(input("Enter side 1: "))
b = float(input("Enter side 2: "))
c = float(input("Enter side 3: "))

if (a + b > c) and (b + c > a) and (a + c > b):
    print("Valid Triangle! A triangle CAN be formed.")
else:
    print("Invalid Triangle! A triangle CANNOT be formed.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Sorting shortcut logic: sum of two smallest > largest
# sides = sorted([a, b, c])
# print("Valid" if sides[0] + sides[1] > sides[2] else "Invalid")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter side 1: 5 Enter side 2: 7 Enter side 3: 10	Valid Triangle! A triangle CAN be formed.

ব্যাখ্যা

এখানে যেকোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় (যেমন $৫+৭=১২ > ১০$)। তাই এই মাপ দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব। (কিন্তু যদি ১, ২ এবং ৫ দেওয়া হতো, তবে $১+২=৩$ যা ৫ এর চেয়ে ছোট, তাই ত্রিভুজ আঁকা যেত না)।

Common Mistakes

- '>' চিহ্নের বদলে '>=' দেওয়া (দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয়টির সমান হলেও ত্রিভুজ হয় না, একটি সরলরেখা হয়ে যায়)।
- তিনটি বাহুর মধ্যে শুধু যেকোনো একটি যোগফল পরীক্ষা করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ত্রিভুজটি সমবাহু (Equilateral), সমদ্বিবাহু (Isosceles) নাকি বিষমবাহু (Scalene) তা নির্ণয় করুন।
2. ত্রিভুজের তিনটি কোণ (Angles) ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি কিনা তা দিয়ে ত্রিভুজের বৈধতা যাচাই করুন।

3. পীথাগোরাসের উপপাদ্য মেনে সমকোণী ত্রিভুজ গঠন সম্ভব কিনা যাচাই করুন।

Topic: Loop & Iteration

সমস্যা 59: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

for loop বা while loop ব্যবহার করে স্ক্রিনে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো পরপর প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for loop
- range() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রোগ্রামিংয়ে কোনো কাজ বারবার করার জন্য লুপ (Loop) ব্যবহার করা হয়। পাইথনে আমরা 'range()' ফাংশন দিয়ে একটি সংখ্যার ধারা তৈরি করতে পারি। মনে রাখতে হবে, 'range(start, stop)' এর শেষ সংখ্যাটি (stop) লুপে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে হলে আমাদের 'range(1, 11)' লিখতে হবে।

[Note] range(start, stop) সবসময় stop এর আগের সংখ্যা পর্যন্ত চলে। তাই ১০ পেতে হলে ১১ লিখতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: for লুপ চালিয়ে i ভেরিয়েবলের মান ১ থেকে ১১ এর পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ ১০ পর্যন্ত) ঘোরানো।

Step 3: প্রতিবার লুপ ঘোরার সময় i এর মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing numbers from 1 to 10 using for loop
for i in range(1, 11):
    print(i, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using while loop
# i = 1
# while i <= 10:
#     print(i, end=" ")
#     i += 1
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ব্যাখ্যা

`range(1, 11)` ১ থেকে শুরু হয়ে ১০ পর্যন্ত মোট ১০ বার লুপ ঘুরিয়েছে। `end=" "` দেওয়ার কারণে সংখ্যাগুলো নিচে নিচে না গিয়ে একই লাইনে স্পেস দিয়ে প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- `range(1, 10)` লেখা, যার ফলে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রিন্ট হয় (১০ বাদ পড়ে যায়)।
- while লুপ ব্যবহার করলে `i += 1` দিতে ভুলে যাওয়া, যা লুপকে অনন্তকাল (Infinite loop) চালিয়ে দেয়।

অনুশীলনের জন্য

- ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন (`range(10)`)
- ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
- ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রতি লাইনে একটি করে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 60: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যা লুপ ব্যবহার করে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for loop
- range(1, 101)

কীভাবে চিন্তা করব?

১ থেকে ১০ প্রিন্ট করার মতোই, এবার আমরা `range(1, 101)` ব্যবহার করব যাতে লুপটি ১ থেকে শুরু হয়ে ১০০ পর্যন্ত চলে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: for লুপে range(1, 101) সেট করা।

Step 3: প্রতিটি সংখ্যা প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing numbers from 1 to 100
for num in range(1, 101):
    print(num, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Printing using join and list
# print(" ".join(map(str, range(1, 101))))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	1 2 3 4 5 ... 98 99 100 (Prints all numbers from 1 to 100)

ব্যাখ্যা

এখানে `range(1, 101)` এর কারণে লুপটি ১০০ বার চলেছে এবং প্রতিটি সংখ্যা প্রদর্শন করেছে।

Common Mistakes

- `range(1, 100)` দেওয়া, যার ফলে ৯৯ এ গিয়ে লুপ থেমে যায়।
- বড় লুপ চালানোর সময় আউটপুট দেখতে অসুবিধা হলে নতুন লাইনে ব্রেক না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
2. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রতি ১০টি পর পর নতুন লাইনে প্রিন্ট করুন।
3. ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 61: ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে ১ থেকে সেই N পর্যন্ত সকল সংখ্যা প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- input() ও int()
- Dynamic range(1, N + 1)

কীভাবে চিন্তা করব?

ব্যবহারকারী N এর মান যত দেবে (যেমন ১৫ বা ৫০), আমাদের লুপটি ১ থেকে শুরু হয়ে ঠিক তত পর্যন্ত চলবে। যেহেতু range এর শেষ মানটি বাদ পড়ে যায়, তাই আমাদের `range(1, N + 1)` লিখতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে N এর মান ইনপুট নেওয়া।

Step 3: for i in range(1, N + 1) লুপ চালানো।

Step 4: i এর মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing numbers from 1 to N
N = int(input("Enter upper limit (N): "))

print("Numbers from 1 to", N, "are:")
for i in range(1, N + 1):
    print(i, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# While loop approach
# i = 1
# while i <= N: print(i, end=" "); i += 1
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter upper limit (N): 15	Numbers from 1 to 15 are: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ব্যাখ্যা

ব্যবহারকারী N হিসেবে ১৫ ইনপুট দিয়েছে। তাই `range(1, 15 + 1)` অর্থাৎ `range(1, 16)` হয়ে ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রদর্শিত হয়েছে।

Common Mistakes

- `range(1, N)` দেওয়া, যার ফলে শেষ সংখ্যাটি N বাদ পড়ে যায়।
- N কে int-এ রূপান্তর না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে start এবং stop দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে start থেকে stop পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
2. ১ থেকে N পর্যন্ত শুধু জোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।
3. ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ এর গুণিতকগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 62: N থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে সংখ্যা প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে সেই সংখ্যা থেকে শুরু করে নিচের দিকে ১ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে (Descending Order) সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- range() এর step parameter
- Negative step (-1)

কীভাবে চিন্তা করব?

'range(start, stop, step)' ফাংশনে ৩টি আর্গুমেন্ট দেওয়া যায়। যদি আমরা ওপর থেকে নিচের দিকে বা উল্টো ক্রমে আসতে চাই, তবে আমাদের step এর মান -1 দিতে হবে। যেমন N থেকে ১ পর্যন্ত আসার জন্য আমাদের লিখতে হবে 'range(N, 0, -1)' (যেখানে 0 এর আগের সংখ্যা ১ এ এসে লুপ থামবে)।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: N ইনপুট নেওয়া।

Step 3: for i in range(N, 0, -1) লুপ চালানো।

Step 4: i এর মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing numbers from N down to 1 in reverse order
N = int(input("Enter starting number (N): "))

print("Countdown from", N, "to 1:")
for i in range(N, 0, -1):
    print(i, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using reversed() function
# for i in reversed(range(1, N + 1)): print(i, end=" ")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter starting number (N): 10	Countdown from 10 to 1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ব্যাখ্যা

'range(10, 0, -1)' লেখার কারণে লুপটি ১০ থেকে শুরু হয়েছে এবং প্রতিবার ১ করে কমে শেষপর্যন্ত ১ এ এসে থেমেছে।

Common Mistakes

- step হিসেবে '-1' না দেওয়া ('range(N, 0)' দিলে লুপ একবারও চলবে না)।
- stop মান হিসেবে ১ দেওয়া ('range(N, 1, -1)' দিলে ২ এ এসে থেমে যাবে, ১ প্রিন্ট হবে না)।

অনুশীলনের জন্য

১. ২০ থেকে ২ পর্যন্ত উল্টো ক্রমে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন (`range(20, 0, -2)`)।
২. ১০০ থেকে শূন্য পর্যন্ত ১০ করে কমিয়ে প্রিন্ট করুন (100, 90, 80...)।
৩. while লুপ ব্যবহার করে একটি রকেট লঞ্চের কাউন্টডাউন (10 থেকে 0 এবং 'Blast Off!') তৈরি করুন।

সমস্যা 63: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যার সমষ্টি বা যোগফল লুপ চালিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Accumulator Variable (`total = 0`)
- Loop summation Logic

কীভাবে চিন্তা করব?

ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফল বের করার জন্য লুপ শুরু হওয়ার আগে আমাদের একটি ভেরিয়েবল `'total = 0'` রাখতে হবে (যাকে Accumulator বলে)। এরপর লুপে প্রতিটি সংখ্যা আসার পর আমরা সেই সংখ্যাটিকে `'total'` এর সাথে যোগ করে দেব: `'total = total + i'` বা `'total += i'`। লুপ শেষে `total` এর ভেতরেই মোট যোগফল থাকবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: `total` নামের একটি ভেরিয়েবলের মান 0 রাখা।

Step 2: for লুপ চালিয়ে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো নেওয়া।

Step 3: প্রতিবার `total` এর সাথে লুপের সংখ্যাটি যোগ করা (`'total += i'`)।

Step 4: লুপ শেষ হওয়ার পর `total` এর মান প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding sum of numbers from 1 to 100
total = 0

for i in range(1, 101):
    total += i

print("The sum of numbers from 1 to 100 is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Mathematical formula: n * (n + 1) // 2
# print("Sum:", 100 * 101 // 2)
# Or built-in sum()
# print("Sum:", sum(range(1, 101)))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	The sum of numbers from 1 to 100 is: 5050

ব্যাখ্যা

লুপটি ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ১০০ বার চলেছে। প্রতিবার নতুন সংখ্যাটি total এর সাথে যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত যোগফল ৫০৫০ তৈরি করেছে।

Common Mistakes

- `'total = 0'` ভেরিয়েবলটি লুপের ভেতরে রাখা (যার ফলে প্রতিবার total শূন্য হয়ে যায় এবং শুধু শেষ সংখ্যা ১০০ উত্তর আসে)।
- `'print(total)'` লাইনটি লুপের ভেতরে (Indented) রাখা, যা প্রতিবার যোগফল প্রিন্ট করে। লুপের বাইরে রাখতে হবে।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল বের করুন।
- `sum()` ফাংশন ব্যবহার করে ১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত যোগফল বের করুন।
- `while` লুপ ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ এর যোগফল বের করুন।

সমস্যা 64: ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে ১ থেকে N পর্যন্ত সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Accumulator Variable
- Dynamic range summation

কীভাবে চিন্তা করব?

আগের সমস্যার মতোই, শুধু ১০০ এর জায়গায় আমরা ব্যবহারকারীর ইনপুট করা 'N' ব্যবহার করব এবং লুপটি `'range(1, N + 1)'` পর্যন্ত চালাব।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 ঘোষণা করা।

Step 3: for i in range(1, N + 1) চালিয়ে total += i করা।

Step 4: total প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding sum of numbers from 1 to N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1):
    total += i

print("The sum from 1 to", N, "is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Mathematical shortcut formula
# print("Sum:", N * (N + 1) // 2)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 10	The sum from 1 to 10 is: 55

ব্যাখ্যা

১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০) যোগ হয়ে মোট ৫৫ হয়েছে।

Common Mistakes

- N এর মান যুক্ত না করা ('range(1, N)' দেওয়া)।
- total আপডেট না করে 'total = i' লিখে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০ এর বদলে ১০ থেকে N পর্যন্ত যোগফল বের করুন।
- বীজগাণিতিক সূত্র ' $N * (N + 1) // 2$ ' দিয়ে লুপ ছাড়াই যোগফল বের করুন।
- ব্যবহারকারীর ইনপুট করা start এবং end এর মধ্যবর্তী সব সংখ্যার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 65: ১ থেকে N পর্যন্ত জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো জোড় (Even) সংখ্যা আছে, শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for loop
- Conditional if inside loop বা step parameter range(2, N+1, 2)

কীভাবে চিন্তা করব?

জোড় সংখ্যার যোগফল বের করার দুটি উপায় আছে: ১) ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালিয়ে ভেতরে `if i % 2 == 0` হলে যোগ করা। অথবা ২) সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো ২ থেকে শুরু করে ২ ঘর করে লাফ দিয়ে লুপ চালানো: `range(2, N + 1, 2)`। এতে লুপ শুধুমাত্র জোড় সংখ্যাগুলোতেই যায় এবং কোড দ্রুত কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 সেট করা।

Step 3: for i in range(2, N + 1, 2) চালানো।

Step 4: total এর সাথে i যোগ করা।

Step 5: total প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Sum of Even numbers from 1 to N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(2, N + 1, 2):
    total += i

print("Sum of even numbers from 1 to", N, "is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using if condition inside normal range
# total = sum(i for i in range(1, N + 1) if i % 2 == 0)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 10	Sum of even numbers from 1 to 10 is: 30

ব্যাখ্যা

১ থেকে ১০ এর মধ্যে জোড় সংখ্যাগুলো হলো ২, ৪, ৬, ৮ এবং ১০। এদের যোগফল $(2+4+6+8+10) = 30$ ।

Common Mistakes

- `range(2, N)` দেওয়া, যার ফলে N নিজে জোড় হলেও যোগ হয় না।
- step হিসেবে 2 না দিয়ে সাধারণ range দেওয়া যার ফলে বিজোড় সংখ্যাও যোগ হয়ে যায়।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।
- if শর্ত ব্যবহার করে জোড় সংখ্যা যোগ করার কোড লিখুন।
- জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফলের পাশাপাশি মোট কয়টি জোড় সংখ্যা ছিল তা গণনা (Count) করুন।

সমস্যা 66: ১ থেকে N পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো বিজোড় (Odd) সংখ্যা আছে, শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(1, N+1, 2)`
- Summation loop

কীভাবে চিন্তা করব?

বিজোড় সংখ্যা ১ থেকে শুরু হয় এবং প্রতিবার ২ করে বাড়ে (১, ৩, ৫, ৭...) তাই আমরা লুপটি ১ থেকে শুরু করে ২ ঘর করে লাফ দেব: `range(1, N + 1, 2)`।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `total = 0` রাখা।

Step 3: `for i in range(1, N + 1, 2)` লুপ চালানো।

Step 4: `total += i` করা।

Step 5: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of Odd numbers from 1 to N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1, 2):
    total += i

print("Sum of odd numbers from 1 to", N, "is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using mathematical property: Sum of first k odd numbers is k^2
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter N: 10

Sum of odd numbers from 1 to 10 is:
25

ব্যাখ্যা

১ থেকে ১০ এর মধ্যে বিজোড় সংখ্যা হলো ১, ৩, ৫, ৭, ৯। এদের যোগফল ২৫।

Common Mistakes

- লুপ শূন্য (0) বা ২ থেকে শুরু করা।
- step দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলোর গড় বের করুন।
- while লুপ ব্যবহার করে বিজোড় সংখ্যার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 67: ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা ৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য (যেমন ৫, ১০, ১৫, ২০...), শুধুমাত্র তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(5, N+1, 5)` বা `if i % 5 == 0`

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা চাইলে ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালিয়ে ভেতরে `if i % 5 == 0` চেক করতে পারি। অথবা সরাসরি ৫ থেকে শুরু করে ৫ ঘর করে লাফ দিয়ে লুপ চালাতে পারি `range(5, N + 1, 5)`।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(5, N + 1, 5) লুপ চালানো।

Step 4: total এর সাথে i যোগ করা।

Step 5: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of numbers divisible by 5 from 1 to N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0
```

```
for i in range(5, N + 1, 5):
    total += i

print("Sum of numbers divisible by 5 up to", N, "is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using if check approach
# total = sum(i for i in range(1, N + 1) if i % 5 == 0)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 25	Sum of numbers divisible by 5 up to 25 is: 75

ব্যাখ্যা

১ থেকে ২৫ এর মধ্যে ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো হলো ৫, ১০, ১৫, ২০ এবং ২৫। এদের মোট যোগফল ৭৫।

Common Mistakes

- `range(1, N + 1, 5)` দেওয়া যা ১, ৬, ১১... তৈরি করে যা ৫ দ্বারা বিভাজ্য নয়। অবশ্যই ৫ থেকে শুরু করতে হবে `range(5, ...)`।
- N এর মান ৫ এর চেয়ে ছোট হলে কী হবে তা বিবেচনা না করা (কোড অবশ্য ক্র্যাশ করবে না, যোগফল ০ দেবে)।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ৮ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত ১০ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো যোগ না করে শুধু স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা ৬৪: ১ থেকে N পর্যন্ত ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা ৭ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, তাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(7, N+1, 7)`

কীভাবে চিন্তা করব?

৫ দ্বারা বিভাজ্য সমস্যার মতোই, আমরা এবার ৭ থেকে শুরু করে ৭ ঘর করে লাফ দেব: `range(7, N + 1, 7)`।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(7, N + 1, 7) লুপ চালানো।

Step 4: total += i করা।

Step 5: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of numbers divisible by 7 from 1 to N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(7, N + 1, 7):
    total += i

print("Sum of numbers divisible by 7 up to", N, "is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using comprehension
# print("Sum:", sum(x for x in range(1, N + 1) if x % 7 == 0))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 30	Sum of numbers divisible by 7 up to 30 is: 70

ব্যাখ্যা

১ থেকে ৩০ এর মধ্যে ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হলো ৭, ১৪, ২১ এবং ২৮। এদের যোগফল ৭০।

Common Mistakes

- ৭ এর গুণিতকগুলো ঠিকমতো লুপে আনতে না পারা।
- লুপের শেষে প্রিন্ট না করা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ২০০ এর মধ্যে ৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত ১৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।
- ৭ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর মোট সংখ্যা (Count) নির্ণয় করুন।

সমস্যা 69: ১ থেকে N পর্যন্ত ৩ এবং ৫ উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত এমন সংখ্যাগুলো খুঁজে বের করতে হবে যা একই সাথে ৩ এবং ৫ উভয় সংখ্যা দিয়েই নিঃশেষে বিভাজ্য (যেমন ১৫, ৩০, ৪৫... ইত্যাদি)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Logical AND (and)
- Modulus (%)
- if condition inside loop

কীভাবে চিন্তা করব?

কোনো সংখ্যা একই সাথে ৩ এবং ৫ উভয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার অর্থ হলো সংখ্যাটি ৩ দ্বারা ভাগ করলেও ভাগশেষ ০ হবে এবং ৫ দ্বারা ভাগ করলেও ভাগশেষ ০ হবে ($i \% 3 == 0$ and $i \% 5 == 0$)। গাণিতিকভাবে, ৩ ও ৫ এর ল.সা.গু ১৫ হওয়ায় সংখ্যাগুলো মূলত ১৫ এর গুণিতক হয়। তবে নতুনদের জন্য 'and' অপারেটর দিয়ে চেক করাই সবচেয়ে ভালো।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for লুপে ১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা i নেওয়া।

Step 3: if ($i \% 3 == 0$) and ($i \% 5 == 0$) শর্ত যাচাই করা।

Step 4: শর্ত সত্য হলে i এর মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Numbers divisible by both 3 and 5
N = int(input("Enter N: "))

print("Numbers divisible by both 3 and 5 up to", N, "are:")
for i in range(1, N + 1):
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
        print(i, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Since LCM of 3 and 5 is 15, we can directly loop step 15
# for i in range(15, N + 1, 15): print(i, end=" ")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 50	Numbers divisible by both 3 and 5 up

to 50 are:

15 30 45

ব্যখ্যা

১ থেকে ৫০ এর মধ্যে শুধুমাত্র ১৫, ৩০ এবং ৪৫ সংখ্যাগুলোই ৩ এবং ৫ উভয় দ্বারা ভাগ করা যায়।

Common Mistakes

- 'and' এর জায়গায় ভুল করে 'or' দেওয়া (যার ফলে ৩ দিয়ে ভাগ যাওয়া সব সংখ্যা এবং ৫ দিয়ে ভাগ যাওয়া সব সংখ্যা চলে আসে)।
- ব্র্যাকেট না দিয়ে লজিক গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে ২ এবং ৩ উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত ৩ অথবা ৫ যেকোনো একটি দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন ('or' ব্যবহার করে)।
- জনপ্রিয় 'FizzBuzz' সমস্যাটি সমাধান করুন (৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে Fizz, ৫ দ্বারা হলে Buzz, উভয়ের দ্বারা হলে FizzBuzz)।

সমস্যা 70: একটি সংখ্যায় মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেই সংখ্যায় মোট কতটি অংক বা Digit আছে তা লুপ বা শর্টকাট পদ্ধতিতে গণনা করতে হবে (যেমন 4582 সংখ্যায় ৪টি ডিজিট আছে)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- while loop
- Floor Division (//)
- len() ও str() shortcut

কীভাবে চিন্তা করব?

গাণিতিক উপায়ে ডিজিট গণনার জন্য আমরা একটি while লুপ চালাতে পারি। প্রতিবার সংখ্যাটিকে ১০ দিয়ে Floor Division (`num = num // 10`) করলে সংখ্যার শেষ ডিজিটটি বাদ পড়ে যায়। এভাবে কতবার ভাগ করলে সংখ্যাটি শূন্য (0) হয়, সেই সংখ্যাটিই হলো মোট ডিজিট সংখ্যা। আর সবচেয়ে সহজ শর্টকাট হলো সংখ্যাটিকে String বানিয়ে তার দৈর্ঘ্য `'len(str(num))'` মেপে নেওয়া।

অ্যালগরিদম

Step 1: প্রোগ্রাম শুরু করা।

Step 2: একটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া এবং `count = 0` রাখা।

Step 3: সংখ্যাটি 0 হলে `count = 1` করা।

Step 4: while `num > 0` লুপ চালিয়ে প্রতিবার `num = num // 10` করা এবং `count += 1` করা।

Step 5: count প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Counting digits in a number using while loop
num = int(input("Enter a positive integer: "))
count = 0

temp = abs(num) # Handling negative numbers
if temp == 0:
    count = 1
else:
    while temp > 0:
        temp = temp // 10
        count += 1

print("Total number of digits:", count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# String conversion shortcut (Most popular in Python)
# print("Total digits:", len(str(abs(int(input("Number: ")))))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a positive integer: 98765	Total number of digits: 5

ব্যাখ্যা

৯৮৭৬৫ কে ১০ দিয়ে ভাগ করতে করতে ৫ বার ভাগ করার পর সংখ্যাটি শূন্য হয়েছে। তাই লুপটি ৫ বার ঘুরে count এর মান ৫ বানিয়েছে।

Common Mistakes

- ইনপুট হিসেবে শূন্য (0) দিলে লুপ না ঘুরে আউটপুট 0 ডিজিট দেখানো (শূন্য নিজেও ১টি ডিজিট)।
- ঋণাত্মক সংখ্যা দিলে লুপ অসীম হওয়া বা ভুল দেওয়া (তাই 'abs()' করা জরুরি)।

অনুশীলনের জন্য

1. 'len(str(num))' ব্যবহার করে এক লাইনে ডিজিট গণনা করুন।
2. একটি সংখ্যায় জোড় ডিজিট কয়টি এবং বিজোড় ডিজিট কয়টি আছে তা আলাদাভাবে গণনা করুন।
3. কোনো সংখ্যার প্রথম ডিজিট এবং শেষ ডিজিট বের করুন।

সমস্যা 71: একটি সংখ্যার সব Digit-এর যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে তার ভিতরের সকল অংক বা ডিজিটের যোগফল নির্ণয় করতে হবে (যেমন 1234 এর ডিজিটগুলোর যোগফল $1+2+3+4 = 10$)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Modulus (% 10)
- Floor Division (// 10)
- while loop

কীভাবে চিন্তা করব?

যেকোনো সংখ্যাকে ১০ দিয়ে ভাগশেষ (`num % 10`) করলে তার একদম শেষ ডিজিটটি পাওয়া যায় (যেমন $1234 \% 10 = 4$)। আমরা এই শেষ ডিজিটটি যোগফলের সাথে যুক্ত করব। তারপর সংখ্যাটিকে ১০ দিয়ে Floor Division (`num // 10`) করে শেষ ডিজিটটি বাদ দিয়ে দেব (1234 হয়ে যাবে 123)। এভাবে সংখ্যাটি শূন্য হওয়া পর্যন্ত লুপ চালাব।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যাটি ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `sum_digits = 0` রাখা।

Step 3: while `num > 0` লুপ চালানো।

Step 4: `last_digit = num % 10` বের করে `sum_digits` এর সাথে যোগ করা।

Step 5: `num = num // 10` করে সংখ্যাটি ছোট করা।

Step 6: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of all digits of a number
num = int(input("Enter a number: "))
temp = abs(num)
sum_digits = 0

while temp > 0:
    digit = temp % 10
    sum_digits += digit
    temp = temp // 10

print("Sum of digits is:", sum_digits)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Pythonic shortcut using list comprehension / generator
# print("Sum:", sum(int(d) for d in str(abs(num))))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 456	Sum of digits is: 15

ব্যাখ্যা

৪৫৬ এর ডিজিটগুলো হলো ৪, ৫ এবং ৬। এদের যোগফল $(৪+৫+৬) = ১৫$ ।

Common Mistakes

- `temp % 10` এর জায়গায় `temp / 10` করা।
- লুপের ভেতর `temp = temp // 10` করতে ভুলে যাওয়া (যার ফলে Infinite Loop তৈরি হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি সংখ্যার সব ডিজিটের গুণফল (Product of digits) বের করুন।
2. শুধুমাত্র জোড় ডিজিটগুলোর যোগফল বের করুন।
3. String conversion ও for লুপ ব্যবহার করে ডিজিট যোগ করুন।

সমস্যা 72: একটি সংখ্যাকে উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তার ডিজিটগুলোর ক্রম উল্টো করে নতুন সংখ্যা তৈরি ও প্রদর্শন করতে হবে (যেমন 1234 দিলে আউটপুট হবে 4321)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Number reversal algorithm
- while loop
- $\text{reversed_num} = \text{reversed_num} * 10 + \text{digit}$

কীভাবে চিন্তা করব?

আগের সমস্যার মতোই আমরা প্রতিবার `num % 10` দিয়ে শেষ ডিজিটটি বের করব। নতুন উল্টো সংখ্যা তৈরির জন্য একটি ভেরিয়েবল `rev = 0` রাখব। প্রতিবার লুপে `rev = rev \* 10 + digit` করব। যেমন প্রথমে ৪, তারপর $৪ \times ১০ + ৩ = ৪৩$, তারপর $৪৩ \times ১০ + ২ = ৪৩২$, শেষে $৪৩২ \times ১০ + ১ = ৪৩২১$ । আর স্ট্রিং স্লাইসিং `str(num)[::-1]` দিয়ে এক লাইনেই করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: $\text{rev_num} = 0$ রাখা।

Step 3: while $\text{num} > 0$ লুপ চালানো।

Step 4: $\text{digit} = \text{num} \% 10$ বের করা।

Step 5: $\text{rev_num} = (\text{rev_num} * 10) + \text{digit}$ করা।

Step 6: $\text{num} = \text{num} // 10$ করা।

Step 7: rev_num প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Reversing a number using while loop
num = int(input("Enter a number: "))
temp = abs(num)
rev_num = 0

while temp > 0:
    digit = temp % 10
    rev_num = (rev_num * 10) + digit
    temp = temp // 10

if num < 0:
    rev_num = -rev_num

print("Reversed number is:", rev_num)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# String slicing shortcut [::-1]
# print("Reversed:", int(str(num)[::-1]))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 3579	Reversed number is: 9753

ব্যাখ্যা

৩৫৭৯ সংখ্যার শেষ ডিজিট থেকে শুরু করে প্রতিবার ১০ দিয়ে গুণ করে নতুন ডিজিট যোগ করার মাধ্যমে ৯৭৫৩ উল্টো সংখ্যাটি গঠিত হয়েছে।

Common Mistakes

- 'rev_num * 10' না করে শুধু ডিজিট যোগ করে ফেলা (যার ফলে উল্টো না হয়ে ডিজিটগুলোর যোগফল বের হয়ে যায়)।
- শেষে শূন্য থাকা সংখ্যা (যেমন 1200) রিভার্স করলে গাণিতিক নিয়মে 21 আসে (যা সঠিক), কিন্তু স্ট্রিংয়ে করলে 0021 আসতে পারে।

অনুশীলনের জন্য

1. স্ট্রিং স্লাইসিং '::-1' ব্যবহার করে একটি সংখ্যা উল্টো করুন।
2. উল্টো করার পর আসল সংখ্যা ও উল্টো সংখ্যার পার্থক্য (Difference) বের করুন।
3. একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা ইনপুট নিয়ে রিভার্স করুন।

সমস্যা 73: break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে Loop থেকে বের হয়ে আসার উদাহরণ তৈরি করুন।

সমস্যা

break স্টেটমেন্টের কাজ বোঝানোর জন্য একটি লুপ তৈরি করুন, যা নির্দিষ্ট কোনো শর্ত (যেমন ৫ পাওয়া গেলে বা নেগেটিভ সংখ্যা ইনপুট দিলে) পূরণ হলেই সাথে সাথে লুপ বন্ধ করে সম্পূর্ণ বের হয়ে আসবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- break স্টেটমেন্ট
- Loop Control Statements

কীভাবে চিন্তা করব?

'break' কি-ওয়ার্ডটির কাজ হলো লুপের স্বাভাবিক চলন মাঝপথেই জোরপূর্বক থামিয়ে দেওয়া। যেমন আমরা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাই, কিন্তু যদি লুপের মান ৫ হয়, তবে আমরা 'break' দিয়ে লুপ বন্ধ করে দেব। ফলে ৫ এর পরের সংখ্যাগুলো আর প্রিন্ট হবে না।

অ্যালগরিদম

Step 1: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত for লুপ চালানো।

Step 2: লুপের ভেতর if i == 5 শর্ত দেওয়া।

Step 3: শর্ত সত্য হলে break কি-ওয়ার্ড এক্সিকিউট করা।

Step 4: অন্যথায় i এর মান প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating break statement
print("Looping from 1 to 10, but stopping when 5 is reached:")

for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        print("\nCondition (i == 5) met! Breaking the loop.")
        break
    print(i, end=" ")

print("Program finished.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Break inside infinite while loop
# while True:
#     if input("Type 'exit' to stop: ") == 'exit': break
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

None

```
Looping from 1 to 10, but stopping
when 5 is reached:
1 2 3 4
Condition (i == 5) met! Breaking the
loop.
Program finished.
```

ব্যাখ্যা

লুপটি ১ থেকে ৪ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলেছে। কিন্তু যখনই `i == 5` হয়েছে, `'break'` স্টেটমেন্টটি কার্যকর হয়ে লুপটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে।

Common Mistakes

- `'break'` লেখার পর কোনো কোড লেখা (break এর নিচের লাইনে লুপের ভেতর কিছু লিখলে তা আর কখনো এক্সিকিউট হয় না—Unreachable code)।
- break এবং continue এর পার্থক্য বুঝতে না পারা।

অনুশীলনের জন্য

1. একটি অসীম লুপ (`'while True'`) তৈরি করুন যা ব্যবহারকারী 'q' না লেখা পর্যন্ত চলতে থাকবে।
2. ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে প্রথম কোন সংখ্যাটি ১৭ দ্বারা বিভাজ্য তা খুঁজে বের করে break দিয়ে লুপ থামান।
3. লিস্টে কোনো নির্দিষ্ট উপাদান খোঁজার পর break করার কোড লিখুন।

সমস্যা 74: continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Iteration বাদ দিয়ে Loop চালিয়ে যান।

সমস্যা

continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে লুপের চলমান Iteration বা ধাপটি স্কিপ (Skip) করে পরবর্তী ধাপে চলে যাওয়ার একটি স্পষ্ট উদাহরণ তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- continue স্টেটমেন্ট

কীভাবে চিন্তা করব?

`'break'` যেমন পুরো লুপ বন্ধ করে দেয়, `'continue'` কিন্তু লুপ বন্ধ করে না। এটি শুধুমাত্র বর্তমান ধাপের নিচের কোডটুকু স্কিপ করে লুপের পরবর্তী ধাপে চলে যায়। যেমন আমরা ১ থেকে ১০ প্রিন্ট করতে চাই, কিন্তু ৫ সংখ্যাটিকে বাদ দিতে চাই। তখন `'if i == 5: continue'` লিখলে ৫ প্রিন্ট না হয়ে লুপ ৬ এ চলে যাবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত for লুপ চালানো।

Step 2: if `i == 5` হলে continue এক্সিকিউট করা।

Step 3: লুপের ভেতর print(i) রাখা (যা continue হলে চলবে না)।

Python Code

```
# Demonstrating continue statement
print("Printing 1 to 10 except the number 5:")

for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        continue # Skips the rest of the loop block for i = 5
    print(i, end=" ")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Filtering using comprehension instead of continue
# print([x for x in range(1, 11) if x != 5])
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Printing 1 to 10 except the number 5: 1 2 3 4 6 7 8 9 10

ব্যাখ্যা

আউটপুটে লক্ষ্য করুন ৪ এর পর সরাসরি ৬ এসেছে। ৫ সংখ্যাটি স্কিপ বা বাদ পড়ে গেছে কারণ `continue` স্টেটমেন্টটি `print(i)` লাইনটি চালাতে দেয়নি।

Common Mistakes

- while লুপে `continue` ব্যবহার করার সময় কাউন্টার (`i += 1`) continue এর নিচে রাখা (যার ফলে লুপ একই স্থানে আটকে Infinite loop হয়ে যায়)।
- continue দিয়ে পুরো লুপ বন্ধ হবে মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ২০ এর মধ্যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো `continue` দিয়ে স্কিপ করে বাকিগুলো প্রিন্ট করুন।
- continue ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ এর মধ্যে শুধু বিজোড় সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন (জোড় হলে continue)।
- একটি স্ট্রিং প্রিন্ট করার সময় স্পেসগুলো continue দিয়ে বাদ দিন।

Topic: Number Theory Problems

সমস্যা 75: একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি সংখ্যা N ইনপুট নিয়ে তার ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial: N!) নির্ণয় করতে হবে। যেমন $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ ।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Accumulator Variable (fact = 1)
- for loop / math.factorial()

কীভাবে চিন্তা করব?

ফ্যাক্টোরিয়াল হলো ১ থেকে শুরু করে ওই সংখ্যা পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যার গুণফল। যেহেতু আমরা গুণ করব, তাই আমাদের শুরুর ভেরিয়েবল 'fact' এর মান অবশ্যই 1 রাখতে হবে (0 রাখলে সব গুণফল 0 হয়ে যাবে)। এরপর ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালিয়ে প্রতিবার 'fact = fact * i' করব। মনে রাখতে হবে, 0! এর মান সবসময় 1।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: if N < 0 হলে ফ্যাক্টোরিয়াল সম্ভব নয় জানানো।

Step 3: elif N == 0 হলে 1 প্রদর্শন করা।

Step 4: else fact = 1 রেখে ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালিয়ে fact *= i করা।

Step 5: ফলাফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding Factorial of a number
num = int(input("Enter a positive integer: "))

if num < 0:
    print("Factorial does not exist for negative numbers")
elif num == 0:
    print("The factorial of 0 is 1")
else:
    fact = 1
    for i in range(1, num + 1):
        fact *= i
    print("The factorial of", num, "is:", fact)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in math.factorial()
# import math
# print("Factorial:", math.factorial(num))
```


Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a positive integer: 5	The factorial of 5 is: 120

ব্যাখ্যা

১ x ২ x ৩ x ৪ x ৫ হিসাব করে মোট ১২০ গুণফল নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- `fact = 0` রাখা, যার ফলে যেকোনো সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল শূন্য হয়ে যায়।
- ঋণাত্মক সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার চেষ্টা করা।

অনুশীলনের জন্য

1. while লুপ ব্যবহার করে ফ্যাক্টোরিয়াল বের করুন।
2. math.factorial() ফাংশন ব্যবহার করে ১০ এর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করুন।
3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল একটি টেবিলে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 76: N-তম Fibonacci সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

ফিবোনাচ্চি ধারার (Fibonacci Series: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...) N-তম পদ বা সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Fibonacci logic: $\text{next_num} = a + b$
- Variable Swapping

কীভাবে চিন্তা করব?

ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম দুটি সংখ্যা হলো 0 এবং 1। পরবর্তী প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুটি সংখ্যার যোগফলের সমান (যেমন $0+1=1$, $1+1=2$, $1+2=3$, $2+3=5$)। আমরা দুটি ভেরিয়েবল $a = 0$ এবং $b = 1$ দিয়ে শুরু করব এবং লুপ চালিয়ে a ও b এর মান আপডেট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: if $N == 1$ হলে 0 এবং $N == 2$ হলে 1 প্রিন্ট করা।

Step 3: else $a = 0$ এবং $b = 1$ সেট করে ৩ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 4: প্রতিবার $c = a + b$ করা এবং $a = b$, $b = c$ করে এগিয়ে যাওয়া।

Step 5: b এর মান প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding the N-th Fibonacci number
N = int(input("Enter which Fibonacci term you want (N): "))
```

```

if N <= 0:
    print("Please enter a positive integer greater than 0")
elif N == 1:
    print("The 1st Fibonacci number is: 0")
elif N == 2:
    print("The 2nd Fibonacci number is: 1")
else:
    a, b = 0, 1
    for i in range(3, N + 1):
        c = a + b
        a, b = b, c
    print("The", N, "th Fibonacci number is:", b)

```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using recursion or golden ratio formula (Binet's Formula)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter which Fibonacci term you want (N): 7	The 7 th Fibonacci number is: 8

ব্যখ্যা

ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম ৭টি পদ হলো: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। তাই ৭ম পদ হিসেবে ৮ আউটপুট এসেছে।

Common Mistakes

- প্রথম পদ ০ এর বদলে ১ ধরে হিসাব শুরু করা।
- ভেরিয়েবল আপডেট করার সময় a ও b এর মান এলোমেলো করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম Nটি সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
2. ১০০ এর চেয়ে ছোট সকল ফিবোনাচ্চি সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
3. একটি ইনপুট করা সংখ্যা ফিবোনাচ্চি ধারায় আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 77: একটি সংখ্যা Prime কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি মৌলিক সংখ্যা (Prime Number) কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। যে সংখ্যা ১ এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Prime Number logic
- break স্টেটমেন্ট
- Boolean flag বা for-else

কীভাবে চিন্তা করব?

১ মৌলিক সংখ্যা নয়, তাই সংখ্যাটি অবশ্যই ১ এর চেয়ে বড় হতে হবে। আমরা ২ থেকে শুরু করে ওই সংখ্যার বর্গমূল বা পূর্ববর্তী সংখ্যা ($\sqrt{\text{num}}$) পর্যন্ত লুপ চালিয়ে দেখব কোনো সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় কিনা। যদি কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ চলে যায় ($\text{num} \% i == 0$), তবে সেটি Prime নয়। আর একবারও ভাগ না গেলে সেটি Prime।

[Best Practice] মৌলিক সংখ্যা যাচাই করার জন্য ২ থেকে $\sqrt{\text{num}}$ পর্যন্ত না চালিয়ে $\sqrt{\text{num}}$ (বর্গমূল) পর্যন্ত চালালে কোড হাজার গুণ দ্রুত কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা num ইনপুট নেওয়া।

Step 2: if num <= 1 হলে 'Not Prime' প্রিন্ট করা।

Step 3: else is_prime = True ধরে ২ থেকে num এর পূর্ব পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 4: যদি num % i == 0 হয়, তবে is_prime = False করে break করা।

Step 5: লুপ শেষে is_prime True হলে Prime, না হলে Not Prime প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Checking if a number is Prime
num = int(input("Enter a number: "))

if num <= 1:
    print(num, "is NOT a Prime number")
else:
    is_prime = True
    for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
        if num % i == 0:
            is_prime = False
            break

    if is_prime:
        print(num, "is a Prime number")
    else:
        print(num, "is NOT a Prime number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using sympy module
# import sympy
# print("Is Prime:", sympy.isprime(num))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 29	29 is a Prime number

ব্যাখ্যা

২৯ কে ২ থেকে ৫ (২৯ এর বর্গমূলের কাছাকাছি) পর্যন্ত কোনো সংখ্যা দ্বারাই ভাগ করা যায় না। তাই এটি একটি মৌলিক বা Prime সংখ্যা।

Common Mistakes

- ১ কে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে আউটপুট দেওয়া (১ মৌলিক বা যৌগিক কোনোটিই নয়)।
- ২ কে যৌগিক বলা (২ হলো একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা)।

অনুশীলনের জন্য

1. `sympy.isprime()` ব্যবহার করে মৌলিক সংখ্যা যাচাই করুন।
2. ২ থেকে ১০০ এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তা বের করুন।
3. একটি সংখ্যার নিকটবর্তী মৌলিক সংখ্যাটি খুঁজে বের করুন।

সমস্যা 78: ১ থেকে N পর্যন্ত সব Prime Number প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে, তাদের সবাইকে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Nested Loop (লুপের ভেতর লুপ)
- Prime validation logic

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা বাইরে একটি লুপ চালাব যা ২ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা 'num' নেবে। এরপর ভিতরের লুপটি দিয়ে আমরা যাচাই করব সেই 'num' টি মৌলিক কিনা। মৌলিক হলে প্রিন্ট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for num in range(2, N + 1) লুপ চালানো।

Step 3: প্রতিটি num এর জন্য is_prime পরীক্ষা করা।

Step 4: মৌলিক হলে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing all Prime numbers from 1 to N
N = int(input("Enter upper limit (N): "))
```

```

print("Prime numbers between 1 and", N, "are:")
for num in range(2, N + 1):
    is_prime = True
    for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
        if num % i == 0:
            is_prime = False
            break
    if is_prime:
        print(num, end=" ")

```

Built-in Function / Shortcut Method

```

# Using list comprehension and all()
# print([x for x in range(2, N+1) if all(x % y != 0 for y in range(2,
int(x**0.5)+1))])

```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter upper limit (N): 30	Prime numbers between 1 and 30 are: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

ব্যাখ্যা

২ থেকে ৩০ এর মধ্যে মোট ১০টি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করে প্রদর্শন করা হয়েছে।

Common Mistakes

- Nested loop এর Indentation ভুল করা।
- ভিতরের লুপে 'is_prime' ভেরিয়েবলটি প্রতিবার True করতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে সকল মৌলিক সংখ্যার যোগফল বের করুন।
- ১ থেকে N পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর মোট সংখ্যা গণনা করুন।
- Sieve of Eratosthenes অ্যালগরিদম সম্পর্কে জেনে তা দিয়ে প্রাইম বের করুন।

সমস্যা 79: দুটি সংখ্যার GCD নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ.সা.গু (Greatest Common Divisor - GCD / HCF) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Euclidean Algorithm
- math.gcd()

কীভাবে চিন্তা করব?

গ.সা.গু হলো সেই সবচেয়ে বড় সংখ্যা যা দিয়ে উভয় সংখ্যাকেই নিঃশেষে ভাগ করা যায়। ইউক্লিডের পদ্ধতি অনুযায়ী, ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাকে ভাগ করার পর যে ভাগশেষ থাকে, সেই ভাগশেষ দিয়ে আবার ভাজককে ভাগ করতে হয়। ভাগশেষ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলে শেষ ভাজকটিই হলো গ.সা.গু।

অ্যালগরিদম

Step 1: দুটি সংখ্যা a ও b ইনপুট নেওয়া।

Step 2: while b != 0 লুপ চালানো।

Step 3: a, b = b, a % b করে মান আপডেট করা।

Step 4: লুপ শেষে a এর মান প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Finding GCD using Euclidean Algorithm
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

a, b = num1, num2
while b != 0:
    a, b = b, a % b

print("The GCD of", num1, "and", num2, "is:", a)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in math.gcd()
# import math
# print("GCD:", math.gcd(num1, num2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 48 Enter second number: 18	The GCD of 48 and 18 is: 6

ব্যখ্যা

৪৮ এবং ১৮ উভয়কেই ৬ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় এবং ৬-ই সবচেয়ে বড় সংখ্যা। তাই গ.সা.গু ৬।

Common Mistakes

- লুপের শর্ত ভুল দেওয়া।

- মান অদলবদল করার সময় temp ভেরিয়েবল বা tuple unpacking ঠিকমতো না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. `math.gcd()` ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার গ.সা.গু বের করুন।
2. ১ থেকে শুরু করে দুটি সংখ্যার ছোটটি পর্যন্ত লুপ চালিয়ে সাধারণ পদ্ধতিতে গ.সা.গু বের করুন।
3. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১ হলে তাদের সহমৌলিক (Co-prime) প্রমাণ করুন।

সমস্যা 80: দুটি সংখ্যার LCM নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা ল.সা.গু (Least Common Multiple - LCM) নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- LCM formula: $(a * b) // \text{GCD}(a, b)$
- `math.lcm()`

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল তাদের গ.সা.গু এবং ল.সা.গু এর গুণফলের সমান ($a * b = \text{GCD} * \text{LCM}$)। তাই আমরা খুব সহজেই গ.সা.গু বের করে দুটি সংখ্যার গুণফলকে গ.সা.গু দিয়ে ভাগ করলেই ল.সা.গু পেয়ে যাব। সূত্র: $\text{LCM} = (\text{num1} * \text{num2}) // \text{GCD}$ ।

অ্যালগরিদম

Step 1: দুটি সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: ইউক্লিডের পদ্ধতিতে GCD বের করা।

Step 3: $\text{lcm} = (\text{num1} * \text{num2}) // \text{gcd}$ সূত্র প্রয়োগ করা।

Step 4: ল.সা.গু প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding LCM using GCD
num1 = int(input("Enter first number: "))
num2 = int(input("Enter second number: "))

# Finding GCD first
a, b = num1, num2
while b != 0:
    a, b = b, a % b
gcd = a

lcm = (num1 * num2) // gcd
print("The LCM of", num1, "and", num2, "is:", lcm)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in math.lcm() (Python 3.9+)
# import math
# print("LCM:", math.lcm(num1, num2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter first number: 12 Enter second number: 15	The LCM of 12 and 15 is: 60

ব্যাখ্যা

১২ এবং ১৫ উভয়ের গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতক হলো ৬০ ($12 \times 5 = 60$, $15 \times 4 = 60$)।

Common Mistakes

- সাধারণ ভাগ ($/$) ব্যবহার করা যার ফলে আউটপুটে দশমিক $.0$ চলে আসে।
- GCD শূন্য হলে ZeroDivisionError হওয়া (যদিও ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে হয় না)।

অনুশীলনের জন্য

- `math.lcm()` ব্যবহার করে ৩টি সংখ্যার ল.সা.গু বের করুন।
- বড় সংখ্যাটি থেকে শুরু করে ১ করে বাড়িয়ে লুপ চালিয়ে গাণিতিক উপায়ে ল.সা.গু বের করুন।
- দুটি মৌলিক সংখ্যার ল.সা.গু যে তাদের গুণফলের সমান তা কোড দিয়ে প্রমাণ করুন।

সমস্যা ৪১: একটি সংখ্যা Perfect Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Perfect Number কিনা তা যাচাই করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রকৃত গুণনীয়কগুলোর (নিজের সংখ্যাটি ছাড়া বাকি ভাজকগুলো) যোগফল যদি মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Perfect Number বলে (যেমন ৬ এর ভাজক ১, ২, ৩ এবং এদের যোগফল $1+2+3 = 6$)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Divisor / Factor finding
- Loop summation

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা ১ থেকে শুরু করে `num // 2` পর্যন্ত লুপ চালাব। যেসব সংখ্যা দিয়ে আমাদের `num` নিঃশেষে ভাগ যায়, সেগুলোকে একটি ভেরিয়েবলে যোগ করব। লুপ শেষে যদি যোগফল আমাদের আসল সংখ্যার সমান হয়, তবে সেটি Perfect Number।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা num ইনপুট নেওয়া।

Step 2: sum_divisors = 0 রাখা।

Step 3: ১ থেকে num // 2 পর্যন্ত লুপ চালিয়ে ভাজকগুলো বের করা ও যোগ করা।

Step 4: if sum_divisors == num হলে Perfect Number প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking Perfect Number
num = int(input("Enter a positive integer: "))

if num <= 0:
    print("Please enter a positive number greater than 0")
else:
    sum_divisors = 0
    for i in range(1, (num // 2) + 1):
        if num % i == 0:
            sum_divisors += i

    if sum_divisors == num:
        print(num, "is a Perfect Number")
    else:
        print(num, "is NOT a Perfect Number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension sum
# is_perfect = sum(i for i in range(1, num) if num % i == 0) == num
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a positive integer: 28	28 is a Perfect Number

ব্যাখ্যা

২৮ এর প্রকৃত গুণনীয়কগুলো হলো ১, ২, ৪, ৭ এবং ১৪। এদের যোগফল $(১+২+৪+৭+১৪) = ২৮$, যা আসল সংখ্যার সমান। তাই এটি Perfect Number।

Common Mistakes

- লুপ চালানোর সময় আসল সংখ্যাটি (num) নিজেও গুণনীয়ক হিসেবে যোগ করে ফেলা।
- ১ কে Perfect Number মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Perfect Number খুঁজে বের করুন (দেখবেন শুধু ৬ এবং ২৮ আসবে)।
- পরবর্তী Perfect Number ৪৯৬ যাচাই করুন।

3. প্রকৃত ভাজকদের যোগফল মূল সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে তাকে Abundant Number বলা হয়—তা যাচাই করুন।

সমস্যা 82: একটি সংখ্যা Armstrong Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Armstrong Number কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের ওপর মোট ডিজিট সংখ্যার পাওয়ার বা ঘাত দিয়ে যোগ করলে যদি যোগফল মূল সংখ্যার সমান হয়, তবে তাকে Armstrong Number বলে (যেমন 153 একটি ৩ ডিজিটের সংখ্যা এবং $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Digit separation
- Exponentiation (**)
- Digit count

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথমে আমাদের দেখতে হবে সংখ্যাটিতে কয়টি ডিজিট আছে (ধরি 'p' টি)। এরপর প্রতিটি ডিজিট আলাদা করে তার পাওয়ার 'p' বের করতে হবে এবং সবগুলোর যোগফল করতে হবে। যোগফল আসল সংখ্যার সমান হলে Armstrong।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যাটি ইনপুট নেওয়া।

Step 2: ডিজিট সংখ্যা $p = \text{len}(\text{str}(\text{num}))$ বের করা।

Step 3: while লুপ চালিয়ে প্রতিটি ডিজিট আলাদা করা এবং $\text{digit} ** p$ যোগ করা।

Step 4: যোগফল আসল সংখ্যার সমান কিনা যাচাই করা।

Python Code

```
# Checking Armstrong Number
num = int(input("Enter a number: "))

num_str = str(num)
power = len(num_str)
total_sum = 0

temp = num
while temp > 0:
    digit = temp % 10
    total_sum += digit ** power
    temp = temp // 10

if total_sum == num:
    print(num, "is an Armstrong Number")
else:
```

```
print(num, "is NOT an Armstrong Number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Pythonic one-liner shortcut  
# is_armstrong = sum(int(d)**len(str(num)) for d in str(num)) == num
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 153	153 is an Armstrong Number

ব্যখ্যা

১৫৩ এর ৩টি ডিজিটের কিউব ($1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$) আসল সংখ্যার সমান হয়েছে।

Common Mistakes

- সব সংখ্যার ক্ষেত্রে পাওয়ার ৩ ধরে হিসাব করা (৪ ডিজিটের সংখ্যার যেমন 1634 এর ক্ষেত্রে পাওয়ার ৪ হবে, ৩ নয়)।
- আসল 'num' ভেরিয়েবলটিকেই লুপে ভাগ করে শূন্য করে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Armstrong Number প্রিন্ট করুন।
- ৪ ডিজিটের Armstrong Number (যেমন ১৬৩৪) ইনপুট দিয়ে যাচাই করুন।
- ১ ডিজিটের সব সংখ্যা যে Armstrong তা কোড চালিয়ে প্রমাণ করুন।

সমস্যা ৪৩: একটি সংখ্যা Strong Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Strong Number (বা Krishnamurthy Number) কিনা তা যাচাই করতে হবে। কোনো সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটের ফ্যাক্টোরিয়ালের যোগফল যদি মূল সংখ্যার সমান হয়, তবে তাকে Strong Number বলে (যেমন $145 = 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145$)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Factorial logic
- Digit separation

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রতিটি ডিজিট আলাদা করতে হবে, সেই ডিজিটের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে হবে এবং যোগফলের সাথে যুক্ত করতে হবে। যোগফল আসল সংখ্যার সমান হলে Strong Number।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: while লুপ দিয়ে প্রতিটি ডিজিট বের করা।

Step 3: ভিতরে আরেকটি লুপ বা `math.factorial` দিয়ে ডিজিটের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করে যোগ করা।

Step 4: যোগফল ও আসল সংখ্যা তুলনা করা।

Python Code

```
# Checking Strong Number
import math

num = int(input("Enter a number: "))
temp = num
total_sum = 0

while temp > 0:
    digit = temp % 10
    total_sum += math.factorial(digit)
    temp = temp // 10

if total_sum == num:
    print(num, "is a Strong Number")
else:
    print(num, "is NOT a Strong Number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut using list comprehension
# print("Strong" if sum(math.factorial(int(d)) for d in str(num)) == num else "Not Strong")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 145	145 is a Strong Number

ব্যখ্যা

১৪৫ এর ডিজিটগুলোর ফ্যাক্টোরিয়াল ($1! = 1$, $4! = 24$, $5! = 120$) যোগ করলে ১৪৫ হয়।

Common Mistakes

- ফ্যাক্টোরিয়াল হিসাব করতে ভুল করা।
- ০ এর ফ্যাক্টোরিয়াল ১ তা মনে না রাখা।

অনুশীলনের জন্য

১. ১ থেকে ৫০০০০ এর মধ্যে সব Strong Number খুঁজে বের করুন (দেখবেন ১, ২, ১৪৫ এবং ৪০৫৮৫ আসবে)।

2. `math.factorial` না ব্যবহার করে ম্যানুয়াল লুপ দিয়ে Strong Number লিখুন।
3. ৪০৫৮৫ সংখ্যাটি Strong Number কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা ৪৪: একটি সংখ্যা Palindrome Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে সেটি Palindrome কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। যে সংখ্যাকে উল্টো করে লিখলেও একই সংখ্যা থাকে, তাকে Palindrome বলে (যেমন 121, 55, 343 ইত্যাদি)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Number Reversal Logic

কীভাবে চিন্তা করব?

আমরা প্রথমে সংখ্যাটিকে উল্টো (Reverse) করব। এরপর আমরা চেক করব `original_num == reversed_num` কিনা। সমান হলে Palindrome।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: while লুপ দিয়ে রিভার্স সংখ্যা তৈরি করা।

Step 3: আসল সংখ্যা ও রিভার্স সংখ্যা তুলনা করা।

Python Code

```
# Checking Palindrome Number
num = int(input("Enter a number: "))
temp = num
rev_num = 0

while temp > 0:
    digit = temp % 10
    rev_num = (rev_num * 10) + digit
    temp = temp // 10

if num == rev_num:
    print(num, "is a Palindrome Number")
else:
    print(num, "is NOT a Palindrome Number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# String comparison shortcut
# print("Palindrome" if str(num) == str(num)[::-1] else "Not Palindrome")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 12321	12321 is a Palindrome Number

ব্যাখ্যা

১২৩২১ কে বাম থেকে বা ডান থেকে যেকোনো দিক থেকেই পড়ুন না কেন, মান একই থাকে।

Common Mistakes

- আসল ভেরিয়েবল `num` কে লুপে ভাগ করে শূন্য করে ফেলা, যার ফলে শেষে `0 == rev\_num` তুলনা হয়ে False আসে।
- ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে হিসাব না করা।

অনুশীলনের জন্য

- স্ট্রিং রিভার্স `[::-1]` ব্যবহার করে Palindrome যাচাই করুন।
- ১ থেকে ৫০০ এর মধ্যে সব Palindrome সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
- একটি স্ট্রিং বা শব্দ Palindrome কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 85: একটি সংখ্যা Automorphic Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা Automorphic কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার বর্গ (Square) করলে যদি সেই বর্গের শেষ ডিজিটগুলো মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Automorphic Number বলে (যেমন 5 এর বর্গ 25 যার শেষে 5 আছে, 25 এর বর্গ 625 যার শেষে 25 আছে)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Square calculation
- Modulus by 10^{digits} বা string endswith()

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথমে আমরা সংখ্যার বর্গ বের করব `sq = num ** 2`। এরপর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্ট্রিংয়ে রূপান্তর করে দেখা বর্গের শেষের অংশ আসল সংখ্যার সমান কিনা: `str(sq).endswith(str(num))`। অথবা গাণিতিক উপায়ে `sq % (10 ** digits) == num`।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: বর্গ নির্ণয় করা।

Step 3: `str(square).endswith(str(num))` পরীক্ষা করা।

Step 4: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Checking Automorphic Number
num = int(input("Enter a number: "))
square = num ** 2

# Check if square ends with the original number
if str(square).endswith(str(num)):
    print(num, "is an Automorphic Number (Square:", square, ")")
else:
    print(num, "is NOT an Automorphic Number (Square:", square, ")")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Mathematical logic
# digits = len(str(num))
# is_auto = (num**2) % (10**digits) == num
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 25	25 is an Automorphic Number (Square: 625)

ব্যখ্যা

২৫ এর বর্গ ৬২৫ যার শেষ দুটি অংক ২৫, যা আমাদের মূল সংখ্যার সমান।

Common Mistakes

- শুধু শেষ ১টি ডিজিট চেক করা (যেমন ২৫ এর ক্ষেত্রে শুধু ৫ চেক করা। পুরো ২৫-ই শেষে থাকতে হবে)।
- বর্গ করতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে সব Automorphic Number প্রিন্ট করুন (যেমন ১, ৫, ৬, ২৫, ৭৬, ৩৭৬)।
- ৭৬ এর বর্গ ৫৭৭৬ দিয়ে কোড যাচাই করুন।
- endswith() মেথড ছাড়া গাণিতিক মডুলাস দিয়ে Automorphic বের করুন।

সমস্যা ৪৬: একটি সংখ্যা Neon Number কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা Neon Number কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোনো সংখ্যার বর্গের সকল ডিজিট যোগ করলে যদি যোগফল মূল সংখ্যাটির সমান হয়, তবে তাকে Neon Number বলে (যেমন ৯ এর বর্গ ৮১ এবং $8+1 = 9$)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Square calculation
- Sum of digits

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথমে সংখ্যার বর্গ বের করব। তারপর বর্গের প্রতিটি ডিজিট আলাদা করে যোগ করব। যোগফল আসল সংখ্যার সমান হলে Neon Number।

অ্যালগরিদম

Step 1: সংখ্যা ইনপুট নেওয়া।

Step 2: square = num ** 2 বের করা।

Step 3: square এর ডিজিটগুলোর যোগফল বের করা।

Step 4: যোগফল ও আসল সংখ্যা তুলনা করা।

Python Code

```
# Checking Neon Number
num = int(input("Enter a number: "))
square = num ** 2

temp = square
sum_digits = 0

while temp > 0:
    digit = temp % 10
    sum_digits += digit
    temp = temp // 10

if sum_digits == num:
    print(num, "is a Neon Number")
else:
    print(num, "is NOT a Neon Number")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Shortcut comprehension
# is_neon = sum(int(d) for d in str(num**2)) == num
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a number: 9	9 is a Neon Number

ব্যাখ্যা

৯ এর বর্গ ৮১ এবং ৮১ এর ডিজিটগুলোর যোগফল ৮+১ = ৯, যা আসল সংখ্যার সমান।

Common Mistakes

- বর্গ না করেই আসল সংখ্যার ডিজিট যোগ করে ফেলা।
- ০ এবং ১ যে Neon Number তা যাচাই না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ১ থেকে ১০০০০ এর মধ্যে সব Neon Number বের করুন (দেখবেন শুধু ০, ১ এবং ৯ আসবে)।
2. ১ সংখ্যাটি Neon কিনা যাচাই করুন।
3. লিস্ট কম্প্রিহেনশন দিয়ে এক লাইনে Neon Number যাচাই করুন।

Topic: Series & Patterns

সমস্যা 87: $1+2+3+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা $1 + 2 + 3 + \dots + N$ এর যোগফল লুপ ব্যবহার করে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for loop
- Accumulator variable

কীভাবে চিন্তা করব?

১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা লুপ চালিয়ে 'total' এর সাথে যুক্ত করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(1, N + 1) চালিয়ে total += i করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of series 1 + 2 + 3 + ... + N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1):
    total += i

print("Sum of the series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Mathematical shortcut
# print("Sum:", N * (N + 1) // 2)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 10	Sum of the series is: 55

ব্যাখ্যা

১ থেকে ১০ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর যোগফল ৫৫।

Common Mistakes

- `range(1, N)` দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. বীজগাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে যোগফল বের করুন।
2. `while` লুপ ব্যবহার করে ধারার যোগফল বের করুন।
3. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত ধারার যোগফল বের করুন।

সমস্যা ৪৪: $2+4+6+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

জোড় সংখ্যার ধারা $2 + 4 + 6 + \dots + N$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(2, N+1, 2)`

কীভাবে চিন্তা করব?

২ থেকে শুরু করে ২ ঘর করে লাফ দিয়ে লুপ চালিয়ে সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `total = 0` রাখা।

Step 3: `for i in range(2, N + 1, 2)` চালিয়ে `total += i` করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of even series 2 + 4 + 6 + ... + N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(2, N + 1, 2):
    total += i
```

```
print("Sum of even series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# If n is number of terms: n * (n + 1)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 10	Sum of even series is: 30

ব্যাখ্যা

$2+8+6+8+10 = 30$ ।

Common Mistakes

- step হিসেবে 2 না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ২ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় ধারার যোগফল বের করুন।
2. if শর্ত দিয়ে জোড় ধারার যোগফল বের করুন।
3. জোড় ধারার পদসংখ্যা কত তা বের করুন।

সমস্যা ৪৯: $1+3+5+\dots+N$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

বিজোড় সংখ্যার ধারা $1 + 3 + 5 + \dots + N$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(1, N+1, 2)`

কীভাবে চিন্তা করব?

১ থেকে শুরু করে ২ ঘর করে লাফ দিয়ে লুপ চালিয়ে বিজোড় সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(1, N + 1, 2) চালিয়ে total += i করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of odd series 1 + 3 + 5 + ... + N
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1, 2):
    total += i

print("Sum of odd series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Sum of first k odd numbers = k^2
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 9	Sum of odd series is: 25

ব্যখ্যা

$1+3+5+7+9=25$

Common Mistakes

- লুপ ২ থেকে শুরু করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বিজোড় ধারার যোগফল বের করুন।
2. while লুপ ব্যবহার করে বিজোড় ধারার যোগফল বের করুন।
3. বিজোড় ধারার গড় নির্ণয় করুন।

সমস্যা 90: $1^2+2^2+3^2+\dots+N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের ধারা $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + N^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Exponentiation (`** 2`)

কীভাবে চিন্তা করব?

১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার বর্গ (`i ** 2`) বের করে 'total' এর সাথে যুক্ত করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(1, N + 1) চালিয়ে total += i ** 2 করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of square series 1^2 + 2^2 + ... + N^2
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1):
    total += i ** 2

print("Sum of square series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Formula: N * (N + 1) * (2*N + 1) // 6
# print("Sum:", N * (N + 1) * (2*N + 1) // 6)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 5	Sum of square series is: 55

ব্যাখ্যা

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$

Common Mistakes

- `i \* 2` করে ফেলা (বর্গ করতে হবে `i \*\* 2`)

অনুশীলনের জন্য

1. বীজগাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে বর্গের ধারার যোগফল বের করুন।
2. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বর্গের ধারার যোগফল বের করুন।
3. বর্গের ধারার পদগুলো স্ক্রিনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 91: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + N^3$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের ধারা $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + N^3$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Exponentiation (`** 3`)

কীভাবে চিন্তা করব?

১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার কিউব (`i ** 3`) বের করে যোগ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(1, N + 1) চালিয়ে total += i ** 3 করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of cube series 1^3 + 2^3 + ... + N^3
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(1, N + 1):
    total += i ** 3

print("Sum of cube series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Formula: ((N * (N + 1)) // 2) ** 2
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 4	Sum of cube series is: 100

ব্যাখ্যা

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$$

Common Mistakes

- পাওয়ার ৩ এর জায়গায় ২ দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ঘনের ধারার যোগফলের সূত্রের সাথে কোডের ফলাফল মিলিয়ে দেখুন।
2. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ঘনের ধারার যোগফল বের করুন।
3. প্রতিটি পদের কিউব মান কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 92: $3^2+6^2+9^2+\dots+99^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

৩ এর গুণিতকগুলোর বর্গের ধারা $3^2 + 6^2 + 9^2 + \dots + 99^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(3, 100, 3)`

কীভাবে চিন্তা করব?

৩ থেকে শুরু করে ৩ ঘর লাফ দিয়ে ৯৯ পর্যন্ত লুপ চালাব এবং প্রতিটি সংখ্যার বর্গ যোগ করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: `total = 0` রাখা।

Step 2: `for i in range(3, 100, 3)` লুপ চালানো।

Step 3: `total += i ** 2` করা।

Step 4: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of series 3^2 + 6^2 + ... + 99^2
total = 0

for i in range(3, 100, 3):
    total += i ** 2

print("Sum of the series 3^2 + ... + 99^2 is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-liner
# print("Sum:", sum(x**2 for x in range(3, 100, 3)))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Sum of the series 3^2 + ... + 99^2 is: 306405

ব্যাখ্যা

৩, ৬, ৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত মোট ৩৩টি পদের বর্গ যোগ করে ৩০৬৪০৫ নির্ণয় করা হয়েছে।

Common Mistakes

- `range` এর শেষ মান ১০০ না দিয়ে ৯৯ দেওয়া (যার ফলে ৯৯ বাদ পড়ে যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. $5^2 + 10^2 + \dots + 100^2$ ধারার যোগফল বের করুন।
2. $3 + 6 + 9 + \dots + 99$ ধারার যোগফল বের করুন।
3. ৩ এর গুণিতকের ঘনের ধারার যোগফল বের করুন।

সমস্যা 93: $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

জোড় সংখ্যার বর্গের ধারা $2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + N^2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(2, N+1, 2)`

কীভাবে চিন্তা করব?

২ থেকে N পর্যন্ত ২ ঘর করে লাফ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার বর্গ যোগ করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for i in range(2, N + 1, 2) লুপ চালানো।

Step 4: total += i ** 2 করা।

Step 5: যোগফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Sum of even square series  $2^2 + 4^2 + \dots + N^2$ 
N = int(input("Enter N: "))
total = 0

for i in range(2, N + 1, 2):
    total += i ** 2

print("Sum of even square series is:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-liner
# print("Sum:", sum(x**2 for x in range(2, N+1, 2)))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 6	Sum of even square series is: 56

ব্যখ্যা

$$2^2 + 8^2 + 16^2 = 8 + 16 + 32 = 56$$

Common Mistakes

- step হিসেবে 2 না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + N^2$ (বিজোড় বর্গের ধারা) বের করুন।
2. $2^2 + 8^2 + \dots + 20^2$ বের করুন।
3. জোড় বর্গের ধারার গড় বের করুন।

সমস্যা 94: Fibonacci Series-এর প্রথম Nটি সংখ্যা প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

ফিবোনাচি ধারার প্রথম Nটি পদ স্ক্রিনে কমা দিয়ে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Fibonacci logic

কীভাবে চিন্তা করব?

$a = 0$ এবং $b = 1$ নিয়ে লুপ চালিয়ে প্রতিবার a প্রিন্ট করব এবং $a, b = b, a + b$ আপডেট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: $a, b = 0, 1$ সেট করা।

Step 3: N বার লুপ চালানো।

Step 4: a প্রিন্ট করা এবং $a, b = b, a + b$ করা।

Python Code

```
# Printing first N Fibonacci numbers
N = int(input("Enter number of terms (N): "))

a, b = 0, 1
print("Fibonacci Series:")
for i in range(N):
    print(a, end=" ")
    a, b = b, a + b
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Generator approach
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter number of terms (N): 8	Fibonacci Series: 0 1 1 2 3 5 8 13

ব্যাখ্যা

পরপর দুটি পদের যোগফল পরবর্তী পদ তৈরি করে ৮টি পদ প্রদর্শন করা হয়েছে।

Common Mistakes

- লুপের ভেতরে a প্রিন্ট না করে b প্রিন্ট করা।

অনুশীলনের জন্য

1. প্রথম ১০টি ফিবোনাচ্চি সংখ্যার যোগফল বের করুন।
2. ১০০ পর্যন্ত ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করুন।
3. লিস্টে ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা 95: Factorial Series-এর প্রথম Nটি মান প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

১ থেকে N পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল (1!, 2!, 3!, ...) স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Accumulator multiplication inside loop

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রতিবার লুপে আগের ফ্যাক্টোরিয়ালের সাথে বর্তমান সংখ্যা i গুণ করলেই নতুন ফ্যাক্টোরিয়াল পাওয়া যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: fact = 1 রাখা।

Step 3: ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 4: fact *= i করে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing first N Factorial values
N = int(input("Enter N: "))
fact = 1

print("Factorial Series up to", N, ":")
for i in range(1, N + 1):
```

```
fact *= i
print(f"{i}! = {fact}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using math.factorial
# import math
# for i in range(1, N+1): print(f"{i}! = {math.factorial(i)}")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter N: 5	Factorial Series up to 5 : 1! = 1 2! = 2 3! = 6 4! = 24 5! = 120

ব্যাখ্যা

প্রতিটি ধাপে সংখ্যাটির ফ্যাক্টোরিয়াল হিসাব করে প্রদর্শন করা হয়েছে।

Common Mistakes

- প্রতিবার লুপে `fact = 1` করে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. $1! + 2! + 3! + \dots + N!$ ধারার যোগফল বের করুন।
2. $1/1! + 1/2! + 1/3!$ ধারার যোগফল বের করুন।
3. প্রথম ৭টি ফ্যাক্টোরিয়াল মান কমা দিয়ে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 96: একটি Square Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করে N শারি ও N কলামের একটি বর্গাকার (Square) প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Nested for loop / String multiplication (*)

কীভাবে চিন্তা করব?

N টি লাইনের প্রতিটিতে N টি করে তারকা প্রিন্ট করতে হবে। পাইথনে `print('\*' \* N)` দিয়ে খুব সহজেই করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: N বার লুপ চালানো।

Step 3: প্রতিবার '*' * N প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing a Square Pattern
N = int(input("Enter size of square: "))

for i in range(N):
    print("* " * N)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Nested loop approach
# for i in range(N):
#     for j in range(N): print("*", end=" ")
#     print()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter size of square: 4	* * * * * * * * * * * * * * * *

ব্যাখ্যা

৪ সারি ও ৪ কলামের একটি সুন্দর বর্গাকার প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- নতুন লাইনে যাওয়ার জন্য লুপের শেষে print() না দেওয়া (যদি nested loop ব্যবহার করা হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. # চিহ্ন দিয়ে ৫x৫ বর্গ তৈরি করুন।
2. ফাঁকা বর্গ (Hollow square) তৈরি করুন।
3. সংখ্যার বর্গ প্যাটার্ন তৈরি করুন।

সমস্যা 97: একটি Rectangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

নির্দিষ্ট সারি (Rows) ও কলাম (Columns) সংখ্যা ইনপুট নিয়ে একটি আয়তাকার (Rectangle) প্যাটার্ন তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String multiplication

কীভাবে চিন্তা করব?

সারি সংখ্যা rows এবং কলাম সংখ্যা cols নিয়ে লুপ চালাব rows বার এবং প্রতিবার 'cols' টি তারকা প্রিন্ট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: rows এবং cols ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for i in range(rows) চালানো।

Step 3: print('*' * cols) করা।

Python Code

```
# Printing a Rectangle Pattern
rows = int(input("Enter number of rows: "))
cols = int(input("Enter number of columns: "))

for i in range(rows):
    print("* " * cols)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct print
# print(("* " * cols + "\n") * rows)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter number of rows: 3	* * * * * *
Enter number of columns: 6	* * * * * *
	* * * * * *

ব্যাখ্যা

৩ সারি ও ৬ কলাম বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র প্যাটার্ন প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- rows এবং cols গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. ৪ সারি ও ৮ কলামের আয়তক্ষেত্র তৈরি করুন।
2. \$ চিহ্ন দিয়ে আয়তক্ষেত্র বানান।
3. Hollow rectangle তৈরি করুন।

সমস্যা 98: একটি Left Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

বাম দিকে সমকোণযুক্ত একটি ত্রিভুজ (Left Triangle / Right-angled triangle aligned left) প্যাটার্ন তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for i in range(1, N+1)
- print('* ' * i)

কীভাবে চিন্তা করব?

১ম লাইনে ১টি তারকা, ২য় লাইনে ২টি, ৩য় লাইনে ৩টি... এভাবে N তম লাইনে N টি তারকা প্রিন্ট করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for i in range(1, N + 1) লুপ চালানো।

Step 3: print('* ' * i) করা।

Python Code

```
# Printing Left Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(1, N + 1):
    print("* " * i)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	* * * * * * * * * * * * * * *

ব্যখ্যা

প্রতি লাইনে লাইনের নম্বরের সমান সংখ্যক তারকা প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- `range(N)` দিয়ে শুরু করা যার ফলে প্রথম লাইন ফাঁকা আসে।

অনুশীলনের জন্য

1. ১০ লাইনের ত্রিভুজ বানান।
2. তারকার বদলে @ চিহ্ন ব্যবহার করুন।
3. প্রতি লাইনে একই সংখ্যা প্রিন্ট করে ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 99: একটি Right Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

ডান দিকে সমকোণযুক্ত ত্রিভুজ (Right-aligned Triangle) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String formatting / spaces

কীভাবে চিন্তা করব?

ডানদিকে এলাইন করার জন্য তারকার আগে কিছু স্পেস দিতে হবে। i তম লাইনে স্পেস থাকবে $(N - i)$ টি এবং তারকা থাকবে i টি।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 3: `spaces = ' ' * (N - i)` এবং `stars = '*' * i` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Printing Right-aligned Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(1, N + 1):
    print(" " * (N - i) + "*" * i)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using rjust()
# for i in range(1, N+1): print(("*" * i).rjust(N * 2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	<pre> * * * * * * * * * * * * * * *</pre>

ব্যাখ্যা

সামনে স্পেস যুক্ত করার কারণে ত্রিভুজটি ডানদিকে সুন্দরভাবে সরে গেছে।

Common Mistakes

- স্পেসের সংখ্যা ঠিকমতো হিসাব না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ডানদিকে এলাইন করা সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।
2. ৬ লাইনের Right triangle বানান।
3. # চিহ্ন দিয়ে বানান।

সমস্যা 100: একটি Inverted Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

উল্টো ত্রিভুজ (Inverted Left Triangle) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে যেখানে প্রথম লাইনে N টি তারকা এবং শেষ লাইনে ১টি তারকা থাকবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `range(N, 0, -1)`

কীভাবে চিন্তা করব?

N থেকে শুরু করে নিচের দিকে ১ পর্যন্ত লুপ চালিয়ে প্রতিবার 'i' টি তারকা প্রিন্ট করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for i in range(N, 0, -1) চালানো।

Step 3: print('*' * i) করা।

Python Code

```
# Printing Inverted Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(N, 0, -1):
```



```
print("* " * i)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	* * * * * * * * * * * * * * *

ব্যাখ্যা

উপর থেকে নিচের দিকে তারকার সংখ্যা ১ করে কমে উল্টো ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- step হিসেবে -1 না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ডানদিকে এলাইন করা উল্টো ত্রিভুজ বানান।
2. সংখ্যার উল্টো ত্রিভুজ বানান।
3. ৭ লাইনের উল্টো ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 101: একটি Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

কেন্দ্রবিন্দু বরাবর সুষম পিরামিড (Pyramid / Triangle) প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Spaces and Stars combination

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রতি লাইনে স্পেস থাকবে 'N - i' টি এবং তারকা থাকবে '2 * i - 1' টি (অথবা প্রতিটি তারকার পর স্পেস দিলে দেখতে সুন্দর পিরামিড হয় '(N - i)' টি স্পেস এবং 'i' টি তারকা)।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 3: `print(' ' * (N - i) + '*' * i)` করা।

Python Code

```
# Printing a Pyramid Pattern
N = int(input("Enter height of pyramid: "))

for i in range(1, N + 1):
    print(" " * (N - i) + "*" * i)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using center alignment
# for i in range(1, N+1): print(("*" * i).center(N*2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height of pyramid: 5	<pre> * * * * * * * * * * * * * * *</pre>

ব্যাখ্যা

সামনে পরিমিত স্পেস দেওয়ার কারণে তারকাগুলো মাঝ বরাবর এসে সুন্দর পিরামিড তৈরি করেছে।

Common Mistakes

- স্পেস ডাবল দিয়ে ফেলা যার ফলে ডানদিকে সরে যায়।

অনুশীলনের জন্য

- বিজোড় সংখ্যক তারকা ($2*i - 1$) দিয়ে পিরামিড বানান।
- ১০ লাইনের পিরামিড বানান।
- সংখ্যার পিরামিড বানান।

সমস্যা 102: একটি Reverse Pyramid Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

উল্টো সুষ্ম পিরামিড (Reverse Pyramid) প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Reverse range($N, 0, -1$)

কীভাবে চিন্তা করব?

N থেকে ১ পর্যন্ত লুপ চালিয়ে স্পেস 'N - i' এবং তারকা 'i' প্রিন্ট করতে হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for i in range(N, 0, -1) চালানো।

Step 3: print(' ' * (N - i) + '*' * i) করা।

Python Code

```
# Printing Reverse Pyramid Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(N, 0, -1):
    print(" " * (N - i) + "*" * i)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	* * * * * * * * * * * * * * *

ব্যাখ্যা

উপর থেকে নিচে তারকা কমে এবং স্পেস বেড়ে উল্টো পিরামিড তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- লুপের সীমানা ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. সোজা পিরামিড ও উল্টো পিরামিড একসাথে জোড়া দিয়ে ডায়মন্ড (Diamond) প্যাটার্ন বানান।
2. ৬ লাইনের উল্টো পিরামিড বানান।
3. # দিয়ে উল্টো পিরামিড বানান।

সমস্যা 103: একটি Number Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

১ থেকে শুরু করে সংখ্যা দিয়ে একটি ত্রিভুজ প্যাটার্ন তৈরি করুন (১ম লাইনে 1, ২য় লাইনে 1 2 ইত্যাদি)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Nested loop for columns

কীভাবে চিন্তা করব?

বাইরের লুপ i চলবে ১ থেকে N পর্যন্ত। ভিতরের লুপ j চলবে ১ থেকে i পর্যন্ত এবং j প্রিন্ট করবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: for i in range(1, $N + 1$) চালানো।

Step 3: ভিতরে for j in range(1, $i + 1$) চালিয়ে j প্রিন্ট করা।

Step 4: প্রতি লাইনের শেষে print() দিয়ে নতুন লাইনে যাওয়া।

Python Code

```
# Printing Number Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(1, N + 1):
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end=" ")
    print()
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using join
# for i in range(1, N+1): print(" ".join(map(str, range(1, i+1))))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ব্যাখ্যা

প্রতি লাইনে ১ থেকে শুরু হয়ে ওই লাইনের নম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- `print()` দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. প্রতি লাইনে একই সংখ্যা (যেমন ১ম লাইনে 1, ২য় লাইনে 2 2) প্রিন্ট করুন।
2. উল্টো সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।
3. বিজোড় সংখ্যার ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 104: একটি Floyd Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

ধারাবাহিক সংখ্যা (1, 2, 3, 4...) ব্যবহার করে ফ্লয়েডের ত্রিভুজ (Floyd's Triangle) তৈরি করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Independent counter variable

কীভাবে চিন্তা করব?

একটি ভেরিয়েবল `num = 1` লুপের বাইরে রাখব। ত্রিভুজের প্রতি ঘরে `num` প্রিন্ট করব এবং `num += 1` করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া এবং `num = 1` রাখা।

Step 2: i এর লুপ ১ থেকে N পর্যন্ত চালানো।

Step 3: j এর লুপ ১ থেকে i পর্যন্ত চালিয়ে `num` প্রিন্ট ও `num += 1` করা।

Step 4: নতুন লাইনে যাওয়া।

Python Code

```
# Printing Floyd's Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))
num = 1

for i in range(1, N + 1):
    for j in range(1, i + 1):
        print(num, end=" ")
        num += 1
    print()
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ব্যাখ্যা

সংখ্যাগুলো প্রতি ঘরে ১ করে বেড়ে সুন্দর ফ্লয়েডের ত্রিভুজ গঠন করেছে।

Common Mistakes

- num কে লুপের ভেতরে 1 সেট করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ৫ লাইনের Floyd's Triangle বানান।
2. শুধু জোড় সংখ্যা দিয়ে Floyd's Triangle বানান।
3. ০ এবং ১ দিয়ে বাইনারি ত্রিভুজ বানান।

সমস্যা 105: একটি Alphabet Triangle Pattern প্রিন্ট করুন।

সমস্যা

ইংরেজি বর্ণমালা (A, B, C...) ব্যবহার করে একটি ত্রিভুজ প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- chr() এবং ord() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

ASCII কোডে 'A' এর মান 65। আমরা chr(65) দিলে 'A' পাই। প্রতি লাইনে বা প্রতি কলামে ASCII মান বাড়িয়ে অক্ষর প্রিন্ট করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: N ইনপুট নেওয়া।

Step 2: ১ থেকে N পর্যন্ত লুপ চালানো।

Step 3: for j in range(i) চালিয়ে chr(65 + j) প্রিন্ট করা।

Step 4: নতুন লাইনে যাওয়া।

Python Code

```
# Printing Alphabet Triangle Pattern
N = int(input("Enter height: "))

for i in range(1, N + 1):
```

```
for j in range(i):
    char = chr(65 + j)
    print(char, end=" ")
print()
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using string slicing
# import string
# for i in range(1, N+1): print(" ".join(string.ascii_uppercase[:i]))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter height: 5	A A B A B C A B C D A B C D E

ব্যখ্যা

`chr(65 + j)` ব্যবহারের ফলে প্রতি কলামে A থেকে শুরু করে পরবর্তী অক্ষরগুলো প্রদর্শিত হয়েছে।

Common Mistakes

- ASCII কোড 65 এর জায়গায় অন্য কিছু দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. প্রতি লাইনে একই অক্ষর (A, B B, C C C) প্রিন্ট করুন।
2. ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে ত্রিভুজ বানান।
3. ধারাবাহিক অক্ষর দিয়ে Floyd's Triangle (A, B C, D E F) বানান।

Topic: String Manipulation

সমস্যা 106: ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একটি String ইনপুট গ্রহণ করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কীবোর্ডের মাধ্যমে একটি টেক্সট বা বাক্য (String) ইনপুট গ্রহণ করে স্ক্রিনে প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- input() ফাংশন

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনের `input()` ফাংশন ডিফল্টভাবেই যেকোনো ইনপুটকে String হিসেবে গ্রহণ করে। তাই কোনো Type Casting ছাড়াই সরাসরি ভেরিয়েবলে রাখা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: `input()` ফাংশন দিয়ে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে টেক্সট নেওয়া।

Step 2: সেটি একটি ভেরিয়েবলে রাখা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Taking a string input from user
user_text = input("Enter a sentence or text: ")
print("You entered:", user_text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a sentence or text: Learning Python is awesome!	You entered: Learning Python is awesome!

ব্যাখ্যা

`input()` ফাংশনটি পুরো বাক্যটিকে string হিসেবে `user_text` ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করেছে।

Common Mistakes

- স্ট্রিং নেওয়ার জন্য `str(input())` লেখা (যা অপয়োজনীয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার নাম ইনপুট নিয়ে একটি স্বাগত বার্তা প্রিন্ট করুন।
2. একটি প্যারাগ্রাফ ইনপুট নিন।
3. ইনপুট করা স্ট্রিংয়ের ডাটা টাইপ পরীক্ষা করুন।

সমস্যা 107: একটি String-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি String-এ মোট কতটি ক্যারেক্টার (স্পেস ও চিহ্নসহ) আছে তা লুপ বা বিল্ট-ইন ফাংশন দিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- len() ফাংশন
- for loop counter

কীভাবে চিন্তা করব?

স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমরা একটি লুপ চালিয়ে প্রতিটি ক্যারেক্টারের জন্য কাউন্টার ১ করে বাড়াতে পারি। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পাইথনের বিল্ট-ইন 'len()' ফাংশন ব্যবহার করা।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: count = 0 রাখা।

Step 3: for char in text চালিয়ে count += 1 করা।

Step 4: count প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding length of a string without len()
text = input("Enter a string: ")
count = 0

for char in text:
    count += 1

print("Length of string is:", count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in len() function
# print("Length:", len(text))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string: Hello World	Length of string is: 11

ব্যাখ্যা

'Hello World' এ ৫টি অক্ষর + ১টি স্পেস + ৫টি অক্ষর = মোট ১১টি ক্যারেক্টার আছে।

Common Mistakes

- স্পেসকে ক্যারেক্টার হিসেবে না গণনা।

অনুশীলনের জন্য

1. len() ব্যবহার করে আপনার নামের দৈর্ঘ্য বের করুন।
2. স্পেস বাদে শুধুমাত্র অক্ষরগুলোর দৈর্ঘ্য বের করুন।

3. while লুপ ব্যবহার করে স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করুন।

সমস্যা 108: একটি String উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি বাক্য বা শব্দ ইনপুট নিয়ে তার অক্ষরগুলোকে উল্টো করে প্রদর্শন করতে হবে (যেমন 'Python' হবে 'nohtyP')।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String Slicing [::-1]
- Loop concatenation

কীভাবে চিন্তা করব?

একটি ফাঁকা স্ট্রিং `rev\_text = ""` রাখব। লুপ চালিয়ে প্রতিটি ক্যারেক্টারকে `rev\_text` এর সামনে যুক্ত করব (`rev\_text = char + rev\_text`)। আর শর্টকাট হলো স্লাইসিং `text[::-1]`।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `rev_text = ""` রাখা।

Step 3: `for char in text` চালিয়ে `rev_text = char + rev_text` করা।

Step 4: `rev_text` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Reversing a string using loop
text = input("Enter a string: ")
rev_text = ""

for char in text:
    rev_text = char + rev_text

print("Reversed string is:", rev_text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using string slicing [::-1]
# print("Reversed:", text[::-1])
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string: Python	Reversed string is: nohtyP

ব্যখ্যা

লুপে প্রতিটি নতুন অক্ষর আগের অক্ষরের বামে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ শব্দটিকে উল্টে দিয়েছে।

Common Mistakes

- `rev\_text = rev\_text + char` লেখা (যা সোজা শব্দই তৈরি করে। উল্টাতে হলে `char + rev\_text` লিখতে হবে)।

অনুশীলনের জন্য

1. স্লাইসিং `[::-1]` ব্যবহার করে আপনার নাম রিভার্স করুন।
2. একটি বাক্যের শব্দগুলোর ক্রম ঠিক রেখে প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে রিভার্স করুন।
3. reversed() ফাংশন ও join ব্যবহার করে স্ট্রিং রিভার্স করুন।

সমস্যা 109: একটি String Palindrome কিনা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি শব্দ বা স্ট্রিং Palindrome কিনা তা নির্ণয় করতে হবে (যেমন 'madam', 'radar')।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String equality check

কীভাবে চিন্তা করব?

শব্দটিকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তর করে তার রিভার্সের সাথে তুলনা করব। সমান হলে Palindrome।

অ্যালগরিদম

Step 1: শব্দ ইনপুট নিয়ে lower() করা।

Step 2: rev_text = text[::-1] বের করা।

Step 3: if text == rev_text হলে Palindrome প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking string Palindrome
text = input("Enter a word: ").lower()
rev_text = text[::-1]

if text == rev_text:
    print("It is a Palindrome")
else:
    print("It is NOT a Palindrome")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One liner
# print("Palindrome" if text == text[::-1] else "Not Palindrome")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a word: Radar	It is a Palindrome

ব্যাখ্যা

'Radar' কে lower করলে 'radar' হয়, যা উল্টালেও 'radar' থাকে।

Common Mistakes

- বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য দূর করার জন্য lower() না করা।

অনুশীলনের জন্য

- 'madam' এবং 'level' শব্দ দিয়ে যাচাই করুন।
- লুপ চালিয়ে স্ট্রিংয়ের দুই প্রান্ত থেকে অক্ষর মিলিয়ে Palindrome যাচাই করুন।
- স্পেস বাদ দিয়ে পুরো বাক্য Palindrome কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 110: একটি String-এ মোট কতটি Vowel আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যে বা শব্দে মোট কতটি স্বরবর্ণ (a, e, i, o, u) আছে তা গণনা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- in operator
- for loop

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে স্ট্রিংয়ের প্রতিটি অক্ষর দেখব সেটি ভাওয়েল লিস্টে আছে কিনা। থাকলে count বাড়াব।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নিয়ে lower() করা।

Step 2: vowel_count = 0 রাখা।

Step 3: for char in text চালিয়ে if char in 'aeiou': vowel_count += 1 করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting vowels in a string
text = input("Enter a string: ").lower()
vowels = "aeiou"
count = 0

for char in text:
    if char in vowels:
```

```
count += 1

print("Total vowels:", count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension sum
# print("Vowels:", sum(1 for c in text if c in "aeiou"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string: Programming in Python	Total vowels: 5

ব্যাখ্যা

বাক্যটিতে o, a, i, i, o মোট ৫টি ভাওয়েল রয়েছে।

Common Mistakes

- lower() না করার কারণে বড় হাতের ভাওয়েল বাদ পড়া।

অনুশীলনের জন্য

1. প্রতিটি ভাওয়েল (a, e, i, o, u) আলাদাভাবে কোনটা কয়বার আছে তা বের করুন।
2. ভাওয়েলগুলো বাদ দিয়ে বাকি বাক্যটি প্রিন্ট করুন।
3. একটি ফাইলে ভাওয়েল গণনা করুন।

সমস্যা 111: একটি String-এ মোট কতটি Consonant আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি স্ট্রিংয়ে মোট কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) আছে তা গণনা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- isalpha() method
- not in operator

কীভাবে চিন্তা করব?

অক্ষরটি যদি বর্ণমালা হয় (char.isalpha()) এবং ভাওয়েল না হয় (char not in 'aeiou'), তবে সেটি Consonant।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নিয়ে lower() করা।

Step 2: count = 0 রাখা।

Step 3: লুপ চালিয়ে if char.isalpha() and char not in 'aeiou': count += 1 করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting consonants in a string
text = input("Enter a string: ").lower()
vowels = "aeiou"
consonant_count = 0

for char in text:
    if char.isalpha() and char not in vowels:
        consonant_count += 1

print("Total consonants:", consonant_count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension sum
# print("Consonants:", sum(1 for c in text if c.isalpha() and c not in "aeiou"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string: Hello World	Total consonants: 7

ব্যাখ্যা

H, l, l, W, r, l, d এই ৭টি Consonant রয়েছে।

Common Mistakes

- isalpha() চেক না করার কারণে স্পেস বা চিহ্নকেও Consonant মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. Vowel এবং Consonant এর অনুপাত বা পার্থক্য বের করুন।
2. একটি স্ট্রিং থেকে সব Consonant মুছে ফেলুন।
3. Consonant গুলো বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তর করুন।

সমস্যা 112: একটি String-এ মোট কতটি Digit আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যের ভেতর কতটি সংখ্যা বা অংক (0-9) আছে তা গণনা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `isdigit()` method

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে প্রতিটি ক্যারেক্টারে `.isdigit()` চেক করব। সত্য হলে কাউন্টার বাড়াব।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `digit_count = 0` রাখা।

Step 3: for char in text চালিয়ে if char.isdigit(): `digit_count += 1` করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting digits in a string
text = input("Enter a string with numbers: ")
digit_count = 0

for char in text:
    if char.isdigit():
        digit_count += 1

print("Total digits in the string:", digit_count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension sum
# print("Digits:", sum(1 for c in text if c.isdigit()))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string with numbers: My phone number is 01712345678	Total digits in the string: 11

ব্যাখ্যা

বাক্যটিতে ১১ ডিজিটের ফোন নম্বরটি সফলভাবে গণনা করা হয়েছে।

Common Mistakes

- `isdigit()` মেথডে ব্র্যাকেট না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. বাক্যের ভেতরের সব ডিজিটের যোগফল বের করুন।
2. বাক্য থেকে ডিজিটগুলো আলাদা করে একটি নতুন স্ট্রিং বানান।
3. ডিজিট বাদে বাকি টেক্সট প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 113: একটি String-এ মোট কতটি Space আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যে কতটি ফাঁকা স্থান বা Space (' ') আছে তা গণনা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Comparison char == ' ' বা isspace()

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে দেখব অক্ষরটি স্পেস কিনা (char == ' ')। অথবা text.count(' ') ব্যবহার করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: space_count = 0 রাখা।

Step 3: for char in text চালিয়ে if char == ' ': space_count += 1 করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting spaces in a string
text = input("Enter a sentence: ")
space_count = 0

for char in text:
    if char == ' ':
        space_count += 1

print("Total white spaces:", space_count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using count() method
# print("Spaces:", text.count(' '))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a sentence: Python is very easy to learn	Total white spaces: 5

ব্যাখ্যা

বাক্যটিতে ৬টি শব্দের মাঝে ৫টি স্পেস রয়েছে।

Common Mistakes

- কোটেশনের মাঝে স্পেস না দেওয়া ("" দেওয়া)।

অনুশীলনের জন্য

1. count() মেথড ব্যবহার করে স্পেস গুনুন।
2. একাধিক স্পেস থাকলে তা কমিয়ে ১টি স্পেস বানান।
3. স্পেসের জায়গায় আন্ডারস্কোর (_) বসান।

সমস্যা 114: একটি String-এ মোট কতটি Word আছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যে মোট কতটি শব্দ (Words) আছে তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- split() method

কীভাবে চিন্তা করব?

বাক্যটিকে স্পেসের ভিত্তিতে আলাদা করতে পাইথনের '.split()' মেথড ব্যবহার করা হয়, যা শব্দগুলোর একটি List তৈরি করে। এরপর সেই লিস্টের দৈর্ঘ্য 'len()' মেপেই শব্দ সংখ্যা পাওয়া যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: বাক্য ইনপুট নেওয়া।

Step 2: words = text.split() করে শব্দ আলাদা করা।

Step 3: len(words) প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting total words in a string
text = input("Enter a sentence: ")

words = text.split()
word_count = len(words)

print("Total words:", word_count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-liner
# print("Words:", len(text.split()))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter a sentence: I love programming Total words: 5
in Python

ব্যখ্যা

`.split()` বাক্যটিকে ৫টি শব্দের একটি লিস্ট বানিয়ে দিয়েছে।

Common Mistakes

- শুধু স্পেস সংখ্যা + ১ ধরে হিসাব করা (যা মাঝে একাধিক স্পেস থাকলে ভুল দেয়। split() সবচেয়ে নির্ভুল)।

অনুশীলনের জন্য

- সবচেয়ে বড় শব্দটি খুঁজে বের করুন।
- প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর প্রিন্ট করুন।
- ৫ অক্ষরের বেশি বড় শব্দগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 115: একটি String-এর প্রতিটি Character কতবার এসেছে তা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি স্ট্রিংয়ে কোন অক্ষরটি কতবার (Frequency) ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Dictionary বা count() method

কীভাবে চিন্তা করব?

একটি ফাঁকা ডিকশনারি `freq = {}` নেব। লুপ চালিয়ে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ডিকশনারিতে কাউন্ট বাড়াব।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: freq = {} রাখা।

Step 3: for char in text চালিয়ে if char in freq: freq[char] += 1 else: freq[char] = 1 করা।

Step 4: ডিকশনারি প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding character frequency in a string
text = input("Enter a string: ")
freq = {}

for char in text:
    if char in freq:
```

```

        freq[char] += 1
    else:
        freq[char] = 1

print("Character Frequencies:")
for char, count in freq.items():
    print(f"'{char}' : {count}")

```

Built-in Function / Shortcut Method

```

# Using collections.Counter
# from collections import Counter
# print(Counter(text))

```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a string: apple	Character Frequencies: 'a' : 1 'p' : 2 'l' : 1 'e' : 1

ব্যাখ্যা

'apple' শব্দে p দুইবার এবং বাকিরা একবার করে এসেছে।

Common Mistakes

- স্পেসকেও অক্ষর হিসেবে গণনা করা (চাইলে if char != ' ' দিয়ে স্পেস বাদ দেওয়া যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. collections.Counter ব্যবহার করে ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।
2. সবচেয়ে বেশিবার আসা অক্ষরটি বের করুন।
3. শুধু ভাওয়েলগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।

সমস্যা 116: একটি String-কে সম্পূর্ণ Uppercase-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

একটি স্ট্রিংয়ের সকল অক্ষর বড় হাতের (Uppercase) অক্ষরে রূপান্তর করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- upper() method

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনের স্ট্রিং মেথড `.upper()` যেকোনো বাক্যের সব ছোট হাতের অক্ষরকে বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তর করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `upper_text = text.upper()` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting string to Uppercase
text = input("Enter text: ")

upper_text = text.upper()
print("Uppercase Text:", upper_text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct print
# print(input("Text: ").upper())
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter text: python programming	Uppercase Text: PYTHON PROGRAMMING

ব্যখ্যা

`.upper()` মেথড সব অক্ষরকে ক্যাপিটাল লেটারে রূপান্তর করেছে।

Common Mistakes

- `upper` মেথডে ব্র্যাকেট না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ASCII মান থেকে ৩২ বিয়োগ করে ম্যানুয়াল লুপ দিয়ে `upper` করুন।
2. শুধু শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের (`title()`) করুন।
3. বাক্যের অর্ধেক অক্ষর `upper` করুন।

সমস্যা 117: একটি String-কে সম্পূর্ণ Lowercase-এ রূপান্তর করুন।

সমস্যা

একটি স্ট্রিংয়ের সকল অক্ষর ছোট হাতের (Lowercase) অক্ষরে রূপান্তর করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- lower() method

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনের `.lower()` মেথড ব্যবহার করে সব বড় হাতের অক্ষরকে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তর করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: `lower_text = text.lower()` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Converting string to Lowercase
text = input("Enter text: ")

lower_text = text.lower()
print("Lowercase Text:", lower_text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct print
# print(input("Text: ").lower())
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter text: PYTHON PROGRAMMING	Lowercase Text: python programming

ব্যাখ্যা

`.lower()` সব অক্ষরকে ছোট হাতের করে দিয়েছে।

Common Mistakes

- lower এবং upper গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. `swapcase()` মেথড ব্যবহার করে বড়কে ছোট ও ছোটকে বড় করুন।
2. ASCII মান থেকে ৩২ যোগ করে ম্যানুয়ালি lower করুন।
3. ইনপুট নেওয়ার সাথেই `lower()` করুন।

সমস্যা 118: একটি String-এর নির্দিষ্ট অংশ Replace করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যের ভেতরের কোনো নির্দিষ্ট শব্দ বা অক্ষর পরিবর্তন করে নতুন শব্দ বা অক্ষর বসাতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `replace(old, new)` method

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনের `.replace(old_word, new_word)` মেথড দিয়ে সহজেই বাক্যের নির্দিষ্ট অংশ পরিবর্তন করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: মূল বাক্য ইনপুট নেওয়া।

Step 2: পুরনো শব্দ এবং নতুন শব্দ ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `new_text = text.replace(old, new)` করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Replacing a part of a string
text = "I like Java programming"
print("Original text:", text)

new_text = text.replace("Java", "Python")
print("Updated text:", new_text)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct replace
# print(text.replace("Java", "Python"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original text: I like Java programming Updated text: I like Python programming

ব্যাখ্যা

`.replace("Java", "Python")` মেথডটি Java শব্দের জায়গায় Python বসিয়ে দিয়েছে।

Common Mistakes

- replace করার পর নতুন ভেরিয়েবলে না রেখে আগের স্ট্রিং প্রিন্ট করা (স্ট্রিং Immutable, তাই নতুন ভেরিয়েবলে রাখতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. বাক্যের সব স্পেসকে হাইফেন (-) দিয়ে replace করুন।
2. replace() ব্যবহার করে বাক্য থেকে সব Vowel মুছে ফেলুন (replace(vowel, ""))।
3. replace এর ৩য় প্যারামিটার ব্যবহার করে শুধুমাত্র প্রথম ২টি শব্দ পরিবর্তন করুন।

সমস্যা 119: একটি String থেকে Slice ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।

সমস্যা

স্ট্রিং স্লাইসিং (Slicing `[start:stop:step]`) ব্যবহার করে একটি বড় স্ট্রিং থেকে নির্দিষ্ট অংশ বা সাবস্ট্রিং কেটে বের করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String slicing [start:stop]

কীভাবে চিন্তা করব?

স্লাইসিংয়ের নিয়ম হলো `text[start:stop]`। start ইন্ডেক্স থেকে শুরু হয়ে stop এর আগের ইন্ডেক্স পর্যন্ত অংশ কেটে আনে। ইন্ডেক্স 0 থেকে শুরু হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: একটি স্ট্রিং text = 'Python Programming' নেওয়া।

Step 2: text[0:6] দিয়ে প্রথম শব্দ বের করা।

Step 3: text[7:] দিয়ে দ্বিতীয় শব্দ বের করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating String Slicing
text = "Python Programming"

first_word = text[0:6]    # From index 0 to 5
second_word = text[7:]    # From index 7 to end
last_chars = text[-4:]    # Last 4 characters

print("Original Text:", text)
print("First Word [0:6]:", first_word)
print("Second Word [7:]:", second_word)
print("Last 4 Chars [-4:]:", last_chars)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Slicing with step  
# print("Every second char:", text[::2])
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original Text: Python Programming First Word [0:6]: Python Second Word [7:]: Programming Last 4 Chars [-4:]: ming

ব্যাখ্যা

`text[0:6]` প্রথম ৬টি অক্ষর 'Python' কেটে এনেছে। ঋণাত্মক ইনডেক্স `[-4:]` শেষের ৪টি অক্ষর এনেছে।

Common Mistakes

- stop ইনডেক্স ১ বেশি দিতে হয় তা ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. স্লাইসিং দিয়ে শব্দের মাঝখানের ৩টি অক্ষর বের করুন।
2. `text[::2]` দিয়ে জোড় ইনডেক্সের অক্ষরগুলো প্রিন্ট করুন।
3. ঋণাত্মক স্লাইসিং অনুশীলন করুন।

Topic: List Operations

সমস্যা 120: একটি List তৈরি করে বিভিন্ন মান সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা

থার্ড ব্র্যাকেট `[]` ব্যবহার করে একটি List তৈরি করুন এবং তাতে সংখ্যা, স্ট্রিং ও ফ্লোটসহ বিভিন্ন ধরনের মান সংরক্ষণ করে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- List creation `[]`

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনে লিস্ট তৈরি করা হয় থার্ড ব্র্যাকেট `[]` এর ভেতর কমা দিয়ে মান লিখে। এতে যেকোনো ধরনের ডাটা একসাথে রাখা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: my_list = [10, 20.5, 'Python', True] তৈরি করা।

Step 2: print() দিয়ে লিস্ট প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Creating a mixed list
my_list = [10, 25.5, "Python", True, "Abdur Rahman"]

print("The list is:", my_list)
print("Data type:", type(my_list))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using list() constructor
# num_list = list(range(1, 6))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	The list is: [10, 25.5, 'Python', True, 'Abdur Rahman'] Data type: <class 'list'>

ব্যখ্যা

থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতর কমা দিয়ে একাধিক ডাটা টাইপ একসাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

Common Mistakes

- থার্ড ব্র্যাকেটের বদলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট `()` ব্যবহার করা (যা Tuple তৈরি করে)।

অনুশীলনের জন্য

1. ৫টি ফলের নাম দিয়ে একটি লিস্ট তৈরি করুন।
2. একটি ফাঁকা লিস্ট তৈরি করে append() দিয়ে মান যোগ করুন।
3. লিস্টের ইনডেক্স 0 এবং 2 এর মান প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 121: একটি List-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

for loop ব্যবহার করে একটি List-এর প্রতিটি উপাদান আলাদা আলাদা লাইনে বা পাশাপাশি প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for item in list

কীভাবে চিন্তা করব?

`for item in my\_list:` লুপ চালালে লুপটি নিজে থেকেই লিস্টের প্রতিটি উপাদান একে একে `item` ভেরিয়েবলে নিয়ে আসে।

অ্যালগরিদম

Step 1: fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango'] তৈরি করা।

Step 2: for fruit in fruits লুপ চালানো।

Step 3: fruit প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Displaying list elements using loop
fruits = ["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"]

print("Fruit List:")
for item in fruits:
    print("-", item)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using range and len
# for i in range(len(fruits)): print(f"Index {i}: {fruits[i]}")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Fruit List: - Apple - Banana - Mango - Orange

ব্যাখ্যা

লুপটি লিস্টের ৪টি উপাদানের জন্য ৪ বার ঘুরে প্রতিটি ফলের নাম প্রদর্শন করেছে।

Common Mistakes

- লুপে লিস্টের নাম না দিয়ে ভুল ভেরিয়েবল দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. enumerate() ব্যবহার করে ইনডেক্সসহ লিস্ট প্রিন্ট করুন।
2. while লুপ ব্যবহার করে লিস্ট প্রিন্ট করুন।
3. লিস্টের উপাদানগুলো কমা দিয়ে একই লাইনে প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 122: একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যার লিস্ট থেকে লুপ চালিয়ে সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Loop summation
- sum() function

কীভাবে চিন্তা করব?

`total = 0` রেখে লুপ চালিয়ে লিস্টের প্রতিটি সংখ্যা `total += num` করব। অথবা বিল্ট-ইন `sum(numbers)` ব্যবহার করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = [10, 20, 30, 40, 50] তৈরি করা।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for num in numbers চালিয়ে total += num করা।

Step 4: total প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Sum of all elements in a list
numbers = [15, 25, 35, 45, 55]
total = 0

for num in numbers:
    total += num

print("Sum of list elements:", total)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in sum()
# print("Sum:", sum(numbers))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Sum of list elements: 175

ব্যাখ্যা

লিস্টের ৫টি সংখ্যা যোগ হয়ে ১৭৫ হয়েছে।

Common Mistakes

- total = 0 লুপের ভেতর রাখা।

অনুশীলনের জন্য

1. `sum()` ফাংশন ব্যবহার করে যোগফল বের করুন।
2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ৫টি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে লিস্ট রেখে যোগফল বের করুন।
3. লিস্টের জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

সমস্যা 123: একটি List-এর সংখ্যাগুলোর Average নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যার লিস্টের গড় (Average) নির্ণয় করতে হবে। গড় = মোট যোগফল / মোট উপাদান সংখ্যা।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `len()` function
- `sum()` function

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের যোগফলকে লিস্টের দৈর্ঘ্য `len(numbers)` দিয়ে ভাগ করলেই গড় পাওয়া যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: লিস্ট তৈরি করা।

Step 2: `total = sum(numbers)` বের করা।

Step 3: `avg = total / len(numbers)` করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Average of list elements
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

total = sum(numbers)
count = len(numbers)

average = total / count
print("Average is:", average)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using statistics module
# import statistics
# print("Average:", statistics.mean(numbers))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

None

Average is: 30.0

ব্যখ্যা

১৫০ কে ৫ দ্বারা ভাগ করে ৩০.০ গড় বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ফাঁকা লিস্টের গড় বের করতে গিয়ে ZeroDivisionError করা।

অনুশীলনের জন্য

- লুপ ব্যবহার করে যোগফল ও দৈর্ঘ্য মেপে গড় বের করুন।
- স্লোট সংখ্যার লিস্টের গড় বের করুন।
- লিস্টের গড়ের চেয়ে বড় সংখ্যাগুলো আলাদা করুন।

সমস্যা 124: একটি List থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

লুপ চালিয়ে একটি List-এর সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি (Maximum) খুঁজে বের করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- max() function
- Comparison inside loop

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের প্রথম উপাদানটিকে আমরা আপাতত সবচেয়ে বড় `max\_num = numbers[0]` ধরে নেব। এরপর লুপ চালিয়ে দেখব কোনো সংখ্যা `max\_num` এর চেয়ে বড় কিনা। বড় হলে `max\_num` আপডেট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া।

Step 2: max_val = numbers[0] ধরা।

Step 3: for num in numbers চালিয়ে if num > max_val: max_val = num করা।

Step 4: max_val প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding maximum in a list
numbers = [45, 89, 12, 96, 54, 23]
max_val = numbers[0]

for num in numbers:
    if num > max_val:
        max_val = num
```

```
print("Maximum number is:", max_val)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in max()
# print("Max:", max(numbers))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Maximum number is: 96

ব্যাখ্যা

লুপে প্রতিটি সংখ্যা যাচাই করে ৯৬ কে সবচেয়ে বড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Common Mistakes

- `max\_val = 0` ধরে শুরু করা (যা ঋণাত্মক সংখ্যার লিস্টে ভুল উত্তর দেবে। সবসময় `numbers[0]` ধরতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. max() ফাংশন ব্যবহার করুন।
2. দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (Second largest) সংখ্যাটি বের করুন।
3. সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির ইনডেক্স কত তা বের করুন।

সমস্যা 125: একটি List থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

সমস্যা

লুপ চালিয়ে একটি List-এর সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি (Minimum) খুঁজে বের করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- min() function
- Comparison inside loop (<)

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথম সংখ্যাটিকে `min\_val = numbers[0]` ধরে লুপ চালিয়ে দেখব কোনো সংখ্যা তার চেয়ে ছোট কিনা। ছোট হলে `min\_val` আপডেট করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া।

Step 2: min_val = numbers[0] ধরা।

Step 3: for num in numbers চালিয়ে if num < min_val: min_val = num করা।

Step 4: min_val প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding minimum in a list
numbers = [45, 89, 12, 96, 54, 23]
min_val = numbers[0]

for num in numbers:
    if num < min_val:
        min_val = num

print("Minimum number is:", min_val)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in min()
# print("Min:", min(numbers))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Minimum number is: 12

ব্যাখ্যা

লুপে যাচাই করে ১২ কে সবচেয়ে ছোট হিসেবে পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- `min\_val = 99999` ধরা (এর বদলে `numbers[0]` ধরা নিরাপদ)।

অনুশীলনের জন্য

1. min() ফাংশন ব্যবহার করুন।
2. সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে বড় সংখ্যার পার্থক্য বের করুন।
3. দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সংখ্যাটি বের করুন।

সমস্যা 126: একটি List থেকে সব জোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি লিস্ট থেকে শুধুমাত্র জোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্ট সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- List append() method

- Modulus (%)

কীভাবে চিন্তা করব?

একটি ফাঁকা লিস্ট `even\_list = []` নেব। মূল লিস্টে লুপ চালিয়ে যে সংখ্যাগুলো ২ দিয়ে বিভাজ্য (`num % 2 == 0`), সেগুলোকে `even\_list.append(num)` করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া এবং evens = [] রাখা।

Step 2: for num in numbers চালিয়ে if num % 2 == 0: evens.append(num) করা।

Step 3: evens লিস্ট প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Separating even numbers from list
numbers = [12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]
evens = []

for num in numbers:
    if num % 2 == 0:
        evens.append(num)

print("Original list:", numbers)
print("Even numbers:", evens)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# List comprehension
# evens = [x for x in numbers if x % 2 == 0]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original list: [12, 15, 18, 21, 24, 27, 30] Even numbers: [12, 18, 24, 30]

ব্যাখ্যা

১২, ১৮, ২৪ এবং ৩০ জোড় হওয়ায় তারা evens লিস্টে যুক্ত হয়েছে।

Common Mistakes

- append() এর বদলে `=` ব্যবহার করা।

অনুশীলনের জন্য

1. লিস্ট কম্প্রিহেনশন ব্যবহার করে জোড় আলাদা করুন।
2. জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।

3. জোড় সংখ্যা কয়টি তা লুপ দিয়ে গুনুন।

সমস্যা 127: একটি List থেকে সব বিজোড় সংখ্যা আলাদা করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি লিস্ট থেকে শুধুমাত্র বিজোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্টে রাখতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- $\text{num} \% 2 \neq 0$
- List append()

কীভাবে চিন্তা করব?

যেসব সংখ্যা ২ দ্বারা বিভাজ্য নয় ($\text{num} \% 2 \neq 0$), সেগুলোকে `odds.append(num)` করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া এবং `odds = []` রাখা।

Step 2: for num in numbers চালিয়ে if num % 2 != 0: odds.append(num) করা।

Step 3: odds প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Separating odd numbers from list
numbers = [12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]
odds = []

for num in numbers:
    if num % 2 != 0:
        odds.append(num)

print("Odd numbers:", odds)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# List comprehension
# odds = [x for x in numbers if x % 2 != 0]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Odd numbers: [15, 21, 27]

ব্যাখ্যা

১৫, ২১ এবং ২৭ বিজোড় হওয়ায় তারা আলাদা লিস্টে সংরক্ষিত হয়েছে।

Common Mistakes

- `% 2 == 1` এর বদলে ভুল শর্ত দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. বিজোড় সংখ্যাগুলোকে ২ গুণ করে নতুন লিস্ট বানান।
2. জোড় ও বিজোড় সংখ্যাকে একই লুপে দুটি আলাদা লিস্টে ভাগ করুন।
3. বিজোড় লিস্টের গড় বের করুন।

সমস্যা 128: একটি List থেকে সব ধনাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।

সমস্যা

একটি লিস্টে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্য থেকে শুধুমাত্র ধনাত্মক সংখ্যাগুলো (Positive numbers > 0) আলাদা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `num > 0` condition

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে `if num > 0:` হলে নতুন লিস্টে `append()` করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: `numbers = [-10, 25, -5, 40, 0, 15]` নেওয়া।

Step 2: `positives = []` রাখা।

Step 3: `for num in numbers` চালিয়ে `if num > 0: positives.append(num)` করা।

Step 4: `positives` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Separating positive numbers
numbers = [-15, 20, -8, 35, -2, 50, 0]
positives = []

for num in numbers:
    if num > 0:
        positives.append(num)

print("Positive numbers:", positives)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension
positives = [x for x in numbers if x > 0]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Positive numbers: [20, 35, 50]

ব্যাখ্যা

শূন্যের চেয়ে বড় সংখ্যাগুলো আলাদা করা হয়েছে।

Common Mistakes

- শূন্য (0) কে ধনাত্মক মনে করে `>= 0` দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. কম্প্রিহেনশন দিয়ে ধনাত্মক আলাদা করুন।
2. ধনাত্মক সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করুন।
3. লিস্ট থেকে সব ঋণাত্মক সংখ্যা `remove()` করুন।

সমস্যা 129: একটি List থেকে সব ঋণাত্মক সংখ্যা আলাদা করুন।

সমস্যা

লিস্ট থেকে শুধুমাত্র ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো (Negative numbers < 0) আলাদা করতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `num < 0` condition

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে `if num < 0:` হলে `negatives.append(num)` করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া।

Step 2: negatives = [] রাখা।

Step 3: for num in numbers চালিয়ে if num < 0: negatives.append(num) করা।

Step 4: negatives প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Separating negative numbers
numbers = [-15, 20, -8, 35, -2, 50, 0]
negatives = []

for num in numbers:
    if num < 0:
        negatives.append(num)

print("Negative numbers:", negatives)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Comprehension
# negatives = [x for x in numbers if x < 0]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Negative numbers: [-15, -8, -2]

ব্যখ্যা

শূন্যের চেয়ে ছোট সংখ্যাগুলো আলাদা হয়েছে।

Common Mistakes

- শর্তে দিক ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে `abs()` দিয়ে ধনাত্মক বানিয়ে লিস্টে রাখুন।
2. ঋণাত্মক সংখ্যা কয়টি তা গুনুন।
3. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আলাদা লিস্টে রাখুন।

সমস্যা 130: একটি List Ascending Order-এ Sort করুন।

সমস্যা

একটি এলোমেলো সংখ্যার লিস্টকে ছোট থেকে বড় (Ascending Order) ক্রমে সাজাতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `sort()` method বা `sorted()` function

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের নিজস্ব মেথড `.sort()` মূল লিস্টটিকে ছোট থেকে বড় সাজিয়ে দেয়। আর `sorted(my_list)` নতুন একটি সাজানো লিস্ট দেয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: `numbers = [45, 12, 89, 23, 5]` নেওয়া।

Step 2: `numbers.sort()` কল করা।

Step 3: `numbers` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Sorting list in Ascending Order
```

```
numbers = [54, 23, 89, 12, 67, 34]
print("Original list:", numbers)

numbers.sort()
print("Sorted list (Ascending):", numbers)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using sorted() function
# sorted_list = sorted(numbers)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original list: [54, 23, 89, 12, 67, 34] Sorted list (Ascending): [12, 23, 34, 54, 67, 89]

ব্যাখ্যা

`sort()` মেথড সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজিয়ে দিয়েছে।

Common Mistakes

- `new\_list = numbers.sort()` করা (sort() কোনো মান রিটার্ন করে না, None দেয়। তাই সরাসরি `numbers.sort()` লিখতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. Bubble Sort অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লুপ দিয়ে লিস্ট সাজান।
2. স্ট্রিংয়ের লিস্টকে বর্ণানুক্রমে (A-Z) সাজান।
3. sorted() ফাংশন ব্যবহার করুন।

সমস্যা 131: একটি List Descending Order-এ Sort করুন।

সমস্যা

একটি লিস্টকে বড় থেকে ছোট (Descending Order) ক্রমে সাজাতে হবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- sort(reverse=True)

কীভাবে চিন্তা করব?

`sort(reverse=True)` লিখলে লিস্টটি বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers লিস্ট নেওয়া।

Step 2: numbers.sort(reverse=True) কল করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Sorting list in Descending Order
numbers = [54, 23, 89, 12, 67, 34]

numbers.sort(reverse=True)
print("Sorted list (Descending):", numbers)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using sorted()
# desc_list = sorted(numbers, reverse=True)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Sorted list (Descending): [89, 67, 54, 34, 23, 12]

ব্যাখ্যা

`reverse=True` প্যারামিটার দেওয়ার কারণে বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো হয়েছে।

Common Mistakes

- `reverse=true` ছোট হাতের লেখা।

অনুশীলনের জন্য

1. আগে sort() করে পরে reverse() করে বড় থেকে ছোট করুন।
2. স্ট্রিং লিস্টকে Z থেকে A ক্রমে সাজান।
3. লুপ দিয়ে Descending sort করুন।

সমস্যা 132: একটি List থেকে Duplicate Element অপসারণ করুন।

সমস্যা

একটি লিস্টে একই সংখ্যা একাধিকবার থাকলে (Duplicate), তা সরিয়ে প্রতিটি মান একবার করে রেখে নতুন লিস্ট তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- set() conversion বা loop checking

কীভাবে চিন্তা করব?

সবচেয়ে সহজ উপায় হলো লিস্টকে `set()` এ রূপান্তর করা কারণ Set কখনো ডুপ্লিকেট রাখে না। তবে ক্রম ঠিক রাখতে চাইলে লুপ চালিয়ে `if item not in unique\_list:` হলে যোগ করা ভালো।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = [10, 20, 10, 30, 20, 40] নেওয়া।

Step 2: unique_list = [] রাখা।

Step 3: লুপ চালিয়ে if num not in unique_list: unique_list.append(num) করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Removing duplicates while preserving order
numbers = [10, 25, 10, 30, 25, 40, 50, 30]
unique_list = []

for num in numbers:
    if num not in unique_list:
        unique_list.append(num)

print("Original list:", numbers)
print("Without duplicates:", unique_list)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using set (order may change)
# print("Unique:", list(set(numbers)))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original list: [10, 25, 10, 30, 25, 40, 50, 30] Without duplicates: [10, 25, 30, 40, 50]

ব্যাখ্যা

লুপে যাচাই করে শুধুমাত্র নতুন উপাদানগুলো unique_list এ রাখা হয়েছে।

Common Mistakes

- set() করার পর লিস্টের ক্রম পরিবর্তন হওয়া নিয়ে অবাক হওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. set() ব্যবহার করে ডুপ্লিকেট দূর করুন।
2. কোন কোন উপাদান ডুপ্লিকেট ছিল তাদের তালিকা করুন।
3. স্ট্রিং লিস্ট থেকে ডুপ্লিকেট শব্দ সরান।

সমস্যা 133: একটি List-এ নির্দিষ্ট Element খুঁজে বের করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর ইনপুট করা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শব্দ একটি লিস্টে আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন Index-এ আছে তা খুঁজে বের করুন (Linear Search)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- in operator / index() method

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে প্রতিটি ইনডেক্স যাচাই করব `if numbers[i] == target:`। পেলে ইনডেক্স প্রিন্ট করে break করব। অথবা `in` অপারেটর ও `index()` মেথড ব্যবহার করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: লিস্ট তৈরি ও target ইনপুট নেওয়া।

Step 2: found = False রাখা।

Step 3: for i in range(len(numbers)) চালিয়ে if numbers[i] == target হলে found = True ও ইনডেক্স প্রিন্ট করা।

Step 4: না পেলে Not found প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Searching an element in a list (Linear Search)
numbers = [15, 28, 35, 42, 59, 64]
target = int(input("Enter number to search: "))

found = False
for i in range(len(numbers)):
    if numbers[i] == target:
        print(f"Number {target} found at index {i}")
        found = True
        break

if not found:
    print(f"Number {target} is NOT in the list")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using in and index()
```



```
# if target in numbers: print("Found at index:", numbers.index(target))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter number to search: 42	Number 42 found at index 3

ব্যাখ্যা

৪২ সংখ্যাটি লিস্টের ৪ নম্বর স্থানে অর্থাৎ ইনডেক্স ৩ এ পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- `index()` মেথডে লিস্টে না থাকা মান দিলে `ValueError` হওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `index()` মেথড ব্যবহার করে উপাদান খুঁজুন।
2. একাধিকবার থাকলে সবগুলোর ইনডেক্স প্রিন্ট করুন।
3. Binary Search অ্যালগরিদম দিয়ে খুঁজুন।

সমস্যা 134: একটি List-এ নির্দিষ্ট Element কতবার আছে তা গণনা করুন।

সমস্যা

একটি নির্দিষ্ট উপাদান লিস্টের মধ্যে মোট কতবার এসেছে তা `count()` মেথড বা লুপ দিয়ে গণনা করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `count()` method

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে `if item == target:` হলে কাউন্ট বাড়াব। অথবা `numbers.count(target)` ব্যবহার করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: লিস্ট তৈরি করা।

Step 2: target ইনপুট নেওয়া।

Step 3: `count = numbers.count(target)` করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting occurrences of an element
numbers = [10, 20, 10, 30, 10, 40, 20]
target = int(input("Enter number to count: "))
```

```
count = 0
for num in numbers:
    if num == target:
        count += 1

print(f"The number {target} appears {count} times")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in count()
# print("Count:", numbers.count(target))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter number to count: 10	The number 10 appears 3 times

ব্যাখ্যা

১০ সংখ্যাটি লিস্টে মোট ৩ বার উপস্থিত আছে।

Common Mistakes

- count() মেথডের নাম ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. count() মেথড ব্যবহার করুন।
2. লিস্টের প্রতিটি উপাদানের ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।
3. সবচেয়ে বেশিবার আসা সংখ্যাটি বের করুন।

সমস্যা 135: একটি List উল্টো (Reverse) করুন।

সমস্যা

একটি লিস্টের উপাদানগুলোর ক্রম সম্পূর্ণ উল্টো (Reverse) করে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- reverse() method / slicing [::-1]

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের নিজস্ব মেথড `.reverse()` মূল লিস্টটিকে উল্টে দেয়। আর স্লাইসিং `'my_list[::-1]'` নতুন উল্টো লিস্ট দেয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = [10, 20, 30, 40, 50] নেওয়া।

Step 2: numbers.reverse() কল করা।

Step 3: numbers প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Reversing a list
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
print("Original list:", numbers)

numbers.reverse()
print("Reversed list:", numbers)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using slicing
# rev_list = numbers[::-1]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original list: [10, 20, 30, 40, 50] Reversed list: [50, 40, 30, 20, 10]

ব্যাখ্যা

`.reverse()` মেথড শেষের উপাদানকে প্রথমে এবং প্রথমটিকে শেষে এনে লিস্ট উল্টে দিয়েছে।

Common Mistakes

- `reversed()` ফাংশন ব্যবহার করার পর `list()` এ রূপান্তর না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. স্লাইসিং `[::-1]` ব্যবহার করে উল্টান।
2. লুপ চালিয়ে একটি নতুন লিস্ট উল্টো করে রাখুন।
3. reversed() ফাংশন ব্যবহার করুন।

Topic: Tuple & Set Operations

সমস্যা 136: একটি Tuple তৈরি করুন।

সমস্যা

ফার্স্ট ব্র্যাকেট `()` ব্যবহার করে একটি Tuple তৈরি করুন এবং প্রদর্শন করুন। Tuple হলো Immutable (যার মান পরিবর্তন করা যায় না)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Tuple syntax `()`

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টে থার্ড ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয় আর টাপলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট `()` ব্যবহৃত হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: my_tuple = (10, 20, 30, 40) তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Creating a simple Tuple
my_tuple = (10, 20, 30, 40, 50)

print("The Tuple is:", my_tuple)
print("Data type:", type(my_tuple))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Tuple without brackets (Packing)
# my_tuple = 10, 20, 30
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	The Tuple is: (10, 20, 30, 40, 50) Data type: <class 'tuple'>

ব্যাখ্যা

ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতর মান রেখে একটি টাপল তৈরি করা হয়েছে।

Common Mistakes

- একটিমাত্র উপাদানের টাপল বানানোর সময় কমা না দেওয়া (যেমন `(10)` দিলে তা int হয়, `(10,)` লিখতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

১. ১টি উপাদান বিশিষ্ট টাপল `(5,)` তৈরি করে টাইপ দেখুন।
২. ব্র্যাকেট ছাড়া কমা দিয়ে টাপল তৈরি করুন।
৩. টাপলের কোনো উপাদান পরিবর্তনের চেষ্টা করে এরর দেখুন।

সমস্যা 137: একটি Empty Tuple তৈরি করুন।

সমস্যা

কোনো উপাদান ছাড়া একটি খালি বা Empty Tuple তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Empty `()` বা tuple() constructor

কীভাবে চিন্তা করব?

শুধুমাত্র দুটি ফার্স্ট ব্র্যাকেট `()` দিয়ে বা `tuple()` লিখে খালি টাপল তৈরি করা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: empty_tuple = () তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা ও টাইপ দেখা।

Python Code

```
# Creating an Empty Tuple
empty_tuple = ()

print("Empty tuple:", empty_tuple)
print("Length:", len(empty_tuple))
print("Type:", type(empty_tuple))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using tuple() constructor
# empty_tuple = tuple()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Empty tuple: () Length: 0 Type: <class 'tuple'>

ব্যাখ্যা

খালি ব্র্যাকেট দিয়ে 0 দৈর্ঘ্যের টাপল তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- খালি টাপলে append করার চেষ্টা করা (টাপল Immutable)।

অনুশীলনের জন্য

1. tuple() কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করে খালি টাপল বানান।
2. খালি লিস্ট ও খালি টাপলের পার্থক্য দেখুন।

3. if not empty_tuple: লিখে যাচাই করুন।

সমস্যা 138: বিভিন্ন Data Type ব্যবহার করে একটি Mixed Tuple তৈরি করুন।

সমস্যা

Integer, Float, String এবং Boolean মান একসাথে রেখে একটি Mixed Tuple তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Mixed data types inside tuple

কীভাবে চিন্তা করব?

টাপলে যেকোনো ধরনের ডাটা রাখা যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: mixed_tuple = (100, 3.14, 'Hello', True) তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Creating a Mixed Tuple
mixed_tuple = (101, 99.5, "Abdur Rahman", True)

print("Mixed Tuple:", mixed_tuple)
for item in mixed_tuple:
    print(f"Value: {item} | Type: {type(item)}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Mixed Tuple: (101, 99.5, 'Abdur Rahman', True) Value: 101 Type: <class 'int'> Value: 99.5 Type: <class 'float'> Value: Abdur Rahman Type: <class 'str'> Value: True Type: <class 'bool'>

ব্যাখ্যা

ভিন্ন ভিন্ন ডাটা টাইপ একই টাপলে সংরক্ষিত হয়েছে।

Common Mistakes

- ডাটা টাইপ গুলিয়ে ফেলা।

অনুশীলনের জন্য

1. টাপলের ভেতর একটি লিস্ট রাখুন।
2. টাপলের ভেতরের লিস্টের মান পরিবর্তন করে দেখুন (টাপলের ভেতরের লিস্ট Mutable হয়)।
3. মিক্সড টাপলের দৈর্ঘ্য বের করুন।

সমস্যা 139: একটি Nested Tuple তৈরি করুন।

সমস্যা

একটি টাপলের ভেতরে এক বা একাধিক টাপল রেখে Nested Tuple তৈরি ও প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Nested structure `((), ())`

কীভাবে চিন্তা করব?

টাপলের উপাদান হিসেবে অন্য টাপল রাখা যায়। অ্যাক্সেস করতে ডাবল ইন্ডেক্স `[i][j]` লাগে।

অ্যালগরিদম

Step 1: nested = ((1, 2), (3, 4), (5, 6)) তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Creating a Nested Tuple
nested_tuple = ((10, 20), (30, 40), (50, 60))

print("Nested Tuple:", nested_tuple)
print("First inner tuple:", nested_tuple[0])
print("Element 40 inside second inner tuple:", nested_tuple[1][1])
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Nested Tuple: ((10, 20), (30, 40), (50, 60)) First inner tuple: (10, 20) Element 40 inside second inner

tuple: 40

ব্যখ্যা

`nested\_tuple[1][1]` দিয়ে ২য় টাপলের ২য় উপাদান ৪০ বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ইনডেক্সিং ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ৩ স্তরের নেস্টেড টাপল তৈরি করুন।
2. লুপ চালিয়ে নেস্টেড টাপলের সব মান প্রিন্ট করুন।
3. ম্যাট্রিক্স আকারে টাপল সাজান।

সমস্যা 140: একটি Tuple-এর প্রতিটি Element Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

for loop ব্যবহার করে টাপলের প্রতিটি উপাদান প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- for item in tuple

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের মতোই টাপলে `for item in my\_tuple:` লুপ চলে।

অ্যালগরিদম

Step 1: colors = ('Red', 'Green', 'Blue') তৈরি করা।

Step 2: লুপ চালিয়ে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Looping through a Tuple
colors = ("Red", "Green", "Blue", "Yellow")

print("Color Tuple Elements:")
for color in colors:
    print("->", color)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using range and len
# for i in range(len(colors)): print(colors[i])
```


Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Color Tuple Elements: -> Red -> Green -> Blue -> Yellow

ব্যাখ্যা

লুপটি টাপলের ৪টি রঙের নাম প্রিন্ট করেছে।

Common Mistakes

- টাপলকে লিস্ট মনে করে append করার চেষ্টা করা।

অনুশীলনের জন্য

1. while লুপ দিয়ে টাপল প্রিন্ট করুন।
2. enumerate() দিয়ে ইনডেক্সসহ প্রিন্ট করুন।
3. উল্টো লুপ চালিয়ে টাপল প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 141: একটি Tuple-এর নির্দিষ্ট Index-এর মান প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

ইনডেক্স নম্বর ব্যবহার করে টাপলের নির্দিষ্ট উপাদান (যেমন প্রথম বা তৃতীয় উপাদান) অ্যাক্সেস করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Indexing `my\_tuple[i]`

কীভাবে চিন্তা করব?

ইনডেক্স 0 থেকে শুরু হয়। `my\_tuple[2]` দিলে ৩য় উপাদান পাওয়া যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = (100, 200, 300, 400) তৈরি করা।

Step 2: numbers[0] এবং numbers[2] প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Accessing tuple elements by Index
numbers = (100, 200, 300, 400, 500)

print("First element (index 0):", numbers[0])
print("Third element (index 2):", numbers[2])
print("Last element (index -1):", numbers[-1])
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	First element (index 0): 100 Third element (index 2): 300 Last element (index -1): 500

ব্যখ্যা

ইনডেক্সিংয়ের মাধ্যমে টাপলের উপাদানগুলো নির্ভুলভাবে বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- টাপলের সীমানার বাইরের ইনডেক্স দিয়ে IndexError করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ঋণাত্মক ইনডেক্স ব্যবহার করে শেষের ২টি উপাদান বের করুন।
2. ব্যবহারকারীর ইনপুট করা ইনডেক্সের মান প্রিন্ট করুন।
3. মাঝখানের উপাদান বের করুন।

সমস্যা 142: Tuple Slicing ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অংশ বের করুন।

সমস্যা

স্লাইসিং '[start:stop]' ব্যবহার করে টাপলের একটি অংশ বা সাব-টাপল বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Tuple slicing

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্ট ও স্ট্রিংয়ের মতোই টাপলে স্লাইসিং কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: data = (10, 20, 30, 40, 50, 60) নেওয়া।

Step 2: data[1:4] কেটে নেওয়া।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating Tuple Slicing
data = (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)
```

```
sub_tuple = data[1:5] # From index 1 to 4
print("Original Tuple:", data)
print("Sliced Tuple [1:5]:", sub_tuple)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Slicing with step
# print("Every second item:", data[::2])
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original Tuple: (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) Sliced Tuple [1:5]: (20, 30, 40, 50)

ব্যাখ্যা

ইনডেক্স ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ৪টি উপাদান নিয়ে নতুন টাপল তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- stop মান ১ বেশি ধরতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `data[:3]` এবং `data[3:]` বের করুন।
2. স্লাইসিং দিয়ে টাপল রিভার্স করুন।
3. জোড় ইনডেক্সের মানগুলো স্লাইস করুন।

সমস্যা 143: Tuple Unpacking ব্যবহার করে প্রতিটি মান আলাদা Variable-এ সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা

Tuple Unpacking পদ্ধতির মাধ্যমে একটি টাপলের ভেতরের মানগুলোকে এক লাইনে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Tuple Unpacking `a, b, c = my\_tuple`

কীভাবে চিন্তা করব?

যদি টাপলে ৩টি মান থাকে, তবে বামপাশে ৩টি ভেরিয়েবল কমা দিয়ে লিখলে প্রতিটি মান স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলাদা ভেরিয়েবলে বসে যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: person = ('Abdur Rahman', 22, 'Dhaka') তৈরি করা।

Step 2: name, age, city = person লেখা।

Step 3: ভেরিয়েবলগুলো প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Demonstrating Tuple Unpacking
person = ("Abdur Rahman", 22, "Dhaka")

# Unpacking into separate variables
name, age, city = person

print("Name:", name)
print("Age:", age)
print("City:", city)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using asterisk (*) for remaining items
# first, *rest = (1, 2, 3, 4, 5)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Name: Abdur Rahman Age: 22 City: Dhaka

ব্যাখ্যা

টাপলের ৩টি মান এক লাইনেই name, age ও city ভেরিয়েবলে আনপ্যাক করা হয়েছে।

Common Mistakes

- বামপাশের ভেরিয়েবল সংখ্যা ও টাপলের উপাদান সংখ্যা সমান না হলে ValueError হওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- '*' (Asterisk) ব্যবহার করে প্রথম উপাদান রেখে বাকিগুলো একটি লিস্টে আনপ্যাক করুন।
- ফাংশন থেকে একাধিক মান রিটার্ন করে টাপল আনপ্যাকিং করুন।
- ৪টি ভেরিয়েবলে আনপ্যাক করুন।

সমস্যা 144: Tuple ব্যবহার করে দুটি Variable-এর মান Swap করুন।

সমস্যা

Tuple Unpacking ব্যবহার করে কোনো Temporary ভেরিয়েবল ছাড়াই দুটি ভেরিয়েবলের মান অদলবদল (Swap) করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Tuple swapping `x, y = y, x`

কীভাবে চিন্তা করব?

পাইথনে `a, b = b, a` লিখলে ডানপাশে একটি টাপল তৈরি হয় এবং তা বামপাশের ভেরিয়েবলে আনপ্যাক হয়ে মান অদলবদল করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: x = 50 এবং y = 100 নেওয়া।

Step 2: x, y = y, x লেখা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Swapping values using Tuple Unpacking
x = 10
y = 20
print("Before Swap: x =", x, ", y =", y)

# Swapping
x, y = y, x
print("After Swap: x =", x, ", y =", y)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Same as pythonic way
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Before Swap: x = 10 , y = 20 After Swap: x = 20 , y = 10

ব্যাখ্যা

টাপল প্যাকিং ও আনপ্যাকিংয়ের মাধ্যমে খুব সহজে মান অদলবদল হয়েছে।

Common Mistakes

- ক্রম ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. ৩টি ভেরিয়েবলের মান চক্রাকারে Swap করুন।
2. দুটি স্ট্রিং Swap করুন।
3. লিস্টের দুটি ইনডেক্সের মান এক লাইনে Swap করুন (`list[i], list[j] = list[j], list[i]`)।

সমস্যা 145: একটি Set তৈরি করুন।

সমস্যা

সেটের ব্র্যাকেট `{}` ব্যবহার করে একটি Set তৈরি করুন। Set হলো Unordered (ক্রমহীন) এবং এতে কোনো Duplicate মান থাকে না।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Set syntax `{}`

কীভাবে চিন্তা করব?

সেটের ব্র্যাকেট `{}` দিয়ে সেট তৈরি করা হয়। মনে রাখবেন খালি `{}` ডিকশনারি তৈরি করে, খালি সেটের জন্য `set()` লিখতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: `my_set = {10, 20, 30, 40}` তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Creating a simple Set
my_set = {10, 20, 30, 40, 50}

print("The Set is:", my_set)
print("Data type:", type(my_set))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Creating set from list
# s = set([1, 2, 3])
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	The Set is: {40, 10, 50, 20, 30} Data type: <class 'set'>

ব্যখ্যা

সেটের আউটপুটে উপাদানগুলোর ক্রম এলোমেলো দেখা যেতে পারে কারণ সেট Unordered।

Common Mistakes

- খালি সেকেন্ড ব্র্যাকেট `{}` দিয়ে খালি সেট তৈরি করা (সেটি dict হয়ে যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. set() কনস্ট্রাক্টর দিয়ে খালি সেট বানান।
2. add() মেথড দিয়ে সেটে মান যুক্ত করুন।
3. remove() দিয়ে মান সরান।

সমস্যা 146: একটি Collection থেকে Duplicate Value সরিয়ে Set তৈরি করুন।

সমস্যা

একাধিক ডুপ্লিকেট মানযুক্ত একটি List-কে Set-এ রূপান্তর করে সকল ডুপ্লিকেট মান নিমেষেই অপসারণ করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- set(list) conversion

কীভাবে চিন্তা করব?

যেহেতু Set কখনো ডুপ্লিকেট রাখে না, তাই `set(my\_list)` করলেই সব ডুপ্লিকেট গায়েব হয়ে যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] তৈরি করা।

Step 2: unique_set = set(numbers) করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Removing duplicates by converting List to Set
numbers_list = [10, 20, 10, 30, 20, 40, 50, 30]
print("Original List with duplicates:", numbers_list)

unique_set = set(numbers_list)
print("After converting to Set:", unique_set)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Converting back to list
# unique_list = list(set(numbers_list))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original List with duplicates: [10, 20, 10, 30, 20, 40, 50, 30] After converting to Set: {40, 10, 50, 20, 30}

ব্যাখ্যা

সেটে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথেই সব ডুপ্লিকেট ১০, ২০ ও ৩০ মুছে গেছে।

Common Mistakes

- সেটে রূপান্তর করার পর ইনডেক্সিং (`s[0]`) করার চেষ্টা করা (সেটে ইনডেক্সিং চলে না)।

অনুশীলনের জন্য

- স্ট্রিংয়ের অক্ষরগুলো থেকে ডুপ্লিকেট সরাতে `set('hello')` করুন।
- সেট থেকে আবার লিস্টে রূপান্তর করুন।
- দুটি লিস্টের সংযোগ ঘটিয়ে ডুপ্লিকেট সরান।

সমস্যা 147: দুটি Set-এর Union নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সেটের Union (`|` অপারেটর বা `.union()` মেথড) নির্ণয় করে উভয় সেটের সকল উপাদান একত্র করুন (ডুপ্লিকেট ছাড়া)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Set Union `|` বা `union()`

কীভাবে চিন্তা করব?

Union মানে হলো দুটি সেটের সব উপাদান একসাথে নেওয়া। সাধারণ উপাদান একবারই আসবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: `set1 = {1, 2, 3}` এবং `set2 = {3, 4, 5}` নেওয়া।

Step 2: `union_set = set1 | set2` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding Union of two Sets
set1 = {10, 20, 30}
set2 = {30, 40, 50}

union_set = set1 | set2
```



```
print("Set 1:", set1)
print("Set 2:", set2)
print("Union (set1 | set2):", union_set)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using union() method
# print("Union:", set1.union(set2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set 1: {10, 20, 30} Set 2: {40, 50, 30} Union (set1 set2): {40, 10, 50, 20, 30}

ব্যখ্যা

উভয় সেটের মান একত্রিত হয়ে নতুন সেট গঠিত হয়েছে এবং সাধারণ মান ৩০ একবারই এসেছে।

Common Mistakes

- '+' চিহ্ন দিয়ে সেট যোগ করার চেষ্টা করা (সেটে '+' কাজ করে না, '+' দিতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. ৩টি সেটের Union বের করুন।
2. union() মেথড ব্যবহার করুন।
3. একটি সেটের সাথে অন্য সেটের union করে আপডেট ('update()') করুন।

সমস্যা 148: দুটি Set-এর Intersection নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সেটের Intersection ('&' অপারেটর বা '.intersection()' মেথড) নির্ণয় করে শুধুমাত্র সাধারণ (Common) উপাদানগুলো বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Set Intersection '&' বা intersection()

কীভাবে চিন্তা করব?

Intersection দুটি সেটের মধ্যে শুধুমাত্র মিল থাকা বা কমন উপাদানগুলো আলাদা করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: set1 এবং set2 তৈরি করা।

Step 2: common = set1 & set2 করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding Intersection of two Sets
set1 = {10, 20, 30, 40}
set2 = {30, 40, 50, 60}

common_set = set1 & set2
print("Set 1:", set1)
print("Set 2:", set2)
print("Intersection (set1 & set2):", common_set)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using intersection() method
# print("Common:", set1.intersection(set2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set 1: {40, 10, 20, 30} Set 2: {40, 50, 60, 30} Intersection (set1 & set2): {40, 30}

ব্যাখ্যা

উভয় সেটের মধ্যে ৩০ এবং ৪০ কমন থাকায় তারা Intersection হিসেবে এসেছে।

Common Mistakes

- 'and' কিওয়ার্ড দিয়ে করার চেষ্টা করা।

অনুশীলনের জন্য

1. intersection_update() ব্যবহার করুন।
2. ৩টি লিস্টের মধ্যে কমন সংখ্যাগুলো বের করুন।
3. কোনো কমন উপাদান না থাকলে তা Disjoint কিনা (isdisjoint()) যাচাই করুন।

সমস্যা 149: দুটি Set-এর Difference নির্ণয় করুন।

সমস্যা

দুটি সেটের Difference (‘-’ অপারেটর বা .difference() মেথড) নির্ণয় করে প্রথম সেটে আছে কিন্তু দ্বিতীয় সেটে নেই এমন উপাদানগুলো বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Set Difference '-' বা difference()

কীভাবে চিন্তা করব?

'set1 - set2' করলে set1 থেকে set2 এর সাথে মিলে যাওয়া মানগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো দেয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: set1 এবং set2 তৈরি করা।

Step 2: diff = set1 - set2 করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding Difference between two Sets
set1 = {10, 20, 30, 40}
set2 = {30, 40, 50, 60}

diff_set = set1 - set2
print("Set 1:", set1)
print("Set 2:", set2)
print("Difference (set1 - set2):", diff_set)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using difference() method
# print("Diff:", set1.difference(set2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set 1: {40, 10, 20, 30} Set 2: {40, 50, 60, 30} Difference (set1 - set2): {10, 20}

ব্যাখ্যা

set1 এর ৩০ ও ৪০ set2 তে থাকায় তারা বাদ গিয়ে শুধু ১০ ও ২০ অবশিষ্ট রয়েছে।

Common Mistakes

- 'set2 - set1' এবং 'set1 - set2' একই মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. 'set2 - set1' বের করে পার্থক্য দেখুন।
2. difference_update() ব্যবহার করুন।
3. দুটি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কারা শুধু প্রথম দলে খেলে তা বের করুন।

সমস্যা 150: দুটি Set-এর Symmetric Difference নির্ণয় করুন।

সমস্যা

Symmetric Difference (^ অপারেটর বা `.symmetric_difference()`) নির্ণয় করে উভয় সেটের সাধারণ (Common) উপাদান বাদে বাকি সকল উপাদান বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Symmetric Difference ^

কীভাবে চিন্তা করব?

এটি মূলত Union থেকে Intersection বাদ দেওয়ার সমান। যা কমন তা বাদ যাবে, বাকিরা আসবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: set1 এবং set2 তৈরি করা।

Step 2: `sym_diff = set1 ^ set2` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding Symmetric Difference of two Sets
set1 = {10, 20, 30, 40}
set2 = {30, 40, 50, 60}

sym_diff = set1 ^ set2
print("Set 1:", set1)
print("Set 2:", set2)
print("Symmetric Difference (set1 ^ set2):", sym_diff)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using symmetric_difference() method
# print("Sym Diff:", set1.symmetric_difference(set2))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set 1: {40, 10, 20, 30} Set 2: {40, 50, 60, 30} Symmetric Difference (set1 ^ set2): {10, 50, 20, 60}

ব্যাখ্যা

কমন ৩০ ও ৪০ বাদ গিয়ে উভয় সেটের অনন্য উপাদান ১০, ২০, ৫০ ও ৬০ এসেছে।

Common Mistakes

- `^` চিহ্নকে পাওয়ার বা সূচক মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. `symmetric_difference_update()` ব্যবহার করুন।
2. `(set1 | set2) - (set1 & set2)` করে একই ফলাফল পান।
3. ৩টি সেটের ওপর প্রয়োগ করুন।

সমস্যা 151: একটি নির্দিষ্ট Value Set-এর মধ্যে আছে কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা

Membership Operator (`in`) ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শব্দ একটি সেটের মধ্যে উপস্থিত আছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `in` operator in Set

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের চেয়ে সেটে `in` অপারেটর দিয়ে খোঁজা (Hash table lookup) হাজার গুণ দ্রুত কাজ করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: সেট তৈরি ও target ইনপুট নেওয়া।

Step 2: if target in my_set যাচাই করা।

Step 3: ফলাফল প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Checking item presence in a Set
fruits = {"Apple", "Banana", "Mango", "Orange"}
target = input("Enter fruit name to check: ")

if target in fruits:
    print(target, "is available in the set")
else:
    print(target, "is NOT available in the set")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct boolean print
# print(target in fruits)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

Enter fruit name to check: Mango

Mango is available in the set

ব্যখ্যা

সেটের ভেতর 'Mango' থাকায় 'True' হয়েছে।

Common Mistakes

- Case sensitivity ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. 'not in' ব্যবহার করুন।
2. ১ লাখ সংখ্যার সেটে কোনো সংখ্যা খোঁজার গতি পরীক্ষা করুন।
3. সেট থেকে কোনো উপাদান আছে কিনা যাচাই করে `remove()` করুন।

সমস্যা 152: একটি Set-এর মোট Element সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

বিল্ট-ইন '`len()`' ফাংশন বা লুপ ব্যবহার করে একটি সেটে মোট কতটি অনন্য উপাদান আছে তা নির্ণয় করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `len()` function

কীভাবে চিন্তা করব?

'`len(my_set)`' সেটের মোট উপাদান সংখ্যা প্রদান করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: সেট তৈরি করা।

Step 2: `count = len(my_set)` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting total elements in a Set
my_set = {10, 20, 30, 40, 50}

count = len(my_set)
print("Set elements:", my_set)
print("Total elements in the set:", count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Loop count
# print(sum(1 for _ in my_set))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set elements: {40, 10, 50, 20, 30} Total elements in the set: 5

ব্যাখ্যা

সেটে ৫টি উপাদান থাকায় ৫ এসেছে।

Common Mistakes

- ডুপ্লিকেটসহ লিস্টকে সেটে নিয়ে len মেপে আসল লিস্টের দৈর্ঘ্য মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. লুপ চালিয়ে সেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখুন।
2. লিস্ট থেকে ডুপ্লিকেট বাদ দেওয়ার পর কয়টি উপাদান কমলো তা হিসাব করুন।
3. খালি সেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখুন।

সমস্যা 153: একটি Set থেকে সবচেয়ে বড় মান নির্ণয় করুন।

সমস্যা

বিল্ট-ইন 'max()' ফাংশন বা লুপ ব্যবহার করে সেটের সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি খুঁজে বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- max() function

কীভাবে চিন্তা করব?

লিস্টের মতোই সেটেও 'max(my_set)' সবচেয়ে বড় মানটি রিটার্ন করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers = {45, 89, 12, 96, 54} নেওয়া।

Step 2: max_num = max(numbers) করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding maximum in a Set
numbers = {45, 89, 12, 96, 54, 23}

max_val = max(numbers)
print("Set elements:", numbers)
print("Maximum value is:", max_val)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using loop
# max_val = pop() and loop comparison
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set elements: {96, 45, 12, 89, 54, 23} Maximum value is: 96

ব্যখ্যা

৯৬ সেটের বৃহত্তম সংখ্যা।

Common Mistakes

- খালি সেটে max() চালিয়ে ValueError করা।

অনুশীলনের জন্য

- লুপ চালিয়ে সেটের সর্বোচ্চ মান বের করুন।
- স্ট্রিং সেটের সর্বোচ্চ (বর্ণানুক্রমিক শেষ) শব্দ বের করুন।
- সেট থেকে সর্বোচ্চ মানটি remove() করুন।

সমস্যা 154: একটি Set থেকে সবচেয়ে ছোট মান নির্ণয় করুন।

সমস্যা

বিল্ট-ইন 'min()' ফাংশন ব্যবহার করে সেটের সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- min() function

কীভাবে চিন্তা করব?

'min(my_set)' সেটের ক্ষুদ্রতম মান দেয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: numbers সেট নেওয়া।

Step 2: min_val = min(numbers) করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Finding minimum in a Set
numbers = {45, 89, 12, 96, 54, 23}
```



```
min_val = min(numbers)
print("Set elements:", numbers)
print("Minimum value is:", min_val)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct print
# print("Min:", min(numbers))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Set elements: {96, 45, 12, 89, 54, 23} Minimum value is: 12

ব্যাখ্যা

১২ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হিসেবে বের হয়েছে।

Common Mistakes

- min এর বানান ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

1. লুপ চালিয়ে সেটের সর্বনিম্ন মান বের করুন।
2. সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের যোগফল বের করুন।
3. min() ও max() একসাথে ব্যবহার করুন।

Topic: Dictionary Operations

সমস্যা 155: একটি Dictionary তৈরি করে Key-Value Pair সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা

সেকেন্ড ব্র্যাকেট `{}` এর ভেতর কোলন `:` দিয়ে Key ও Value জোড়া (Key-Value Pair) আকারে একটি Dictionary তৈরি ও প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Dictionary syntax `{key: value}`

কীভাবে চিন্তা করব?

ডিকশনারি হলো এমন একটি ডেটা স্ট্রাকচার যেখানে প্রতিটি মানের (Value) সাথে একটি নাম বা চাবি (Key) যুক্ত থাকে। যেমন `{'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22}`।

অ্যালগরিদম

Step 1: student = {'name': 'Rahim', 'age': 20, 'grade': 'A'} তৈরি করা।

Step 2: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Creating a simple Dictionary
student = {
    "name": "Abdur Rahman",
    "age": 22,
    "district": "Dhaka"
}

print("Student Dictionary:", student)
print("Data type:", type(student))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using dict() constructor
# student = dict(name="Abdur Rahman", age=22)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Student Dictionary: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22, 'district': 'Dhaka'} Data type: <class 'dict'>

ব্যখ্যা

Key এবং Value কোলন দিয়ে যুক্ত হয়ে ডিকশনারি গঠন করেছে।

Common Mistakes

- Key হিসেবে Mutable অবজেক্ট যেমন List ব্যবহার করা (Key সবসময় Immutable হতে হয়)।

অনুশীলনের জন্য

1. dict() কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করে ডিকশনারি বানান।
2. খালি ডিকশনারি তৈরি করে টাইপ দেখুন।
3. `student['name']` লিখে মান বের করুন।

সমস্যা 156: একটি Dictionary-তে নতুন Item যোগ করুন।

সমস্যা

একটি বিদ্যমান ডিকশনারিতে নতুন Key-Value pair (যেমন নতুন কোনো ফিল্ড বা তথ্য) যোগ করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `my_dict[new_key] = value`

কীভাবে চিন্তা করব?

ডিকশনারিতে নতুন মান যোগ করার নিয়ম হলো `'my_dict['new_key'] = value'`। Key আগে থেকে না থাকলে সেটি নতুন করে যোগ হয়ে যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: student ডিকশনারি তৈরি করা।

Step 2: `student['phone'] = '01712345678'` যোগ করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Adding a new item to Dictionary
student = {"name": "Abdur Rahman", "age": 22}
print("Before adding:", student)

# Adding new key-value pair
student["department"] = "Computer Science"
student["cgpa"] = 3.85

print("After adding:", student)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using update() method
# student.update({"phone": "017xxxx"})
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Before adding: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22} After adding: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22, 'department': 'Computer Science', 'cgpa': 3.85}

ব্যাখ্যা

নতুন দুটি Key 'department' এবং 'cgpa' ডিকশনারিতে সফলভাবে যুক্ত হয়েছে।

Common Mistakes

- Key লেখার সময় কোটেশন দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. update() মেথড ব্যবহার করে একসাথে ৩টি তথ্য যোগ করুন।
2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে নতুন তথ্য ডিকশনারিতে যোগ করুন।
3. লুপ চালিয়ে ডিকশনারিতে ১ থেকে ৫ এর বর্গ যোগ করুন ({1: 1, 2: 4...})।

সমস্যা 157: একটি Dictionary-এর বিদ্যমান Item Update করুন।

সমস্যা

ডিকশনারিতে আগে থেকেই আছে এমন একটি Key-এর মান পরিবর্তন বা Update করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `my_dict[existing_key] = new_value`

কীভাবে চিন্তা করব?

যদি Key আগে থেকেই ডিকশনারিতে থাকে, তবে `my_dict['key'] = new_value` দিলে পুরনো মানটি মুছে নতুন মান বসে যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: `student = {'name': 'Rahim', 'age': 20}` নেওয়া।

Step 2: `student['age'] = 21` করে বয়স আপডেট করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Updating an existing item in Dictionary
student = {"name": "Abdur Rahman", "age": 22, "district": "Comilla"}
print("Original Dictionary:", student)

# Updating age and district
student["age"] = 23
student["district"] = "Dhaka"

print("Updated Dictionary:", student)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using update()
# student.update({"age": 23})
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Original Dictionary: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22, 'district': 'Comilla'} Updated Dictionary: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 23, 'district': 'Dhaka'}

ব্যাখ্যা

বয়স ২২ থেকে ২৩ এবং জেলা Comilla থেকে Dhaka আপডেট হয়েছে।

Common Mistakes

- Key এর বানান ভুল করা (যার ফলে পুরনো মান আপডেট না হয়ে নতুন Key তৈরি হয়ে যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. পণ্যের দাম ১০% বাড়িয়ে ডিকশনারি আপডেট করুন।
2. update() মেথড ব্যবহার করুন।
3. শর্ত দিয়ে যাচাই করে মান আপডেট করুন।

সমস্যা 158: একটি Dictionary থেকে নির্দিষ্ট Item Delete করুন।

সমস্যা

del কি-ওয়ার্ড বা pop() মেথড ব্যবহার করে ডিকশনারি থেকে নির্দিষ্ট কোনো Key-Value জোড়া মুছে ফেলুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- del my_dict[key]
- pop(key) method

কীভাবে চিন্তা করব?

'del my_dict['key']' সরাসরি মুছে দেয়। আর 'my_dict.pop('key')' মুছে দেওয়ার পাশাপাশি সেই মানটি রিটার্নও করে।

অ্যালগরিদম

Step 1: student ডিকশনারি নেওয়া।

Step 2: del student['age'] বা student.pop('district') করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Deleting items from a Dictionary
```

```

student = {"name": "Abdur Rahman", "age": 22, "district": "Dhaka", "grade": "A"}
print("Before deletion:", student)

# Using del keyword
del student["grade"]

# Using pop() method
removed_val = student.pop("age")

print("After deleting 'grade' and 'age':", student)
print("Removed age value:", removed_val)

```

Built-in Function / Shortcut Method

```

# Removing last inserted item using popitem()
# student.popitem()

```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Before deletion: {'name': 'Abdur Rahman', 'age': 22, 'district': 'Dhaka', 'grade': 'A'} After deleting 'grade' and 'age': {'name': 'Abdur Rahman', 'district': 'Dhaka'} Removed age value: 22

ব্যাখ্যা

grade এবং age ফিল্ড দুটি সফলভাবে ডিকশনারি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

Common Mistakes

- না থাকা Key ডিলিট করতে গিয়ে KeyError হওয়া (তাই আগে `if key in dict:` চেক করা বা `pop(key, None)` দেওয়া নিরাপদ)।

অনুশীলনের জন্য

1. popitem() মেথডের কাজ পরীক্ষা করুন।
2. clear() মেথড দিয়ে পুরো ডিকশনারি খালি করুন।
3. KeyError এড়াতে pop এর ডিফল্ট প্যারামিটার ব্যবহার করুন।

সমস্যা 159: একজন Student-এর তথ্য Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একজন শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর এবং জিপিএ ইনপুট নিয়ে একটি ডিকশনারিতে সংরক্ষণ ও সুন্দরভাবে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Dynamic dict insertion

কীভাবে চিন্তা করব?

ইনপুট নিয়ে ভেরিয়েবলে রাখব এবং ডিকশনারিতে Key বসিয়ে মানগুলো সংরক্ষণ করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: name, roll এবং gpa ইনপুট নেওয়া।

Step 2: student = {'Name': name, 'Roll': roll, 'GPA': gpa} তৈরি করা।

Step 3: লুপ চালিয়ে সুন্দরভাবে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Storing and displaying student info using dictionary
name = input("Enter Student Name: ")
roll = int(input("Enter Roll Number: "))
gpa = float(input("Enter GPA: "))

student_info = {
    "Name": name,
    "Roll": roll,
    "GPA": gpa
}

print("\n--- Student Bio-Data ---")
for key, val in student_info.items():
    print(f"{key} : {val}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct construction inside dict()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter Student Name: Tanvir Ahmed	--- Student Bio-Data ---
Enter Roll Number: 101	Name : Tanvir Ahmed
Enter GPA: 3.92	Roll : 101
	GPA : 3.92

ব্যখ্যা

ইনপুট করা তথ্যগুলো ডিকশনারিতে সংরক্ষিত হয়ে প্রফেশনাল আকারে প্রদর্শিত হয়েছে।

Common Mistakes

- রোল ও জিপিএ কে int বা float না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. শিক্ষার্থীর ৫টি বিষয়ের নম্বর ডিকশনারিতে লিস্ট হিসেবে রাখুন।
2. ঠিকানা ও ফোন নম্বর যুক্ত করুন।
3. get() মেথড ব্যবহার করে তথ্য পড়ুন।

সমস্যা 160: একাধিক Student-এর Result Dictionary ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

রোল নম্বরকে Key এবং পরীক্ষার নম্বর বা জিপিএকে Value হিসেবে ধরে একাধিক শিক্ষার্থীর রেজাল্ট সংরক্ষণ ও অনুসন্ধান করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Nested Dict বা Dict of Students

কীভাবে চিন্তা করব?

ডিকশনারির Key হবে রোল নম্বর এবং Value হবে শিক্ষার্থীর নাম ও জিপিএ এর আরেকটি ডিকশনারি বা লিস্ট।

অ্যালগরিদম

Step 1: results = {101: 3.8, 102: 3.5, 103: 4.0} তৈরি করা।

Step 2: রোল ইনপুট নিয়ে রেজাল্ট প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Storing and searching multiple student results
results = {
    101: {"name": "Rahim", "gpa": 3.85},
    102: {"name": "Karim", "gpa": 3.60},
    103: {"name": "Sadiya", "gpa": 4.00}
}

search_roll = int(input("Enter Roll Number to check result (101-103): "))

if search_roll in results:
    info = results[search_roll]
    print(f"Name: {info['name']} | GPA: {info['gpa']}")
else:
    print("Result not found for this Roll Number!")
```


Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using get()
# print(results.get(search_roll, "Not found"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter Roll Number to check result (101-103): 103	Name: Sadiya GPA: 4.0

ব্যাখ্যা

রোল ১০৩ অনুসন্ধান করে সাদিয়ার জিপিএ ৪.০০ পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- নেস্টেড ডিকশনারি অ্যাক্সেস করতে গিয়ে ইন্ডেক্স ভুল করা।

অনুশীলনের জন্য

- নতুন শিক্ষার্থীর রেজাল্ট ডিকশনারিতে যোগ করুন।
- সব শিক্ষার্থীর গড় জিপিএ বের করুন।
- সবচেয়ে বেশি জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীর নাম বের করুন।

সমস্যা 161: বিভিন্ন Product-এর Price Dictionary-তে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

পণ্যের নামকে Key এবং মূল্যকে Value ধরে একটি Price List তৈরি করুন এবং ব্যবহারকারীর ইনপুট করা পণ্যের দাম প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- dict lookup

কীভাবে চিন্তা করব?

`price\_list = {'Laptop': 65000, 'Mouse': 500}` রেখে পণ্যের নাম দিয়ে দাম বের করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: price_table তৈরি করা।

Step 2: পণ্যের নাম ইনপুট নেওয়া।

Step 3: if product in price_table হলে দাম দেখানো।

Python Code

```
# Storing and fetching product prices
price_table = {
    "Laptop": 65000,
    "Keyboard": 1200,
    "Mouse": 450,
    "Monitor": 14500
}

product = input("Enter product name (Laptop/Keyboard/Mouse/Monitor): ")

if product in price_table:
    print(f"Price of {product} is: {price_table[product]} BDT")
else:
    print("Product out of stock or unavailable.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using get() with fallback
# print("Price:", price_table.get(product, "Not Available"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter product name (Laptop/Keyboard/Mouse/Monitor): Keyboard	Price of Keyboard is: 1200 BDT

ব্যাখ্যা

'Keyboard' কী (Key) দিয়ে তার মূল্য ১২০০ টাকা বের করা হয়েছে।

Common Mistakes

- Case sensitivity (যেমন 'laptop' ছোট হাতের দিলে না পাওয়া)।

অনুশীলনের জন্য

1. সব পণ্যের মোট মূল্য যোগ করুন।
2. ১০% ডিসকাউন্ট দিয়ে সব পণ্যের দাম আপডেট করুন।
3. সবচেয়ে দামি পণ্যটি খুঁজে বের করুন।

সমস্যা 162: একটি String-এর Character Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি শব্দের বা বাক্যের প্রতিটি অক্ষর কতবার এসেছে তা ডিকশনারি ব্যবহার করে গণনা করুন (আগে Problem 115 এ দেখানো লজিকের বিস্তারিত রূপ)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- dict frequency counting

কীভাবে চিন্তা করব?

অক্ষরটি ডিকশনারির Key হবে। আগে থেকে থাকলে মান ১ বাড়বে, না থাকলে ১ দিয়ে শুরু হবে।

অ্যালগরিদম

Step 1: স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া।

Step 2: freq = {} রাখা।

Step 3: লুপ চালিয়ে freq[char] = freq.get(char, 0) + 1 করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Character frequency calculation using get()
text = input("Enter a word: ")
char_freq = {}

for char in text:
    char_freq[char] = char_freq.get(char, 0) + 1

print("Character Frequencies:")
for char, count in char_freq.items():
    print(f"'{char}' occurred {count} times")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using collections.Counter
# from collections import Counter
# print(Counter(text))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a word: banana	Character Frequencies: 'b' occurred 1 times 'a' occurred 3 times 'n' occurred 2 times

ব্যাখ্যা

`dict.get(char, 0) + 1` মেথডটি অত্যন্ত সহজে ফ্রিকোয়েন্সি হিসাব করেছে।

Common Mistakes

- `get()` মেথডের ডিফল্ট মান 0 না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `collections.Counter` ব্যবহার করুন।
2. স্পেস ও চিহ্ন বাদে শুধু বর্ণমালার ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।
3. যে অক্ষরটি মাত্র ১ বার এসেছে তা বের করুন।

সমস্যা 163: একটি বাক্যের Word Frequency Dictionary ব্যবহার করে নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ কতবার ব্যবহার করা হয়েছে তা ডিকশনারি দিয়ে নির্ণয় করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `split()` method
- dict frequency logic

কীভাবে চিন্তা করব?

বাক্যটিকে `.split()` করে শব্দের লিস্ট বানাব। তারপর লুপ চালিয়ে প্রতিটি শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি ডিকশনারিতে রাখব।

অ্যালগরিদম

Step 1: বাক্য ইনপুট নিয়ে `split()` করা।

Step 2: `word_freq = {}` রাখা।

Step 3: লুপ চালিয়ে `word_freq[word] = word_freq.get(word, 0) + 1` করা।

Step 4: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Word frequency calculation
sentence = input("Enter a sentence: ").lower()
words = sentence.split()

word_freq = {}
for word in words:
    word_freq[word] = word_freq.get(word, 0) + 1

print("Word Frequencies:")
for word, count in word_freq.items():
    print(f"{word} : {count}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using Counter
# from collections import Counter
# print(Counter(sentence.split()))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
Enter a sentence: Python is great and Python is easy	Word Frequencies: python : 2 is : 2 great : 1 and : 1 easy : 1

ব্যাখ্যা

'python' এবং 'is' শব্দ দুটি ২ বার করে এসেছে।

Common Mistakes

- lower() না করার কারণে 'Python' এবং 'python' কে আলাদা শব্দ মনে করা।

অনুশীলনের জন্য

1. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি বের করুন।
2. বাক্য থেকে যতিচিহ্ন (Punctuation) সরিয়ে শব্দ গুনুন।
3. ৩ বার বা তার বেশি আসা শব্দগুলো প্রিন্ট করুন।

সমস্যা 164: একটি Dictionary-এর প্রতিটি Key ও Value Loop ব্যবহার করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

for loop এবং `.items()` মেথড ব্যবহার করে ডিকশনারির সকল Key এবং Value আলাদাভাবে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `dict.items()` method

কীভাবে চিন্তা করব?

`'for key, value in my_dict.items():'` লিখলে লুপে চাবি ও মান উভয়ই একসাথে পাওয়া যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: country_capitals তৈরি করা।

Step 2: for k, v in country_capitals.items() লুপ চালানো।

Step 3: k এবং v প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Looping through a Dictionary keys and values
capitals = {
    "Bangladesh": "Dhaka",
    "India": "New Delhi",
    "Japan": "Tokyo",
    "UK": "London"
}

print("Country and Capital List:")
for country, capital in capitals.items():
    print(f"The capital of {country} is {capital}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Only keys: for k in capitals.keys()
# Only values: for v in capitals.values()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Country and Capital List: The capital of Bangladesh is Dhaka The capital of India is New Delhi The capital of Japan is Tokyo The capital of UK is London

ব্যাখ্যা

`.items()` মেথড প্রতিটি জোড়াকে টাপল আকারে লুপে প্রদান করেছে।

Common Mistakes

- `.items()` না লিখে সরাসরি লুপ চালালে শুধু Key আসে, Value আসে না।

অনুশীলনের জন্য

1. শুধু keys() প্রিন্ট করুন।
2. শুধু values() প্রিন্ট করুন।
3. Key অনুসারে ডিকশনারি সর্ট করে প্রিন্ট করুন।

Topic: Functions

সমস্যা 165: কোনো Parameter ছাড়া একটি Simple Function তৈরি করে কল করুন।

সমস্যা

def কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে কোনো প্যারামিটার ছাড়া একটি সাধারণ ফাংশন তৈরি করুন এবং সেটি Call করে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- def keyword
- Function calling

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাংশন তৈরি করার জন্য `def function\_name():` লিখতে হয়। ফাংশন তৈরি করলেই কোড চলে না, তাকে নাম ধরে ডাকতে বা কল করতে হয় `function\_name()`।

অ্যালগরিদম

Step 1: def greet(): তৈরি করা।

Step 2: ভেতরে print('Welcome to Python Functions!') লেখা।

Step 3: ফাংশনটি কল করা।

Python Code

```
# Defining and calling a simple function without parameters
def greet():
    print("Welcome to Python Programming!")
    print("Functions make code reusable.")

# Calling the function
greet()
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Welcome to Python Programming! Functions make code reusable.

ব্যাখ্যা

`greet()` লিখে কল করার সাথে সাথেই ফাংশনের ভেতরের লাইনগুলো এক্সিকিউট হয়েছে।

Common Mistakes

- ফাংশন সংজ্ঞায়িত (define) করার পর কল করতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

- আপনার নাম ও ঠিকানা প্রিন্ট করার একটি ফাংশন তৈরি করুন।
- একই ফাংশন ৩ বার কল করুন।
- বর্তমান সময় দেখানোর একটি ফাংশন তৈরি করুন।

সমস্যা 166: Parameter গ্রহণ করে একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

একটি ফাংশন তৈরি করুন যা ব্যবহারকারীর নাম আর্গুমেন্ট (Parameter) হিসেবে গ্রহণ করে তাকে স্বাগত জানাবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Function arguments/parameters

কীভাবে চিন্তা করব?

ব্রাকেটের ভেতর ভেরিয়েবলের নাম দিলে তাকে Parameter বলে, যেমন `def welcome(name):`। কল করার সময় ভ্যালু পাস করতে হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: def welcome(user_name): তৈরি করা।

Step 2: ভেতরে স্বাগত বার্তা প্রিন্ট করা।

Step 3: welcome('Rahim') কল করা।

Python Code

```
# Function accepting parameters
def welcome(user_name):
    print(f"Hello {user_name}, welcome to our Python course!")

# Calling with arguments
welcome("Abdur Rahman")
welcome("Sadiya")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Default parameters
# def welcome(name="Guest"): print(f"Hello {name}")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

None

Hello Abdur Rahman, welcome to our Python course!
Hello Sadiya, welcome to our Python course!

ব্যখ্যা

ফাংশনে পাস করা আর্গুমেন্টটি user_name ভেরিয়েবলে বসে প্রিন্ট হয়েছে।

Common Mistakes

- প্যারামিটার যুক্ত ফাংশন কল করার সময় আর্গুমেন্ট না দেওয়া (TypeError হওয়া)।

অনুশীলনের জন্য

1. দুটি প্যারামিটার (নাম এবং বয়স) গ্রহণ করে প্রদর্শন করার ফাংশন বানান।
2. ডিফল্ট প্যারামিটার (name="Guest") ব্যবহার করুন।
3. কীওয়ার্ড আর্গুমেন্ট দিয়ে ফাংশন কল করুন।

সমস্যা 167: Return Value ব্যবহার করে একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

return কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে একটি ফাংশন তৈরি করুন যা কোনো হিসাবের ফলাফল প্রিন্ট না করে কলকারী স্থানে ফেরত (Return) পাঠাবে।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- return keyword

কীভাবে চিন্তা করব?

'print()' শুধু স্ক্রিনে দেখায়, আর 'return' ফলাফলটিকে ফাংশনের বাইরে পাঠিয়ে দেয় যা ভেরিয়েবলে রাখা যায় বা অন্য কাজে লাগানো যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: def square(x): তৈরি করা।

Step 2: return x ** 2 লেখা।

Step 3: result = square(6) করে মান সংরক্ষণ ও প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Function using return statement
def get_square(number):
    return number ** 2

# Storing returned value in a variable
res = get_square(7)
print("The square of 7 is:", res)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Inline call inside print  
# print("Square:", get_square(5))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	The square of 7 is: 49

ব্যখ্যা

`return number \*\* 2` হিসাবটি ৪৯ ফেরত পাঠিয়েছে যা res ভেরিয়েবলে জমা হয়েছে।

Common Mistakes

- return এর নিচে কোনো কোড লেখা (return এক্সিকিউট হলে ফাংশন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. একাধিক মান (যেমন যোগফল ও বিয়োগফল) টাপল আকারে রিটার্ন করুন।
2. কোনো সংখ্যার ঘন (Cube) রিটার্ন করুন।
3. True বা False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 168: দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে তাদের যোগফল রিটার্ন করার একটি ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Function with multiple parameters

কীভাবে চিন্তা করব?

```
`def add_numbers(a, b): return a + b`
```

অ্যালগরিদম

Step 1: def add_numbers(num1, num2): তৈরি করা।

Step 2: return num1 + num2 করা।

Step 3: ফাংশন কল করে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Function to add two numbers  
def add_numbers(num1, num2):
```

```
sum_res = num1 + num2
return sum_res

ans = add_numbers(25, 40)
print("Sum is:", ans)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Lambda shortcut
# add = lambda a, b: a + b
# print(add(25, 40))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Sum is: 65

ব্যাখ্যা

২৫ এবং ৪০ যোগ হয়ে ৬৫ রিটার্ন হয়েছে।

Common Mistakes

- num1 এবং num2 পাস করতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ৩টি সংখ্যার যোগফলের ফাংশন লিখুন।
2. `\*args` ব্যবহার করে অসংখ্য সংখ্যার যোগফল বের করার ফাংশন লিখুন।
3. ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে এই ফাংশনে পাস করুন।

সমস্যা 169: দুটি সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা প্যারামিটার হিসেবে গ্রহণ করে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির বিয়োগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Subtraction in function

কীভাবে চিন্তা করব?

```
`def subtract(a, b): return a - b`
```

অ্যালগরিদম

Step 1: def subtract(a, b): তৈরি করা।

Step 2: return a - b করা।

Step 3: কল করে ফলাফল দেখা।

Python Code

```
# Function to subtract two numbers
def subtract(a, b):
    return a - b

diff = subtract(80, 35)
print("Difference is:", diff)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Lambda shortcut
# sub = lambda a, b: a - b
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Difference is: 45

ব্যখ্যা

৮০ থেকে ৩৫ বিয়োগ করে ৪৫ রিটার্ন হয়েছে।

Common Mistakes

- আর্গুমেন্টের ক্রম উল্টে দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `subtract(b=35, a=80)` কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট দিয়ে কল করুন।
2. বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করার লজিক ফাংশনে দিন।
3. ৩টি সংখ্যার বিয়োগফল বের করুন।

সমস্যা 170: দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Multiplication in function

কীভাবে চিন্তা করব?

```
`def multiply(x, y): return x * y`
```

অ্যালগরিদম

Step 1: def multiply(x, y): তৈরি করা।

Step 2: return x * y করা।

Step 3: কল করে প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Function to multiply two numbers
def multiply(x, y):
    return x * y

product = multiply(12, 5)
print("Product is:", product)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Lambda shortcut
# mul = lambda x, y: x * y
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Product is: 60

ব্যাখ্যা

১২ x ৫ = ৬০ রিটার্ন হয়েছে।

Common Mistakes

- গুণের জন্য x ব্যবহার করা।

অনুশীলনের জন্য

- লিস্টের সব সংখ্যার গুণফল বের করার ফাংশন লিখুন।
- দশমিক সংখ্যার গুণফল ফাংশন দিয়ে বের করুন।
- একটি সংখ্যার সাথে ১০ গুণের ডিফল্ট ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 171: দুটি সংখ্যার ভাগফল নির্ণয়ের জন্য একটি Function তৈরি করুন।

সমস্যা

দুটি সংখ্যা গ্রহণ করে ভাগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন এবং শূন্য দ্বারা ভাগের (ZeroDivision) সতর্কতা রাখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Division inside function
- Zero check

কীভাবে চিন্তা করব?

ভাজক শূন্য কিনা তা আগে চেক করতে হবে 'if b == 0: return 'Cannot divide by zero'।

অ্যালগরিদম

Step 1: def divide(a, b): তৈরি করা।

Step 2: if b == 0 হলে এরর বার্তা রিটার্ন করা।

Step 3: else return a / b করা।

Python Code

```
# Function to divide two numbers with Zero check
def divide(a, b):
    if b == 0:
        return "Error! Division by zero is not allowed."
    return a / b

print("Division Result:", divide(50, 4))
print("Zero Division Test:", divide(20, 0))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using ternary return
# def div(a, b): return a/b if b != 0 else "Error"
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Division Result: 12.5 Zero Division Test: Error! Division by zero is not allowed.

ব্যাখ্যা

শূন্য দ্বারা ভাগের এররটি ফাংশন সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছে।

Common Mistakes

- শূন্য চেক না করে সরাসরি ভাগ করা।

অনুশীলনের জন্য

1. Floor division (//) ও ভাগশেষ (%) একসাথে রিটার্ন করুন।
2. try-except ব্লক ব্যবহার করে ফাংশনটি লিখুন।
3. গড় বের করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 172: একটি সংখ্যার Factorial নির্ণয়ের জন্য Function তৈরি করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে লুপ বা রিকার্সন দিয়ে তার Factorial রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Factorial logic inside function

কীভাবে চিন্তা করব?

`def get\_factorial(n):` তৈরি করে ভেতরে লুপ চালিয়ে গুণফল রিটার্ন করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: def get_factorial(n): তৈরি করা।

Step 2: fact = 1 রেখে লুপ চালিয়ে fact *= i করা।

Step 3: return fact করা।

Python Code

```
# Function to find factorial of a number
def get_factorial(n):
    if n < 0:
        return "Invalid input"
    fact = 1
    for i in range(1, n + 1):
        fact *= i
    return fact

print("Factorial of 6 is:", get_factorial(6))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using recursion
# def fact(n): return 1 if n<=1 else n*fact(n-1)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Factorial of 6 is: 720

ব্যাখ্যা

৬ এর ফ্যাক্টোরিয়াল ৭২০ রিটার্ন হয়েছে।

Common Mistakes

- রিকার্সন ব্যবহার করলে Base case দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. রিকার্সন (Recursion) ব্যবহার করে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন লিখুন।
2. math.factorial ব্যবহার করে ফাংশন লিখুন।
3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফাংশন কল করে বের করুন।

সমস্যা 173: একটি সংখ্যা Prime কিনা যাচাই করার Function তৈরি করুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যা গ্রহণ করে সেটি মৌলিক (Prime) হলে True এবং না হলে False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Prime logic in function
- Boolean return

কীভাবে চিন্তা করব?

`if n <= 1: return False`। ২ থেকে বর্গমূল পর্যন্ত লুপ চালিয়ে ভাগ গেলে `return False`। লুপ শেষে `return True`।

অ্যালগরিদম

Step 1: def is_prime(n): তৈরি করা।

Step 2: n <= 1 হলে return False করা।

Step 3: ২ থেকে int(n**0.5)+1 পর্যন্ত লুপ চালিয়ে n % i == 0 হলে return False করা।

Step 4: লুপ শেষে return True করা।

Python Code

```
# Function to check Prime number
def is_prime(n):
    if n <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
```



```

        if n % i == 0:
            return False
        return True

num = 37
if is_prime(num):
    print(num, "is a Prime Number")
else:
    print(num, "is NOT a Prime Number")

```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	37 is a Prime Number

ব্যাখ্যা

ফাংশনটি True রিটার্ন করায় if শর্তটি সত্য হয়ে Prime বার্তা দিয়েছে।

Common Mistakes

- লুপের ভেতরেই প্রথমবারেই return True করে দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. এই ফাংশন ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ এর সব মৌলিক সংখ্যা প্রিন্ট করুন।
2. পরবর্তী মৌলিক সংখ্যা বের করার ফাংশন লিখুন।
3. জোড় মৌলিক সংখ্যা যাচাই করুন।

সমস্যা 174: Fibonacci Series তৈরি করার Function লিখুন।

সমস্যা

N পদ পর্যন্ত ফিবোনাচি ধারার সংখ্যাগুলো একটি List আকারে রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- List generation in function

কীভাবে চিন্তা করব?

'fib_list = [0, 1]' নিয়ে লুপ চালিয়ে নতুন পদ যোগ করব এবং শেষে লিস্ট রিটার্ন করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: def generate_fibonacci(n): তৈরি করা।

Step 2: n <= 0 হলে ফাঁকা লিস্ট, n == 1 হলে [0] রিটার্ন করা।

Step 3: fib = [0, 1] রেখে লুপ চালিয়ে fib.append(fib[-1] + fib[-2]) করা।

Step 4: return fib করা।

Python Code

```
# Function to generate Fibonacci series as a list
def generate_fibonacci(n):
    if n <= 0:
        return []
    elif n == 1:
        return [0]

    fib_series = [0, 1]
    for i in range(2, n):
        next_val = fib_series[-1] + fib_series[-2]
        fib_series.append(next_val)
    return fib_series

print("First 10 Fibonacci numbers:", generate_fibonacci(10))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Generator yield approach
# def fib(n): a,b=0,1; ... yield a
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	First 10 Fibonacci numbers: [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

ব্যখ্যা

লিস্ট আকারে প্রথম ১০টি ফিবোনাচ্চি পদ সফলভাবে রিটার্ন হয়েছে।

Common Mistakes

- n=1 এর ক্ষেত্রে [0, 1] দিয়ে দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. yield ব্যবহার করে জেনারেটর ফাংশন লিখুন।
2. N-তম ফিবোনাচ্চি সংখ্যা রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।
3. রিকার্সন দিয়ে ফিবোনাচ্চি লিখুন।

সমস্যা 175: একাধিক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের Function লিখুন।

সমস্যা

*args (Arbitrary Arguments) ব্যবহার করে ইচ্ছামতো যত খুশি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- *args parameter
- max() logic inside function

কীভাবে চিন্তা করব?

`def find\_max(\*numbers):` লিখলে সবগুলো আর্গুমেন্ট একটি টাপল হিসেবে `numbers` এ চলে আসে।

অ্যালগরিদম

Step 1: def find_max(*nums): তৈরি করা।

Step 2: nums ফাঁকা হলে None রিটার্ন করা।

Step 3: max_val = nums[0] রেখে লুপ চালিয়ে সর্বোচ্চ বের করা।

Step 4: return max_val করা।

Python Code

```
# Function to find maximum among arbitrary numbers using *args
def find_max(*numbers):
    if not numbers:
        return None
    max_val = numbers[0]
    for num in numbers:
        if num > max_val:
            max_val = num
    return max_val

print("Max among (10, 50, 25):", find_max(10, 50, 25))
print("Max among (5, 99, 12, 105, 88):", find_max(5, 99, 12, 105, 88))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in max inside function
# def find_max(*nums): return max(nums)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

None

Max among (10, 50, 25): 50

Max among (5, 99, 12, 105, 88): 105

ব্যখ্যা

`\*numbers` যেকোনো সংখ্যক আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ১০৫ কে বৃহত্তম হিসেবে বের করেছে।

Common Mistakes

- `\*` দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `\*args` ব্যবহার করে সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করুন।
2. `\*args` এর সব সংখ্যার গড় বের করুন।
3. `\*\*kwargs` ব্যবহার করে ডিকশনারি আর্গুমেন্ট নিয়ে কাজ করুন।

সমস্যা 176: একটি List-এর সকল সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের Function লিখুন।

সমস্যা

একটি সংখ্যার List প্যারামিটার হিসেবে গ্রহণ করে তার ভেতরের সকল উপাদানের যোগফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- List parameter in function

কীভাবে চিন্তা করব?

`def sum\_list(lst):` তৈরি করে লুপে যোগফল বের করে রিটার্ন করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: def sum_list(numbers_list): তৈরি করা।

Step 2: total = 0 রাখা।

Step 3: for item in numbers_list চালিয়ে total += item করা।

Step 4: return total করা।

Python Code

```
# Function to find sum of list elements
def sum_list(my_list):
    total = 0
    for num in my_list:
        total += num
    return total

sample_list = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
print("Sum of list elements:", sum_list(sample_list))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using built-in sum()
# def sum_list(lst): return sum(lst)
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Sum of list elements: 150

ব্যখ্যা

ফাংশনটি লিস্টের উপাদানগুলো যোগ করে ১৫০ রিটার্ন করেছে।

Common Mistakes

- লিস্ট পাস করার সময় ব্র্যাকেট না দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. লিস্টের উপাদানগুলোর গুণফল রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।
2. লিস্ট থেকে জোড় সংখ্যাগুলো আলাদা করে নতুন লিস্ট রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।
3. লিস্টের প্রতিটি উপাদান দ্বিগুণ করার ফাংশন লিখুন।

সমস্যা 177: একটি String Palindrome কিনা যাচাই করার Function লিখুন।

সমস্যা

একটি String আর্গুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে সেটি Palindrome হলে True এবং না হলে False রিটার্ন করার ফাংশন লিখুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- String manipulation inside function

কীভাবে চিন্তা করব?

`clean\_text = text.lower()` করে `return clean\_text == clean\_text[::-1]`।

অ্যালগরিদম

Step 1: def is_palindrome(text): তৈরি করা।

Step 2: clean = text.lower() করা।

Step 3: return clean == clean[::-1] করা।

Python Code

```
# Function to check Palindrome string
def is_palindrome(text):
    clean_text = text.lower()
    return clean_text == clean_text[::-1]

word = "Madam"
if is_palindrome(word):
    print(word, "is a Palindrome")
else:
    print(word, "is NOT a Palindrome")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-liner lambda
# pal = lambda s: s.lower() == s.lower()[::-1]
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Madam is a Palindrome

ব্যাখ্যা

ফাংশনটি 'Madam' কে 'madam' বানিয়ে রিভার্সের সাথে মিলিয়ে True রিটার্ন করেছে।

Common Mistakes

- lower() না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. স্পেস বাদ দিয়ে পুরো বাক্য Palindrome কিনা যাচাই করার ফাংশন লিখুন।
2. শব্দের লিস্ট পাঠিয়ে কোনগুলো Palindrome তা ফিল্টার করার ফাংশন লিখুন।
3. লুপ ব্যবহার করে Palindrome যাচাইয়ের ফাংশন লিখুন।

Topic: File Handling

সমস্যা 178: একটি নতুন File তৈরি করুন।

সমস্যা

open() ফাংশন এবং 'w' (write) বা 'x' (create exclusive) মোড ব্যবহার করে পাইথনের মাধ্যমে একটি নতুন Text File তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- open() function
- 'w' mode
- with statement

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাইল তৈরি করার জন্য 'open('filename.txt', 'w')' ব্যবহার করা হয়। 'with' ব্লক ব্যবহার করলে কাজ শেষে ফাইলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ ('close()') হয়ে যায়।

অ্যালগরিদম

Step 1: with open('sample.txt', 'w') as f: তৈরি করা।

Step 2: f.write('Hello File!') লিখে ফাইল সেভ করা।

Python Code

```
# Creating a new text file using 'w' mode
with open("my_file.txt", "w") as file:
    file.write("Welcome to Python File Handling!\n")
    file.write("This file was created programmatically.")

print("File 'my_file.txt' created successfully!")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using 'x' mode (throws error if file already exists)
# open("new_file.txt", "x").close()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	File 'my_file.txt' created successfully!

ব্যাখ্যা

'open()' ফাংশনটি 'my_file.txt' নামে একটি নতুন ফাইল তৈরি করে তাতে দুটি লাইন টেক্সট লিখে দিয়েছে।

Common Mistakes

- ফাইল open করার পর close না করা (with ব্লক ব্যবহার করলে এই ভুল হয় না)।

অনুশীলনের জন্য

1. আপনার নাম দিয়ে একটি ফাইল তৈরি করুন।
2. 'x' মোড ব্যবহার করে ফাইল তৈরির চেষ্টা করুন।
3. একাধিক লাইন সেভ করুন।

সমস্যা 179: একটি File থেকে সকল তথ্য Read করে প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইল থেকে 'r' (read) মোড ব্যবহার করে ভেতরের সকল লেখা পড়ে স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- file.read() method

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাইল পড়ার জন্য 'open('filename.txt', 'r')' ব্যবহার করা হয়। এরপর '.read()' মেথড পুরো ফাইলের লেখা স্ট্রিং আকারে নিয়ে আসে।

অ্যালগরিদম

Step 1: with open('my_file.txt', 'r') as file: খোলা।

Step 2: content = file.read() করা।

Step 3: print(content) করা।

Python Code

```
# Reading entire content from a file
try:
    with open("my_file.txt", "r") as file:
        content = file.read()
        print("--- File Content ---")
        print(content)
except FileNotFoundError:
    print("Error: The specified file does not exist!")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Reading line by line using readlines()
# lines = open("my_file.txt").readlines()
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	--- File Content --- Welcome to Python File Handling! This file was created programmatically.

ব্যখ্যা

`read()` মেথড ফাইলের সম্পূর্ণ টেক্সট পড়ে স্ক্রিনে প্রদর্শন করেছে। `FileNotFoundError` হ্যান্ডেল করার জন্য `try-except` দেওয়া হয়েছে।

Common Mistakes

- না থাকা ফাইল `read` মোডে খুলতে গিয়ে এরর খাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. `readline()` ব্যবহার করে শুধু প্রথম লাইন পড়ুন।
2. `readlines()` ব্যবহার করে লিস্ট আকারে পড়ুন।
3. লুপ চালিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ুন।

সমস্যা 180: একটি File-এ নতুন তথ্য Write করুন।

সমস্যা

বিদ্যমান বা নতুন একটি টেক্সট ফাইলে 'w' মোড ব্যবহার করে নতুন লেখা লিখুন (মেনে রাখবেন 'w' মোড আগের সব লেখা মুছে নতুন করে লেখে)।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `file.write()` method

কীভাবে চিন্তা করব?

`write()` মেথড ফাইলে স্ট্রিং সেভ করে। 'w' মোডে খুললে পুরনো ডেটা মুছে যায় (Overwritten)।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল 'w' মোডে খোলা।

Step 2: `file.write('New Data')` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Writing new data into a file (Overwriting existing content)
with open("my_file.txt", "w") as file:
    file.write("This is completely new text.\n")
    file.write("Previous contents have been overwritten.")

print("New data written successfully.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using print() function with file parameter
# print("Hello using print!", file=open("my_file.txt", "w"))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	New data written successfully.

ব্যাখ্যা

'my_file.txt' এর আগের লেখা মুছে গিয়ে নতুন এই দুটি লাইন লেখা হয়েছে।

Common Mistakes

- পুরনো লেখা রাখতে চাইলে 'w' মোড ব্যবহার করা (আগের লেখা রাখতে চাইলে 'a' মোড লাগে)।

অনুশীলনের জন্য

1. print() ফাংশনের 'file=' প্যারামিটার দিয়ে ফাইলে লিখুন।
2. writelines() মেথড ব্যবহার করে লিস্টের সব স্ট্রিং ফাইলে লিখুন।
3. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা ফাইলে লিখুন।

সমস্যা 181: একটি বিদ্যমান File-এর শেষে নতুন তথ্য Append করুন।

সমস্যা

'a' (append) মোড ব্যবহার করে বিদ্যমান ফাইলের আগের লেখা নষ্ট না করে একদম শেষে নতুন তথ্য যুক্ত করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- 'a' append mode

কীভাবে চিন্তা করব?

'open('filename.txt', 'a')' মোডে খুললে ফাইলের কার্সার একদম শেষে চলে যায়। ফলে 'write()' করলে আগের লেখার নিচে নতুন লেখা যুক্ত হয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল 'a' মোডে খোলা।

Step 2: file.write("\nAppended Line") করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Appending data to the end of a file
with open("my_file.txt", "a") as file:
    file.write("\nThis line is appended at the end.")
    file.write("\nWe preserved the old text!")

print("Data appended successfully.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

None needed

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Data appended successfully.

ব্যখ্যা

'a' মোডের কারণে আগের লেখার নিচে নতুন দুটি লাইন যুক্ত হয়েছে।

Common Mistakes

- নতুন লাইনে যাওয়ার জন্য '\n' না দেওয়া (যার ফলে আগের লাইনের শেষ শব্দের সাথে লেগে যায়)।

অনুশীলনের জন্য

1. লগ ফাইলের মতো বর্তমান তারিখ ও সময় append করুন।
2. ব্যবহারকারীর ইনপুট নেওয়া বাক্য ফাইলে append করুন।
3. append করার পর read করে সম্পূর্ণ ফাইল দেখুন।

সমস্যা 182: একাধিক Student-এর তথ্য একটি File-এ সংরক্ষণ করুন।

সমস্যা

লুপ ব্যবহার করে ৩ জন শিক্ষার্থীর নাম, রোল ও জিপিএ একটি Text ফাইলে লাইন বাই লাইন সংরক্ষণ করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Loop writing to file

কীভাবে চিন্তা করব?

লুপ চালিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর তথ্য একটি ফরম্যাটেড স্ট্রিং বানিয়ে ফাইলে 'write()' করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: students লিস্ট তৈরি করা।

Step 2: students.txt ফাইল 'w' মোডে খোলা।

Step 3: লুপ চালিয়ে প্রতিটি তথ্য write করা।

Python Code

```
# Storing multiple student records in a file
students = [
    {"roll": 1, "name": "Rahim", "gpa": 3.80},
```

```

{"roll": 2, "name": "Karim", "gpa": 3.90},
{"roll": 3, "name": "Sadiya", "gpa": 4.00}
]

with open("students.txt", "w") as file:
    file.write("Roll | Name | GPA\n")
    file.write("-----\n")
    for s in students:
        file.write(f"{s['roll']} | {s['name']:<6} | {s['gpa']}\n")

print("Student records saved to 'students.txt'.")

```

Built-in Function / Shortcut Method

```

# Using csv module for tabular data
# import csv ...

```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Student records saved to 'students.txt'.

ব্যখ্যা

টেবিল আকারে ৩ জন শিক্ষার্থীর ডেটা ফাইলে সংরক্ষিত হয়েছে।

Common Mistakes

- `\\n` দিতে ভুলে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে লুপ চালিয়ে ইনপুট নিয়ে ফাইলে রাখুন।
2. csv মডিউল ব্যবহার করে ডেটা রাখুন।
3. ফাইলটি পড়ে আবার স্ক্রিনে দেখান।

সমস্যা 183: একটি Text File-এ মোট Word সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইল পড়ে তার ভেতর মোট কতটি শব্দ (Words) আছে তা `.split()` ব্যবহার করে গণনা করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `file.read().split()`

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাইল পড়ে পুরো টেক্সটকে `.split()` করলে শব্দের লিস্ট হয়, তার দৈর্ঘ্যই মোট শব্দ।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল read মোডে খোলা।

Step 2: `words = file.read().split()` করা।

Step 3: `len(words)` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting total words in a file
with open("my_file.txt", "w") as f:
    f.write("Python is a powerful and easy programming language.")

with open("my_file.txt", "r") as file:
    content = file.read()
    words = content.split()
    print("Total words in file:", len(words))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# One-liner
# print("Words:", len(open("my_file.txt").read().split()))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Total words in file: 8

ব্যাখ্যা

ফাইলে থাকা ৮টি শব্দ সফলভাবে গণনা করা হয়েছে।

Common Mistakes

- ফাইল বন্ধ হওয়ার আগেই `split` করার চেষ্টা করা।

অনুশীলনের জন্য

- সবচেয়ে বড় শব্দটি বের করুন।
- প্রতিটি শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বের করুন।
- নির্দিষ্ট কোনো শব্দ কতবার আছে তা গুনুন।

সমস্যা 184: একটি Text File-এ মোট Line সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইলে মোট কতটি লাইন (Lines) আছে তা `readlines()` মেথড বা লুপ দিয়ে গণনা করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `file.readlines()` method

কীভাবে চিন্তা করব?

`readlines()` প্রতিটি লাইনকে লিস্টের এক একটি উপাদান বানায়। তার দৈর্ঘ্যই লাইন সংখ্যা।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল খোলা।

Step 2: `lines = file.readlines()` করা।

Step 3: `len(lines)` প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting lines in a file
with open("sample_lines.txt", "w") as f:
    f.write("Line 1: Hello\nLine 2: Python\nLine 3: World")

with open("sample_lines.txt", "r") as file:
    lines = file.readlines()
    print("Total lines in file:", len(lines))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Loop generator count
# print("Lines:", sum(1 for line in open("sample_lines.txt")))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Total lines in file: 3

ব্যাখ্যা

ফাইলে ৩টি আলাদা লাইন রয়েছে।

Common Mistakes

- বড় ফাইলের ক্ষেত্রে `readlines()` মেমোরি ভর্তি করতে পারে, সেক্ষেত্রে লুপ দিয়ে গণনা ভালো।

অনুশীলনের জন্য

1. ফাঁকা লাইনগুলো বাদ দিয়ে শুধু লেখা থাকা লাইন গুনুন।

2. প্রতি লাইনে কতটি শব্দ আছে তা দেখান।
3. লুপ চালিয়ে লাইন গুনুন।

সমস্যা 185: একটি Text File-এ মোট Character সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইলে মোট কতটি ক্যারেক্টার (অক্ষর, স্পেস ও চিহ্ন) আছে তা নির্ণয় করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- `len(file.read())`

কীভাবে চিন্তা করব?

`'len(file.read())'` সরাসরি ফাইলের মোট ক্যারেক্টার সংখ্যা দেয়।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল খোলা।

Step 2: `char_count = len(file.read())` করা।

Step 3: প্রিন্ট করা।

Python Code

```
# Counting characters in a file
with open("my_file.txt", "r") as file:
    content = file.read()
    print("Total characters in file:", len(content))
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Direct print
# print("Chars:", len(open("my_file.txt").read()))
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Total characters in file: 51

ব্যাখ্যা

ফাইলের সব অক্ষর ও স্পেস মিলে ৫১টি ক্যারেক্টার রয়েছে।

Common Mistakes

- স্পেস বা নিউলাইন (
) গোনা হবে কিনা তা বুঝতে না পারা (`len` সব গুনবে)।

অনুশীলনের জন্য

1. স্পেস ও নিউলাইন বাদে শুধু অক্ষর গুনুন।
2. বড় হাতের অক্ষর কয়টি তা গুনুন।
3. ডিজিট কয়টি তা গুনুন।

সমস্যা 186: একটি Text File-এ মোট Vowel সংখ্যা নির্ণয় করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইল পড়ে তার ভেতর মোট কতটি স্বরবর্ণ (Vowel) আছে তা গণনা করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Looping through file text

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাইল পড়ে `char in 'aeiou'` চেক করে কাউন্ট বাড়াব।

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল পড়ে lower() করা।

Step 2: vowel_count = 0 রাখা।

Step 3: লুপ চালিয়ে ভাঙিয়েল গুনুন।

Python Code

```
# Counting vowels in a file
with open("my_file.txt", "r") as file:
    text = file.read().lower()

vowels = "aeiou"
vowel_count = sum(1 for char in text if char in vowels)

print("Total vowels in file:", vowel_count)
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Total vowels in file: 17

ব্যখ্যা

ফাইলটির টেক্সটে মোট ১৭টি ভাওয়েল পাওয়া গেছে।

Common Mistakes

- lower() না করা।

অনুশীলনের জন্য

1. Consonant কয়টি তা গুনুন।
2. কোন ভাওয়েল কয়বার আছে তা ডিকশনারি দিয়ে দেখান।
3. ভাওয়েলগুলো ফাইলে বড় হাতের করে সেভ করুন।

সমস্যা 187: একটি File-এর কপি (Copy) তৈরি করুন।

সমস্যা

একটি বিদ্যমান ফাইলের সকল তথ্য Read করে নতুন আরেকটি ফাইলে Write করার মাধ্যমে ফাইলের কপি (Backup) তৈরি করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Simultaneous read and write

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথম ফাইল 'r' মোডে এবং দ্বিতীয় ফাইল 'w' মোডে খুলব। প্রথমটির 'read()' দ্বিতীয়টিতে 'write()' করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: source.txt থেকে read করা।

Step 2: backup.txt তে write করা।

Python Code

```
# Copying one file to another
with open("my_file.txt", "r") as src:
    data = src.read()

with open("copy_file.txt", "w") as dest:
    dest.write(data)

print("File copied successfully to 'copy_file.txt'.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using shutil module
# import shutil
# shutil.copy("my_file.txt", "copy_file.txt")
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	File copied successfully to 'copy_file.txt'.

ব্যাখ্যা

'my_file.txt' এর সম্পূর্ণ ছবছ কপি 'copy_file.txt' নামে তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- source এবং destination ফাইলের নাম উল্টে দেওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. shutil.copy() ব্যবহার করুন।
2. বড় ফাইল কপি করার সময় লাইন বাই লাইন কপি করুন।
3. কপি করার পর উভয় ফাইলের সাইজ সমান কিনা যাচাই করুন।

সমস্যা 188: দুটি আলাদা File-এর তথ্য একত্র করে একটি নতুন File তৈরি করুন।

সমস্যা

file1.txt এবং file2.txt এর তথ্য পড়ে একত্র (Merge) করে merged.txt ফাইলে সংরক্ষণ করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Multiple file reading and writing

কীভাবে চিন্তা করব?

উভয় ফাইল পড়ে তাদের স্ট্রিং যোগ করে নতুন ফাইলে লিখে দেব।

অ্যালগরিদম

Step 1: file1 তৈরি ও read করা।

Step 2: file2 তৈরি ও read করা।

Step 3: merged ফাইলে write করা।

Python Code

```
# Merging two files into a third file
with open("f1.txt", "w") as f: f.write("Part 1: Hello from file 1.\n")
with open("f2.txt", "w") as f: f.write("Part 2: Welcome from file 2.\n")

# Reading both
with open("f1.txt", "r") as f1, open("f2.txt", "r") as f2:
    data1 = f1.read()
    data2 = f2.read()
```

```
# Merging
with open("merged.txt", "w") as m:
    m.write(data1 + data2)

print("Files merged successfully into 'merged.txt'.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Files merged successfully into 'merged.txt'.

ব্যাখ্যা

দুটি ফাইলের ডেটা একত্র করে 'merged.txt' তৈরি হয়েছে।

Common Mistakes

- মাঝখানে নিউলাইন না দেওয়ার কারণে দুই ফাইলের লেখা একসাথে লেগে যাওয়া।

অনুশীলনের জন্য

1. ৩টি ফাইল মার্জ করুন।
2. প্রথম ফাইলের শেষে দ্বিতীয় ফাইলের তথ্য append করুন।
3. মার্জ করার পর মোট লাইন সংখ্যা প্রদর্শন করুন।

সমস্যা 189: Student Result একটি File-এ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করুন।

সমস্যা

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নম্বর ও গ্রেড একটি Text ফাইলে সেভ করুন এবং পরবর্তীতে তা ফাইল থেকে Read করে টেবিলে প্রদর্শন করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- Complete CRUD logic with files

কীভাবে চিন্তা করব?

প্রথমে রেজাল্ট ফাইলে সেভ করব। তারপর readlines() দিয়ে পড়ে লুপ চালিয়ে প্রদর্শন করব।

অ্যালগরিদম

Step 1: results.txt তে ৩ জনের রেজাল্ট write করা।

Step 2: results.txt read মোডে খুলে প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Saving and Reading Student Results from File
# Step 1: Saving results
with open("results.txt", "w") as file:
    file.write("101,Abdur Rahman,A+\n")
    file.write("102,Sadiya Islam,A+\n")
    file.write("103,Tanvir Ahmed,A+\n")

# Step 2: Reading and formatting results
print("--- Result Sheet ---")
print("Roll | Name | Grade")
print("-----")
with open("results.txt", "r") as file:
    for line in file:
        roll, name, grade = line.strip().split(",")
        print(f"{roll:<4} | {name:<13} | {grade}")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# Using csv module for clean table view
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	--- Result Sheet --- Roll Name Grade ----- 101 Abdur Rahman A+ 102 Sadiya Islam A 103 Tanvir Ahmed A+

ব্যাখ্যা

কমা (,) দিয়ে সেভ করা ডেটা `.split(',')` করে সুন্দর টেবিল আকারে দেখানো হয়েছে।

Common Mistakes

- `.strip()` না করার কারণে প্রতি লাইনের শেষে অতিরিক্ত স্পেস বা নিউলাইন আসা।

অনুশীলনের জন্য

1. নির্দিষ্ট রোলার রেজাল্ট ফাইল থেকে খুঁজে বের করুন।
2. ফাইলে নতুন শিক্ষার্থীর রেজাল্ট append করুন।
3. ফাইল থেকে পড়ে জিপিএ গড় বের করুন।

সমস্যা 190: একটি File-এ নির্দিষ্ট Word বা Text অনুসন্ধান (Search) করুন।

সমস্যা

একটি টেক্সট ফাইলের ভেতর নির্দিষ্ট কোনো শব্দ (Search Word) আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন কোন লাইনে আছে তা খুঁজে বের করুন।

কী কী জানা থাকতে হবে?

- in operator inside loop over lines

কীভাবে চিন্তা করব?

ফাইলটি লাইন বাই লাইন পড়ব (`for idx, line in enumerate(file, 1):`)। যদি `'search_word in line'` হয়, তবে লাইনের নম্বরসহ প্রিন্ট করব।

[Congratulations] অভিনন্দন! আপনি পাইথনের ১৯০টি সমস্যার সম্পূর্ণ প্র্যাকটিস বুকটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন!

অ্যালগরিদম

Step 1: ফাইল তৈরি ও খোলা।

Step 2: search_word ইনপুট নেওয়া।

Step 3: enumerate লুপ চালিয়ে শব্দ খোঁজা।

Step 4: ফলাফল প্রদর্শন করা।

Python Code

```
# Searching a word inside a file line by line
with open("story.txt", "w") as f:
    f.write("Python is very popular.\nMany developers love Python.\nJava is also\nwidely used.\nPython makes automation easy.")

search_word = "Python"
found_lines = []

with open("story.txt", "r") as file:
    for line_num, line in enumerate(file, 1):
        if search_word.lower() in line.lower():
            found_lines.append((line_num, line.strip()))

print(f"Search results for '{search_word}':")
if found_lines:
    for num, text in found_lines:
        print(f"Line {num}: {text}")
else:
    print("Word not found in the file.")
```

Built-in Function / Shortcut Method

```
# None needed
```

Sample Input / Output Table

Sample Input	Sample Output
None	Search results for 'Python': Line 1: Python is very popular. Line 2: Many developers love Python. Line 4: Python makes automation easy.

ব্যাখ্যা

৩ নম্বর লাইনে Java থাকায় তা বাদে ১, ২ ও ৪ নম্বর লাইনে 'Python' শব্দটি সফলভাবে খুঁজে বের করা হয়েছে। এটিই আমাদের বইয়ের ১৯০তম এবং শেষ সমস্যা!

Common Mistakes

- Case sensitivity চেক না করা ('lower()' না করা)।

অনুশীলনের জন্য

1. শব্দটি মোট কতবার আছে তা count() দিয়ে গুনুন।
2. ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অনুসন্ধানের শব্দ ইনপুট নিয়ে খুঁজুন।
3. শব্দটি replace করে নতুন ফাইলে সেভ করুন।